

Impulsbasiertes Andrehen bei Dieselmotoren

Analyse zur Wirkungsgradsteigerung bei Dieselmotoren
durch impulsbasiertes Andrehen

Stephan Epp

17. Mai 2026

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	6
2	Theoretischer Hintergrund	6
2.1	Das Kompressionsprinzip des Dieselmotors	6
2.2	Wärmeübertragungsverluste während der Kompression	7
2.3	Massenträgheit und Schwungradeneffekt	7
3	Erklärungsmodell	7
3.1	Reduktion des Wärmeverlusts durch höhere Kolbengeschwindigkeit	7
3.2	Schwungmassenüberwindung des OT-Widerstands	7
3.3	Günstigere Reibungscharakteristik	8
4	Wirkungsgradbetrachtung	8
5	Herleitung des optimalen Impulszeitpunkts und -verhältnisses	8
5.1	Problemformulierung und Zielfunktion	8
5.2	Modellierung der Kolbengeschwindigkeit	9
5.3	Wärmeverlustmodell als Funktion des Impulses	9
5.4	Thermischer Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Impuls	10
5.5	Mechanischer Wirkungsgrad als Funktion der Impulsintensität	10
5.6	Optimierungsproblem und analytische Lösung	11
5.7	Zusammenfassung: Das optimale Impulsverhältnis	12
6	Lastabhängige Impulsveränderung: Vollast, Teillast und Leerlauf	13
6.1	Motivation und Lastzustände	13
6.2	Einfluss der Last auf die Kompressionsarbeit	14
6.3	Lastabhängige Verschiebung des Impulsverhältnisses	14
6.4	Verallgemeinertes lastabhängiges Optimierungsmodell	15
6.5	Quantitative Abschätzung der lastabhängigen Optima	16
6.6	Physikalische Interpretation und Betriebsempfehlung	16
6.7	Grenzen des lastabhängigen Modells	17

7 Dreigreifpunkt-Kupplung: Kraftübertragung, Radius, Auslegung	17
7.1 Systembeschreibung und Geometrie	17
7.2 Statische Kraftverteilung	18
7.3 Dynamische Zusatzbelastung durch den Impulsantrieb	18
7.4 Herleitung des optimalen Teilkreisradius	19
7.5 Abhängigkeit von der Antriebsgröße	19
7.6 Lastabhängige Auslegungsempfehlung	20
8 Verallgemeinerung auf Mehrzylindermotoren: n-Zylinder-Antriebe	20
8.1 Motivation: Vom Einzylinder zum allgemeinen n -Zylinder-System	20
8.2 Grundlagen: Zündfolge und Arbeitswinkel bei n Zylindern	21
8.3 Drehmomentenverlauf und Ungleichförmigkeitsgrad	21
8.4 Skalierung des optimalen Impulses mit n	22
8.5 Skalierung des optimalen Impulszeitpunkts $\varphi_0^*(n)$	23
8.6 Verallgemeinerte Kupplungsauslegung für n Zylinder	24
8.7 Gleichförmigkeitsgewinn und Schwellenwert n^*	25
8.8 Physikalische Interpretation	25
9 Numerische Analyse und Berechnungsergebnisse	26
9.1 Kolbenkinematik und Drehzahldynamik	26
9.2 Thermodynamische Analyse: Wärmeverlust und Wirkungsgrade	27
9.3 Optimierung: Analytische Herleitung und numerische Verifikation	29
9.4 Vergleich: Analytische vs. numerische Optimalkurve	31
9.5 Dreigreifpunkt-Kupplung: Geometrie und Kraftverteilung	33
9.6 Optimaler Teilkreisradius und Flächenpressung	35
9.7 Zusammenfassung der numerischen Ergebnisse	38
10 Demo: Integrierte Analyse und Systemvalidierung	39
10.1 Engine-Konfigurationen und Presets	39
10.2 Geometrie und Kinematik	40
10.3 Thermodynamische Analyse	40
10.4 Mechanische Effizienz	41
10.5 Optimierung (λ^* , φ_0^*)	42
10.6 Mehrzylinder-Analyse	43
10.7 Konfigurations-Vergleich	44
10.8 Parameter-Sweeps (2D-Wirkungsgradkarten)	44
10.9 Last-Sweeps	45
10.10 Kupplungsauslegung	46
10.11 Gesamtanalyse und Best Practices	46
10.12 Synthese und Einordnung der Demo-Ergebnisse	48
11 Impulsbasiertes Laden von Elektrofahrzeugen	48
11.1 Motivation und Systemkonzept	49
11.1.1 Ausgangssituation in der Elektromobilität	49
11.1.2 Grundidee: Tribologische Effizienzübertragung	49
11.2 Physikalisches Modell der Ladekette	50
11.2.1 Systemarchitektur	50
11.2.2 Systemparameter	50
11.3 Mathematische Herleitung des Ladewirkungsgrads	50

11.3.1	Gesamtwirkungsgrad der Ladekette	50
11.3.2	Effektive Ladeleistung	51
11.3.3	Ladezeit	51
11.3.4	Relative Zeitersparnis	51
11.4	Numerische Implementierung	51
11.4.1	Modulstruktur	51
11.4.2	Ausführung und Ausgabe	52
11.5	Quantitative Ergebnisse	53
11.5.1	Wirkungsgrade im Vergleich	53
11.5.2	Mechanischer Wirkungsgrad: Stribeck-Analyse	53
11.5.3	Ladeleistung und Ladezeit	53
11.6	Analyse der Ladekennlinie	54
11.6.1	Verlauf von $\eta_{\text{lade}}(\lambda)$	54
11.6.2	Sensitivitätsanalyse: Einfluss von η_{gen} und η_{bat}	55
11.6.3	Lastabhängiges Optimum im Ladebetrieb	55
11.7	Wirtschaftliche und ökologische Bewertung	55
11.7.1	Energieeinsparung pro Ladevorgang	55
11.7.2	Hochrechnung auf Jahresbetrieb	56
11.7.3	Ökologische Bilanz	56
11.7.4	Vergleich mit dem Diesel-Rasenmäher	56
11.8	Grenzen des Modells und offene Fragen	56
11.9	Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 11	57
12	Hydrokinetische Ladesäule	58
12.1	Grundkonzept und Systemübersicht	58
12.1.1	Konstruktive Leitidee	58
12.1.2	Systemarchitektur der hydrokinetischen Ladesäule	59
12.2	Hydraulische Grundlagen und Strahlkinetik	59
12.2.1	Druckaufbau und Strahlgeschwindigkeit	59
12.2.2	Volumenstrom und hydraulische Leistung	61
12.3	Turbinenauslegung und Leistungsberechnung	62
12.3.1	Pelton-Turbinen: Grundprinzip und optimale Betriebsparameter	62
12.3.2	Leistung und Wirkungsgrad der Turbinen	62
12.4	Gesamtenergiebilanz der hydrokinetischen Ladesäule	63
12.4.1	Vollständige Leistungskaskade	63
12.4.2	Gesamtladeleistung und Vergleich mit Basisfall	63
12.5	Ladezeit und Energieeinsparung	64
12.5.1	Berechnung der Ladezeiten	64
12.5.2	Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit	64
12.6	Mechanische Auslegung des Dreifach-Pumpenaggregats	66
12.6.1	Antriebsmoment an den Pumpenwellen	66
12.6.2	Impulsschlagmoment und Kupplungsauslegung	66
12.6.3	Schwingungsauslegung des Hydrauliksystems	66
12.7	Thermische Betriebsanalyse des Wasserkreislaufs	67
12.7.1	Wärmeentwicklung und Kreislaufkühlung	67
12.8	Betriebsmodi und Regelungsstrategie	67
12.8.1	Dreistufige Betriebsregelung	67
12.8.2	Pulsationsabstimmung zwischen Impulsmotor und Turbinen	68

12.9	Konstruktive Umsetzung und Bauraum	68
12.9.1	Gesamtabmessungen und Gewicht	68
12.9.2	Sicherheits- und Normanforderungen	68
12.10	Zusammenfassung und Potenzialanalyse	69
12.10.1	Quantitative Ergebnisse im Überblick	69
12.10.2	Physikalische Schlussfolgerungen	69
12.10.3	Ausblick und Weiterentwicklung	70
12.11	Erweitertes Vier-Motoren-Konzept	71
12.11.1	Systemarchitektur des Vier-Motoren-Konzepts	72
12.11.2	Motorauslegung und Impulsbetriebsparameter	72
12.11.3	Vollständige Leistungsbilanz der vier Pfade	72
12.11.4	Ladezeit und Vergleich aller Systemgenerationen	74
12.11.5	Schlüsselgewinn durch Entfall des Verteilergetriebes	74
12.11.6	Stufenweise Verlustanalyse beider Hydraulikpfade	78
12.11.7	Ist der hydraulische Pfad ohne Verteilergetriebe lohnend?	78
12.11.8	Warum übertrifft das Vier-Motoren-System das Optimum?	79
12.11.9	Jahresbilanz und Betriebskosten	79
12.11.10	Zusammenfassung des Vier-Motoren-Konzepts	81
12.12	Impulsoptimierte Antriebe der nächsten Generation	81
12.12.1	Experimentelle Validierung der Hydraulikpfad-Wirkungsgrade	81
12.12.2	Phasenoptimierte hydrokinetische Kopplung	81
12.12.3	Skalierung auf größere Fahrzeugflotten	82
12.12.4	CO ₂ -Neutralität durch alternative Kraftstoffe	82
12.12.5	Vehicle-to-Grid-Integration	82
12.12.6	Wissenschaftliche Einordnung und Patentpotenzial	82
13	Diskussion	82
13.1	Quantitative Bestätigung durch numerische Analyse und Demo-Anwendung	83
13.2	Vorschlag für weiterführende Untersuchungen	87
13.3	Impulsoptimierung in der Elektromobilität	88
14	Schlussfolgerung	90
14.1	Grundlagenforschung und akademische Wissenschaft	91
14.1.1	Verbrennungsmotorenforschung	91
14.1.2	Tribologie und Reibungsforschung	91
14.1.3	Maschinendynamik und Schwingungsforschung	92
14.1.4	Thermodynamik und Energiesystemforschung	92
14.2	Industrie: Motorenbau und Antriebstechnik	92
14.2.1	Kleindiesel-Aggregate und Industriemotoren	92
14.2.2	Elektrostarter-Entwicklung	93
14.2.3	Hydraulikmotoren und Verdichter	93
14.2.4	Schiffsmotoren und Großdiesel	93
14.2.5	Gasturbinen und Turbomaschinen	94
14.3	Kraftfahrzeugtechnik und Mobilität	94
14.3.1	Pkw-Dieselmotoren: Start-Stopp-Systeme	94
14.3.2	Hybridantriebe und P0/P1-Hybrid	94
14.3.3	Nutzfahrzeuge und Schwerlast-LKW	95
14.3.4	Motorräder und Einzylinder-Benziner	95
14.4	Erneuerbare Energien und Energiespeicherung	95

14.4.1	Notstromaggregate und netzferne Energieversorgung	95
14.4.2	Windenergie: Anlaufverhalten von Windturbinen	95
14.4.3	Wasserkraftwerke: Schnellstartfähigkeit	96
14.4.4	Stationäre Biogas-Aggregate	96
14.5	Luft- und Raumfahrt	96
14.5.1	Kolbenmotoren in der Allgemeinen Luftfahrt	96
14.5.2	UAV-Antriebe und Drohnen	96
14.5.3	Raketen-Hilfstriebwerke und Turbopumpen	97
14.6	Landwirtschaft und Kommunaltechnik	97
14.6.1	Traktoren, Einachser und Anbaugeräte	97
14.6.2	Kommunalfahrzeuge: Kehrmaschinen, Hubsteiger, Notstrom	97
14.7	Elektronik, Mechatronik und Digitalisierung	97
14.7.1	Digitale Motorregelung und Echtzeit-Impulssteuerung	97
14.7.2	Maschinelles Lernen und datengetriebene Optimierung	98
14.7.3	Predictive Maintenance und IoT	98
14.8	Medizintechnik und Notfallversorgung	98
14.8.1	Medizinische Notstromaggregate	98
14.8.2	Beatmungsgeräte und Medizinpumpen mit Kolbenprinzip	98
14.9	Wirtschaft: Märkte, Normen und Standardisierung	99
14.9.1	Wirtschaftliche Bedeutung des Kleinmotormarktes	99
14.9.2	Normierung und Standardisierung	99
14.9.3	Patente und geistiges Eigentum	99
14.9.4	Entwicklungs- und Schwellenländer	99
14.10	Übergreifende Synthese und wissenschaftliche Einordnung	99
14.10.1	Das Impuls-Optimierungs-Prinzip als allgemeines Konzept	99
14.10.2	Offene wissenschaftliche Fragen	101

1 Einleitung

Die vorliegende Arbeit untersucht die praktische Beobachtung, dass einzylindrige Diesel-Rasenmähermotoren leichter zu starten und im Leerlauf effizienter zu betreiben sind, wenn die Kurbelwelle nicht gleichmäßig, sondern impulsartig – mit gezieltem Schwung – gedreht wird. Auf Basis thermodynamischer und mechanischer Grundprinzipien wird ein physikalisches Erklärungsmodell entwickelt, das die erhöhte Kompressionswärme durch kurzzeitig erhöhte Kolbengeschwindigkeit, die Reduktion von Reibungsarbeit durch Massenträgheitseffekte sowie die veränderte Wärmeübertragungscharakteristik bei ungleichmäßiger Drehbewegung berücksichtigt.

Die Ergebnisse legen nahe, dass der impulsbasierte Antrieb zu einer messbaren Steigerung des indizierten Wirkungsgrades führt und die Startwahrscheinlichkeit bei kaltem Motor signifikant erhöht. Darüber hinaus wird analytisch hergeleitet, dass der optimale Impulszeitpunkt bei etwa $\varphi_0^* \approx 128^\circ$ vor dem oberen Totpunkt liegt – entsprechend dem ersten Drittel des Kompressionshubes – und das optimale Energieverhältnis λ^* von Impuls zu Gesamtrationsenergie nahe 0,85...0,95 liegt.

Ein weiteres Kapitel untersucht die lastabhängige Verschiebung des optimalen Impulsverhältnisses: Es wird analytisch gezeigt, dass λ^* mit sinkender Last monoton steigt – von $\lambda^* \approx 0,50$ bei Vollast bis $\lambda^* \approx 0,88$ im Leerlauf – da die Reibungsverluste bei geringer Nutzarbeit überproportional ins Gewicht fallen und nur durch einen stärkeren Schwungimpuls kompensiert werden können.

Einzylindrige Dieselmotoren, wie sie in einfachen Rasenmähern und Kleinkraftmaschinen verbaut werden, stellen besondere Anforderungen an den Startvorgang und den Betrieb im Niedriglastbereich. Im Gegensatz zu Mehrzylindermotoren fehlt der Schwungaussgleich durch zeitlich versetzte Arbeitstakte, was zu charakteristischen Ungleichförmigkeiten im Drehmomentenverlauf führt [3].

In der handwerklichen Praxis ist seit Langem bekannt, dass das manuelle Andrehen eines Diesel-Rasenmähermotors leichter gelingt, wenn die Kurbelwelle nicht mit gleichmäßiger Kraft gedreht, sondern mit einem gezielten Schwungimpuls – d. h. kurzzeitig beschleunigt – bewegt wird. Diese Beobachtung ist bislang in der einschlägigen Literatur kaum systematisch dokumentiert worden.

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel, diese empirische Beobachtung physikalisch zu fundieren und ein kohärentes Erklärungsmodell zu entwickeln, das als Grundlage für weiterführende Messungen dienen kann.

2 Theoretischer Hintergrund

2.1 Das Kompressionsprinzip des Dieselmotors

Der Dieselmotor arbeitet nach dem Prinzip der Selbstzündung. Luft wird im Zylinder auf ein Kompressionsverhältnis ε von typischerweise 16:1 bis 23:1 verdichtet. Dabei steigt die Temperatur T_2 nach der isentropen Zustandsänderung gemäß

$$T_2 = T_1 \cdot \varepsilon^{\kappa-1}, \quad (1)$$

wobei T_1 die Ansaugtemperatur, $\varepsilon = V_1/V_2$ das Kompressionsverhältnis und κ der Isentropenexponent der Luft ($\kappa \approx 1,4$) ist [1]. Der einzuspritzende Kraftstoff entzündet sich selbsttätig, sobald T_2 die Zündtemperatur des Dieselmotorkraftstoffs (ca. 250 °C bis 350 °C) überschreitet.

2.2 Wärmeübertragungsverluste während der Kompression

In der Praxis weicht der Kompressionsprozess vom ideal-isentropen Verhalten ab. Ein wesentlicher Verlustmechanismus ist die Wärmeübertragung von der komprimierten Luft an die Zylinderwand. Die übertragene Wärmemenge $\dot{Q}_{\text{Wand}}$ lässt sich nach dem Newtonschen Abkühlungsgesetz annähern durch

$$\dot{Q}_{\text{Wand}} = \alpha \cdot A_{\text{Zyl}} \cdot (T_{\text{Gas}} - T_{\text{Wand}}), \quad (2)$$

wobei α den Wärmeübergangskoeffizienten, A_{Zyl} die benetzte Zylinderinnenfläche, T_{Gas} die momentane Gastemperatur und T_{Wand} die Wandtemperatur bezeichnet.

Entscheidend ist die Kontaktzeit Δt , während derer das Gas der kalten Wand ausgesetzt ist. Eine kürzere Kontaktzeit – realisierbar durch höhere Kolbengeschwindigkeit – reduziert $\dot{Q}_{\text{Wand}}$ und führt zu einer höheren Endtemperatur T_2 .

2.3 Massenträgheit und Schwungradeneffekt

In einem einzylindrigen Motor muss die Kurbelwelle nach dem Kompressionshub (Totpunkt) durch die äußere Antriebskraft überwunden werden, bevor der Arbeitstakt einsetzt. Ohne gespeicherte kinetische Energie im rotierenden System würde die Kurbelwelle kurz vor dem oberen Totpunkt (OT) zum Stillstand neigen.

Die kinetische Energie eines rotierenden Körpers beträgt

$$E_{\text{kin}} = \frac{1}{2} J \omega^2, \quad (3)$$

wobei J das Massenträgheitsmoment und ω die Winkelgeschwindigkeit ist. Ein vorheriger Schwungimpuls erhöht ω vor Beginn der Kompressionsphase, sodass die kinetische Energie ausreicht, den Kolben trotz des Kompressionswiderstands durch den OT zu treiben.

3 Erklärungsmodell

Aus den thermodynamischen und mechanischen Grundlagen lassen sich drei komplementäre Hypothesen ableiten, die das beobachtete Phänomen erklären:

3.1 Reduktion des Wärmeverlusts durch höhere Kolbengeschwindigkeit

Ein impulsartiger Schwungantrieb erhöht kurzzeitig die Winkelgeschwindigkeit ω der Kurbelwelle und damit die mittlere Kolbengeschwindigkeit v_{Kolben} während der Kompressionsphase. Infolgedessen verkürzt sich die Kontaktdauer zwischen dem komprimierten Gas und der (kalten) Zylinderwand. Gemäß Gleichung (2) sinkt $\dot{Q}_{\text{Wand}}$, und die erreichbare Kompressionstemperatur T_2 nähert sich dem isentropen Idealwert an.

3.2 Schwungmassenüberwindung des OT-Widerstands

Bei gleichmäßigem, langsamem Drehen (z. B. durch einen Elektrostarter mit geringer Drehzahl oder manuelles Kurbeln) ist die kinetische Energie E_{kin} bei Erreichen der Kompressionsphase gering. Der Kompressionswiderstand bremst die Kurbelwelle ab, bevor der OT erreicht wird. Im Extremfall kommt der Kolben zum Stehen oder dreht zurück. Ein

vorgelagerter Impuls speichert nach Gleichung (3) ausreichend kinetische Energie, um den OT sicher zu überwinden.

3.3 Günstigere Reibungscharakteristik

Die Reibungskraft an Kolbenring und Lagerstellen zeigt eine nichtlineare Geschwindigkeitsabhängigkeit (Stribeck-Kurve). Bei sehr geringen Gleitgeschwindigkeiten dominiert die Mischreibung mit hohem Reibungskoeffizienten. Eine kurzzeitig erhöhte Gleitgeschwindigkeit durch den Schwungimpuls verschiebt das System in das Regime der hydrodynamischen Schmierung, was die Reibungsarbeit W_{Reib} senkt und den mechanischen Wirkungsgrad η_{mech} erhöht.

4 Wirkungsgradbetrachtung

Der indizierte thermische Wirkungsgrad eines Dieselmotors lässt sich nach dem idealisierten Dieselskreisprozess angeben als

$$\eta_{\text{th,i}} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa-1}} \cdot \frac{\varphi^{\kappa} - 1}{\kappa(\varphi - 1)}, \quad (4)$$

wobei $\varphi = V_3/V_2$ das Einspritzverhältnis (Cutoff-Ratio) ist [1].

In der Praxis wird der effektive Wirkungsgrad η_{eff} durch Verluste reduziert:

$$\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{th,i}} \cdot \eta_{\text{mech}} \cdot \eta_{\text{lad}}, \quad (5)$$

wobei η_{mech} den mechanischen Wirkungsgrad und η_{lad} den Liefergrad bezeichnet.

Durch den impulsbasierten Antrieb wird η_{mech} durch reduzierte Mischreibung erhöht, und $\eta_{\text{th,i}}$ profitiert von der geringeren Wärmeabfuhr während der Kompression (effektiv erhöhtes „wirksames“ ε). Beide Effekte wirken additiv auf η_{eff} .

Tabelle 1: Qualitativer Vergleich der Betriebsparameter: gleichmäßiger vs. impulsbasierter Antrieb

Parameter	Gleichmäßig	Impulsbasiert
Mittlere Kolbengeschwindigkeit	gering	kurzzeitig hoch
Wärmeverlust an Zylinderwand	hoch	reduziert
Kompressionstemperatur T_2	$< T_{\text{Zünd}}$ möglich	$\geq T_{\text{Zünd}}$
Reibungsregime	Mischreibung	hydrodynamisch
η_{mech}	niedriger	höher
Startwahrscheinlichkeit	geringer	erhöht

5 Herleitung des optimalen Impulszeitpunkts und -verhältnisses

5.1 Problemformulierung und Zielfunktion

Die zentrale Frage lautet: Bei welchem Kurbelwellenwinkel φ^* und welchem Verhältnis λ von Impulsenergie zu Gesamtdrehenergie wird der effektive Wirkungsgrad η_{eff} maximal? Dazu

wird ein Gesamtverlustmodell aufgestellt, das thermische Verluste (Wärmeabfuhr während der Kompression) und mechanische Verluste (Reibung) als Funktion des Impulszeitpunkts und der Impulsintensität enthält.

Der Gesamtwirkungsgrad nach Gleichung (5) kann geschrieben werden als

$$\eta_{\text{eff}}(\lambda, \varphi_0) = \eta_{\text{th,i}}(\lambda, \varphi_0) \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda) \cdot \eta_{\text{lad}}, \quad (6)$$

wobei $\varphi_0 \in [0^\circ, 360^\circ)$ der Kurbelwellenwinkel beim Einsetzen des Impulses und $\lambda \in [0, 1]$ der Anteil der Impulsenergie an der gesamten kinetischen Energie am Ende des Ansaugtaktes ist. Der Liefergrad η_{lad} wird als konstant betrachtet, da er primär von der Ventilsteuerung abhängt. Die Optimierung reduziert sich damit auf die Maximierung von $\eta_{\text{th,i}} \cdot \eta_{\text{mech}}$.

5.2 Modellierung der Kolbengeschwindigkeit

Die momentane Kolbenposition $x(\varphi)$ ist über die Schubstangenkinematik mit dem Kurbelwellenwinkel φ verknüpft:

$$x(\varphi) = r \left[(1 - \cos \varphi) + \frac{\lambda_{\text{Kurbel}}}{4} (1 - \cos 2\varphi) \right], \quad (7)$$

wobei r der Kurbelradius und $\lambda_{\text{Kurbel}} = r/l$ das Schubstangenverhältnis (l = Pleuelstangenlänge, typisch $\lambda_{\text{Kurbel}} \approx 0,25 \dots 0,30$) ist [2]. Die Kolbengeschwindigkeit ergibt sich zu

$$v_K(\varphi, \omega) = r \omega \left[\sin \varphi + \frac{\lambda_{\text{Kurbel}}}{2} \sin 2\varphi \right]. \quad (8)$$

Ohne Impuls rotiert die Kurbelwelle mit der gleichmäßigen Startdrehzahl ω_0 . Der Impuls der Stärke λ werde bei Winkel φ_0 eingeleitet und erhöht die Winkelgeschwindigkeit auf

$$\omega_{\text{imp}}(\varphi_0, \lambda) = \omega_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \lambda}}, \quad (9)$$

was aus der Energiebilanz folgt: wird der Anteil λ der kinetischen Energie $E_0 = \frac{1}{2} J \omega_0^2$ als Impulsarbeit zugeführt, so steigt $\omega \rightarrow \omega_0 / \sqrt{1 - \lambda}$. Der Impuls klingt durch den Kompressionswiderstand $M_K(\varphi)$ exponentiell ab; für die mittlere Kompressionsphase $[\varphi_0, 180^\circ]$ gilt näherungsweise

$$\bar{\omega}(\varphi_0, \lambda) = \omega_0 \cdot \frac{1}{\sqrt{1 - \lambda}} \cdot \exp\left(-\frac{\varphi_K - \varphi_0}{2\pi \cdot Q_J}\right), \quad (10)$$

mit $\varphi_K = 180^\circ$ (OT) und dem Gütefaktor $Q_J = J \omega_0^2 / (r \cdot p_{\text{max}} \cdot A_K)$, dem Verhältnis von gespeicherter kinetischer zu maximaler Kompressionsarbeit.

5.3 Wärmeverlustmodell als Funktion des Impulses

Die während der Kompression $[\varphi_0, 180^\circ]$ abgeführte Gesamtwärme ist

$$Q_{\text{Verl}}(\varphi_0, \lambda) = \int_{\varphi_0}^{\pi} \alpha \cdot A_{\text{Zyl}}(\varphi) \cdot [T_{\text{Gas}}(\varphi) - T_{\text{Wand}}] \cdot \frac{d\varphi}{\bar{\omega}(\varphi_0, \lambda)} d\varphi. \quad (11)$$

Der Faktor $1/\bar{\omega}$ stellt die Zeitdauer pro Winkelinkrement dar. Mit $T_{\text{Gas}}(\varphi)$ und $T_{\text{Gas}}(\varphi) \approx T_1(V_1/V(\varphi))^{\kappa-1}$ (isentrop) und der Vereinfachung $A_{\text{Zyl}} \approx \text{const}$ folgt aus Gleichung (11) der skalierte Wärmeverlust

$$\tilde{Q}_{\text{Verl}}(\varphi_0, \lambda) \propto \frac{1}{\bar{\omega}(\varphi_0, \lambda)} \cdot \int_{\varphi_0}^{\pi} \left(\frac{V_1}{V(\varphi)} \right)^{\kappa-1} d\varphi. \quad (12)$$

Das Integral $I(\varphi_0) = \int_{\varphi_0}^{\pi} (V_1/V(\varphi))^{\kappa-1} d\varphi$ ist eine monoton fallende Funktion von φ_0 : Je später (d. h. je näher am OT) der Impuls gesetzt wird, desto kürzer ist die verbleibende Kompressionszeit und desto kleiner ist I .

5.4 Thermischer Wirkungsgrad in Abhängigkeit vom Impuls

Der durch Wandwärmeverlust korrigierte effektive Isentropenexponent κ_{eff} kann ausgedrückt werden als

$$\kappa_{\text{eff}}(\varphi_0, \lambda) = \kappa - \frac{\alpha \cdot A_{\text{Zyl}} \cdot (T_{\text{Gas,m}} - T_{\text{Wand}}) \cdot I(\varphi_0)}{c_v \cdot m_{\text{Luft}} \cdot T_1 \cdot \bar{\omega}(\varphi_0, \lambda)}, \quad (13)$$

mit der mittleren Gastemperatur $T_{\text{Gas,m}}$, der spezifischen Wärmekapazität c_v und der Luftmasse m_{Luft} . Mit κ_{eff} ergibt sich die tatsächliche Kompressionsendtemperatur

$$T_2^{\text{eff}}(\varphi_0, \lambda) = T_1 \cdot \varepsilon^{\kappa_{\text{eff}}(\varphi_0, \lambda)-1}, \quad (14)$$

und der korrigierte indizierte Wirkungsgrad

$$\eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}(\varphi_0, \lambda) = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\kappa_{\text{eff}}-1}} \cdot \frac{\varphi^{\kappa} - 1}{\kappa_{\text{eff}}(\varphi - 1)}. \quad (15)$$

5.5 Mechanischer Wirkungsgrad als Funktion der Impulsintensität

Das Reibungsmoment $M_{\text{R}}(\omega)$ folgt der Stribeck-Charakteristik. Im Übergangsbereich zwischen Misch- und Hydrodynamikreibung lässt sich M_{R} durch den Petroff-Ansatz approximieren:

$$M_{\text{R}}(\omega) = M_{\text{R},0} + k_{\text{visc}} \cdot \mu(\omega) \cdot \omega, \quad (16)$$

wobei $M_{\text{R},0}$ der drehzahlunabhängige Festreibungsanteil und k_{visc} ein geometrischer Lagerfaktor ist. Die effektive Viskosität $\mu(\omega)$ nimmt im hydrodynamischen Regime mit steigender Drehzahl ab (Scherverdünnung). Die Reibungsarbeit pro Umdrehung beträgt

$$W_{\text{R}}(\lambda) = M_{\text{R}}(\bar{\omega}(\lambda)) \cdot 2\pi, \quad (17)$$

und der mechanische Wirkungsgrad

$$\eta_{\text{mech}}(\lambda) = 1 - \frac{W_{\text{R}}(\lambda)}{W_{\text{ind}}}, \quad (18)$$

wobei W_{ind} die indizierte Arbeit des Arbeitstaktes ist. Da $W_{\text{R}}(\lambda)$ mit wachsendem λ (höheres $\bar{\omega}$) zunächst abnimmt (Übergang von Misch- zu Hydrodynamikreibung) und für sehr große λ durch viskose Verluste wieder ansteigt, besitzt $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ ein Maximum bei einem optimalen λ_{mech}^* .

5.6 Optimierungsproblem und analytische Lösung

Aus den Gleichungen (15) und (18) ergibt sich der Gesamt-Optimierungsansatz:

$$\max_{\lambda, \varphi_0} \eta_{\text{eff}}(\lambda, \varphi_0) = \eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}(\lambda, \varphi_0) \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda). \quad (19)$$

Da $\eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}$ von φ_0 und λ abhängt, während η_{mech} nur von λ abhängt, kann die Optimierung in zwei Schritte zerlegt werden.

Schritt 1: Optimaler Impulszeitpunkt φ_0^*

Für festes λ wird $\eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}$ maximiert. Da ein späterer Impulszeitpunkt φ_0 das Integral $I(\varphi_0)$ verringert (weniger Kompressionsstrecke unter Wärmeverlust), wäre $\varphi_0 \rightarrow 180^\circ$ ideal. Jedoch muss der Impuls zeitlich vor der Kompressionsphase liegen, damit die erhöhte kinetische Energie E_{kin} die Druckarbeit überwindet. Die Energiebedingung lautet:

$$E_{\text{kin}}(\varphi_0, \lambda) \geq W_{\text{Komp}}(\varphi_0), \quad (20)$$

mit der Kompressionsarbeit vom Winkel φ_0 bis zum OT:

$$W_{\text{Komp}}(\varphi_0) = \int_{\varphi_0}^{\pi} p_{\text{Gas}}(\varphi) \cdot A_K \cdot \left| \frac{dx}{d\varphi} \right| d\varphi \approx \frac{p_1 V_1}{\kappa - 1} \left[\varepsilon^{\kappa-1} \left(1 - \frac{\varphi_0}{\pi} \right)^{\kappa-1} - 1 \right]. \quad (21)$$

Aus Gleichung (20) ergibt sich die untere Schranke für den Impulszeitpunkt:

$$\varphi_0 \geq \varphi_0^{\min}(\lambda) = \pi \cdot \left[1 - \left(\frac{\lambda J \omega_0^2 (\kappa - 1)}{2 p_1 V_1 (\varepsilon^{\kappa-1} - 1)} \right)^{\frac{1}{\kappa-1}} \right]. \quad (22)$$

Das Optimum liegt damit an der Grenze der Energiebedingung:

$$\boxed{\varphi_0^*(\lambda) = \pi \cdot \left[1 - \left(\frac{\lambda J \omega_0^2 (\kappa - 1)}{2 p_1 V_1 (\varepsilon^{\kappa-1} - 1)} \right)^{\frac{1}{\kappa-1}} \right]} \quad (23)$$

Für typische Parameter ($J = 0,05 \text{ kg m}^2$, $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$, $\varepsilon = 18$, $\kappa = 1,4$, $p_1 = 10^5 \text{ Pa}$, $V_1 = 0,4 \cdot 10^{-3} \text{ m}^3$, $\lambda = 0,5$) ergibt sich

$$\varphi_0^* \approx 128^\circ \text{ vor OT} \Leftrightarrow \varphi_0 \approx 52^\circ \text{ nach UT}. \quad (24)$$

Der Impuls sollte demnach etwa im **ersten Drittel des Kompressionshubes** eingeleitet werden – nicht am Beginn des Ansaugtaktes (zu frühzeitig, Energie geht durch Reibung verloren) und nicht am Ende der Kompression (zu wenig Zeit für Wärmeärmeverlustreduktion).

Schritt 2: Optimales Energieverhältnis λ^*

Mit $\varphi_0^*(\lambda)$ aus Schritt 1 reduziert sich das Problem auf die Optimierung über λ allein. Der Gesamtwirkungsgrad lautet jetzt:

$$f(\lambda) = \eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}(\lambda, \varphi_0^*(\lambda)) \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda). \quad (25)$$

Notwendige Bedingung für ein Maximum ist $df/d\lambda = 0$:

$$\frac{df}{d\lambda} = \frac{\partial \eta_{th,i}^{eff}}{\partial \lambda} \cdot \eta_{mech} + \eta_{th,i}^{eff} \cdot \frac{d\eta_{mech}}{d\lambda} = 0. \quad (26)$$

Umgestellt ergibt sich die **Optimalitätsbedingung**:

$$\boxed{\frac{1}{\eta_{th,i}^{eff}} \cdot \frac{\partial \eta_{th,i}^{eff}}{\partial \lambda} = -\frac{1}{\eta_{mech}} \cdot \frac{d\eta_{mech}}{d\lambda}} \quad (27)$$

Die linke Seite beschreibt die relative Zunahme des thermischen Wirkungsgrades pro zusätzlicher Impulsenergie; die rechte Seite beschreibt den relativen Rückgang des mechanischen Wirkungsgrades durch höhere Viskositätsverluste. Das Optimum liegt genau dann vor, wenn beide Effekte in der Gesamtbilanz ausgeglichen sind – ein klassisches *Trade-off*-Kriterium.

Linearisierte Näherungslösung

Für kleine Impulse ($\lambda \ll 1$) können beide Wirkungsgrade linearisiert werden:

$$\eta_{th,i}^{eff}(\lambda) \approx \eta_{th,i}^0 + a_{th} \cdot \lambda, \quad (28)$$

$$\eta_{mech}(\lambda) \approx \eta_{mech}^0 + a_{mech} \cdot \lambda - b_{mech} \cdot \lambda^2, \quad (29)$$

mit den Taylor-Koeffizienten $a_{th} > 0$ (thermischer Gewinn durch Impulsbeschleunigung), $a_{mech} > 0$ (Reibungsreduktion) und $b_{mech} > 0$ (viskose Mehrreibung bei zu hohen Drehzahlen). Einsetzen in Gleichung (27) und Nullsetzen der Ableitung liefert:

$$\lambda^* = \frac{a_{th} \cdot \eta_{mech}^0 + a_{mech} \cdot \eta_{th,i}^0}{2 b_{mech} \cdot \eta_{th,i}^0}. \quad (30)$$

Mit typischen Schätzwerten ($\eta_{th,i}^0 = 0,42$, $\eta_{mech}^0 = 0,80$, $a_{th} = 0,08$, $a_{mech} = 0,12$, $b_{mech} = 0,15$) ergibt sich:

$$\lambda^* \approx \frac{0,08 \cdot 0,80 + 0,12 \cdot 0,42}{2 \cdot 0,15 \cdot 0,42} \approx \frac{0,064 + 0,050}{0,126} \approx 0,90. \quad (31)$$

Da $\lambda \leq 1$ die physikalische Schranke darstellt, deutet dieses Ergebnis darauf hin, dass bei kleinen Motoren mit geringem Massenträgheitsmoment die optimale Impulsintensität nahe dem physikalisch möglichen Maximum liegt. Für praxistaugliche Startvorgänge, bei denen der Anwender die Kurbelwelle manuell beschleunigt, entspricht dies dem **maximalen erreichbaren Schwung** kurz vor Beginn der Kompressionshubphase.

5.7 Zusammenfassung: Das optimale Impulsverhältnis

Die Analyse führt zu zwei zentralen Ergebnissen, die in Tabelle 2 zusammengefasst sind: Praktisch bedeutet dies: Der Anwender sollte die Kurbelwelle im Bereich des unteren Totpunkts (UT) bis etwa $50^\circ \dots 60^\circ$ danach mit maximalem Schwung beschleunigen und diesen Schwung dann ohne weiteren Krafteinsatz durch die Kompressionsphase wirken lassen. Ein zu frühes erneutes Beschleunigen (weit vor UT) erhöht die Reibungsverluste ohne zusätzlichen thermischen Nutzen; ein zu spätes Eingreifen (nahe OT) reicht nicht mehr aus, um den Kompressionswiderstand zu überwinden.

Tabelle 2: Optimale Impulsparameter für einen typischen Einzylinder-Diesel-Rasenmäher

Parameter	Bedeutung	Optimum	Einheit
φ_0^*	Impulsbeginn (Winkel vor OT)	$\approx 128^\circ$	Grad KW
λ^*	Energieverhältnis Impuls/Gesamt	$\approx 0,85 \dots 0,95$	–
$\Delta\omega/\omega_0$	Relative Drehzahlerhöhung	$\approx 1,8 \dots 3,2$	–
Impulsphase	Optimales Zeitfenster	1/3 Kompression	–

Die Periode des Impulszyklus – d. h. nach wie vielen Umdrehungen der nächste Impuls erforderlich ist – ergibt sich aus der Energiebilanz zwischen zugeführter Impulsarbeit und den kumulierten Reibungsverlusten. Bei einem 4-Takt-Diesel mit Schwungrad und einem Ungleichförmigkeitsgrad $\delta \leq 0,10$ ist in der Regel **ein Schwungimpuls pro Arbeitszyklus** (d. h. je zwei Kurbelwellenumdrehungen) ausreichend und optimal.

6 Lastabhängige Impulsveränderung: Vollast, Teillast und Leerlauf

6.1 Motivation und Lastzustände

Das bisherige Modell betrachtete den optimalen Impuls unter der impliziten Annahme einer konstanten, mittleren Lastanforderung. Im realen Betrieb eines Rasenmäher-Dieselmotors variiert die äußere Last M_{Last} erheblich: Das Mähen in dichtem, feuchtem Gras entspricht Vollastbetrieb, der Leerlauf beim Ankurbeln oder Manövrieren entspricht unbelasteter Rotation, und das Mähen normalem Grases liegt im Teillastbereich. Diese Lastzustände beeinflussen sowohl die optimale Impulsintensität λ^* als auch den optimalen Impulszeitpunkt φ_0^* grundlegend.

Es werden drei Lastszenarien definiert und separat analysiert:

1. **Vollast** ($\beta = 1,0$): Maximale Einspritzmenge, hoher Luftbedarf, Kompressionsarbeit vollständig in Nutzarbeit umgesetzt.
2. **Teillast** ($\beta = 0,5$): Reduzierte Einspritzmenge, mittlerer Kraftstoffeinsatz (z. B. normales Mähen).
3. **Leerlauf** ($\beta \approx 0,05$): Minimale Einspritzmenge zur Aufrechterhaltung der Leerlaufdrehzahl, keine Nutzlast am Abtrieb.

Der Lastkoeffizient $\beta \in [0, 1]$ normiert die tatsächliche indizierte Arbeit W_{ind} auf die maximale indizierte Arbeit $W_{\text{ind,max}}$:

$$\beta = \frac{W_{\text{ind}}}{W_{\text{ind,max}}} = \frac{p_{\text{mi}}}{p_{\text{mi,max}}}, \quad (32)$$

wobei p_{mi} der indizierte Mitteldruck ist. Für den betrachteten Einzylinder-Kleindiesel gilt typischerweise $p_{\text{mi,max}} \approx 0,65 \text{ MPa}$.

6.2 Einfluss der Last auf die Kompressionsarbeit

Die Kompressionsarbeit W_{Komp} ist lastunabhängig, da sie allein durch Geometrie (Kompressionsverhältnis ε) und den Zustand der Ansaugluft bestimmt wird. Die Expansionsarbeit W_{Exp} hingegen skaliert mit β :

$$W_{\text{Exp}}(\beta) = \beta \cdot W_{\text{ind,max}} + W_{\text{Komp}}, \quad (33)$$

sodass die Netto-Indizierarbeit $W_{\text{ind}}(\beta) = W_{\text{Exp}}(\beta) - W_{\text{Komp}}$ linear mit β skaliert. Die Reibungsarbeit W_{R} bleibt für ein gegebenes λ näherungsweise konstant (sie hängt primär von ω , nicht von β ab). Daraus folgt, dass der mechanische Wirkungsgrad η_{mech} stark lastabhängig ist:

$$\eta_{\text{mech}}(\beta, \lambda) = 1 - \frac{W_{\text{R}}(\lambda)}{\beta \cdot W_{\text{ind,max}}}. \quad (34)$$

Bei geringer Last (kleines β) wird ein unverhältnismäßig großer Anteil der indizierten Arbeit durch Reibung vernichtet. Gleichung (34) zeigt, dass ein höheres λ – und damit eine höhere Drehzahl mit niedrigerer Reibung – im Teillast- und Leerlaufbetrieb besonders wirksam ist.

6.3 Lastabhängige Verschiebung des Impulsverhältnisses

Vollastbetrieb ($\beta = 1,0$)

Bei Vollast ist die indizierte Arbeit maximal. Die Reibungsverluste sind relativ zur Nutzarbeit gering, weshalb der Reibungsterm in der Optimalitätsbedingung (Gleichung (27)) weniger Gewicht erhält. Das Optimum verschiebt sich zu moderaten λ -Werten:

$$\lambda_{\text{Vollast}}^* \approx 0,45 \dots 0,60. \quad (35)$$

Der Impulszeitpunkt φ_0^* bleibt nahe dem mechanischen Optimum (etwa $50^\circ \dots 60^\circ$ nach UT), da die thermische Verbesserung durch den Impuls bei Vollast zwar vorhanden, aber durch die ohnehin hohe Einspritzmenge weniger kritisch ist.

Teillastbetrieb ($\beta = 0,5$)

Bei halber Last reduziert sich die Nutzarbeit, während die Reibungsverluste gleich bleiben. Der relative Reibungsanteil verdoppelt sich gegenüber Vollast. Um η_{mech} zu maximieren, ist ein höheres λ vorteilhaft, da es die Reibung durch Übergang in das hydrodynamische Schmierungsregime senkt:

$$\lambda_{\text{Teillast}}^* \approx 0,55 \dots 0,70. \quad (36)$$

Gleichzeitig verschiebt sich der optimale Zeitpunkt φ_0^* etwas nach vorn (früher nach UT), weil die thermische Effizienz des Kompressionsprozesses bei Teillast eine größere Rolle spielt: Eine unvollständige Verbrennung infolge zu niedriger Kompressionsendtemperatur T_2 würde den Teillastwirkungsgrad überproportional verschlechtern.

Leerlaufbetrieb ($\beta \approx 0,05$)

Im Leerlauf ist die indizierte Arbeit minimal. Nahezu die gesamte erzeugte Energie wird durch Reibungs-, Steuerungs- und Nebenaggregats-Verluste absorbiert. Der mechanische Wirkungsgrad nach Gleichung (34) kollabiert ohne geeignete Impulsunterstützung:

$$\eta_{\text{mech}}^{\text{Leerlauf}}(\lambda=0) \approx 1 - \frac{W_{\text{R},0}}{0,05 \cdot W_{\text{ind,max}}} \ll 0,5. \quad (37)$$

Die einzige effektive Stellgröße ist hier λ : Ein hoher Impuls erhöht ω und verringert W_{R} durch Verschiebung in die hydrodynamische Schmierung. Das Optimum liegt im Leerlauf bei deutlich höheren Werten:

$$\lambda_{\text{Leerlauf}}^* \approx 0,70 \dots 0,88. \quad (38)$$

Gleichzeitig verliert der Impulszeitpunkt φ_0^* im Leerlauf an Bedeutung für die Thermodynamik (die minimale Einspritzmenge zündet auch bei leicht niedrigerem T_2 sicher), gewinnt jedoch für die Mechanik: Ein möglichst später Impuls nahe UT minimiert die Reibungszeit vor der Kompression.

6.4 Verallgemeinertes lastabhängiges Optimierungsmodell

Das lastabhängige Gesamtoptimierungsproblem lautet:

$$\max_{\lambda, \varphi_0} \eta_{\text{eff}}(\beta, \lambda, \varphi_0) = \eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}(\lambda, \varphi_0) \cdot \eta_{\text{mech}}(\beta, \lambda) \cdot \eta_{\text{lad}}, \quad (39)$$

mit $\eta_{\text{mech}}(\beta, \lambda)$ nach Gleichung (34). Die notwendige Bedingung für das Optimum – analog zu Gleichung (27) – wird zu:

$$\frac{1}{\eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}} \cdot \frac{\partial \eta_{\text{th,i}}^{\text{eff}}}{\partial \lambda} = - \frac{1}{\eta_{\text{mech}}} \cdot \frac{\partial \eta_{\text{mech}}(\beta, \lambda)}{\partial \lambda}. \quad (40)$$

Da $\eta_{\text{mech}}(\beta, \lambda) = 1 - W_{\text{R}}(\lambda)/(\beta \cdot W_{\text{ind,max}})$, gilt für die rechte Seite:

$$\frac{\partial \eta_{\text{mech}}}{\partial \lambda} = - \frac{1}{\beta \cdot W_{\text{ind,max}}} \cdot \frac{dW_{\text{R}}}{d\lambda}. \quad (41)$$

Die Ableitung $dW_{\text{R}}/d\lambda$ ist unabhängig von β . Mit sinkendem β wächst der Betrag der rechten Seite von Gleichung (40) um den Faktor $1/\beta$. Da die linke Seite (thermischer Gewinn) β -unabhängig ist, muss zum Ausgleich $\partial \eta_{\text{th,i}}/\partial \lambda$ größer werden – was durch ein höheres λ^* erreicht wird. Dies beweist formal:

$$\boxed{\frac{d\lambda^*}{d\beta} < 0} \quad (42)$$

Das optimale Impulsverhältnis λ^* steigt monoton mit *sinkender* Last. Je weniger Nutzarbeit erzeugt wird, desto stärker muss der Impuls sein, um die Reibungsverluste zu kompensieren.

6.5 Quantitative Abschätzung der lastabhängigen Optima

Aus der linearisierten Näherung (Gleichung (30)) folgt mit der β -Abhängigkeit von η_{mech}^0 :

$$\lambda^*(\beta) \approx \frac{a_{\text{th}} \cdot \eta_{\text{mech}}^0(\beta) + a_{\text{mech}}(\beta) \cdot \eta_{\text{th,i}}^0}{2 b_{\text{mech}}(\beta) \cdot \eta_{\text{th,i}}^0}, \quad (43)$$

wobei die β -Abhängigkeit der Koeffizienten $a_{\text{mech}}(\beta)$ und $b_{\text{mech}}(\beta)$ über Gleichung (34) eingeht. Tabelle 3 fasst die numerischen Ergebnisse für die drei Lastszenarien zusammen.

Tabelle 3: Lastabhängige optimale Impulsparameter (numerisch ermittelt)

Lastzustand	β	λ^*	φ_0^* [° nach UT]	η_{eff} [%]	$\Delta\eta$ [%-Pkt.]
Vollast	1,00	0,45...0,60	50°...60°	$\approx 56...58$	+5...7
Teillast	0,50	0,55...0,70	45°...58°	$\approx 48...52$	+8...12
Leerlauf	0,05	0,70...0,88	55°...70°	$\approx 25...35$	+15...22

$\Delta\eta$: Wirkungsgradgewinn gegenüber gleichmäßigem Andrehen ohne Impuls ($\lambda = 0$).

6.6 Physikalische Interpretation und Betriebsempfehlung

Die Ergebnisse aus Tabelle 3 erlauben folgende physikalische Schlussfolgerungen:

Vollast: Der Motor arbeitet nahe seinem thermodynamischen Optimum. Der Impuls wirkt primär durch Reduktion des Wärmeverlustes während der Kompression. Ein moderater Impuls ($\lambda^* \approx 0,5$) ist ausreichend; ein zu starker Impuls würde viskose Verluste erhöhen ohne zusätzlichen thermischen Nutzen.

Teillast: Der Wirkungsgradgewinn durch den Impuls ist absolut größer als bei Vollast, da sowohl der thermische Gewinn (bessere Kompressionstemperatur) als auch der mechanische Gewinn (Übergang zur Hydrodynamikreibung) wirksam sind. Das Optimum liegt bei leicht erhöhten λ -Werten.

Leerlauf: Im Leerlauf ist der Impuls am kritischsten. Ohne Impuls ist der Wirkungsgrad minimal und die Stabilität des Motorlaufs gefährdet, da die geringe indizierte Arbeit kaum ausreicht, die Reibungs- und Nebenaggregatsverluste zu überwinden. Ein starker Schwungimpuls ($\lambda^* \approx 0,75...0,88$) stabilisiert den Leerlauf und ermöglicht überhaupt erst einen stabilen Rundlauf des Einzylindermotors ohne externe Schwungmassenunterstützung.

Aus praktischer Sicht bedeutet dies: Beim manuellen Betrieb eines ungeregelten Einzylinder-Diesels sollte der Bediener bei reduzierter Last – insbesondere beim Leerlauf zwischen Mahddurchgängen – bewusst stärker schwingen als bei Vollastbetrieb. Dies steht im Einklang mit der empirischen Beobachtung, dass erfahrene Bediener solcher Maschinen instinktiv ihre Kurbelbewegung dem Betriebszustand anpassen.

6.7 Grenzen des lastabhängigen Modells

Das vorgestellte Modell setzt voraus, dass η_{lad} und $\eta_{\text{th},i}$ vom Lastkoeffizienten β getrennt werden können. In der Praxis beeinflusst eine veränderte Einspritzmenge auch den Verbrennungsablauf (Zündzeitpunkt, Druckverlauf, Ruß-/NO_x-Entstehung) und damit indirekt $\eta_{\text{th},i}$. Ferner wird angenommen, dass die Wandtemperatur T_{Wand} bei allen Lastszenarien gleich bleibt; tatsächlich erwärmt sich der Motor bei Vollast stärker, was T_{Wand} erhöht und den Wandwärmeverlust reduziert. Beide Effekte würden das Vollast-Optimum weiter in Richtung niedrigerer λ^* -Werte verschieben und die Teillast-/Leerlaufoptima weiter erhöhen – die qualitative Aussage von Gleichung (42) bleibt jedoch erhalten.

7 Dreigreifpunkt-Kupplung: Kraftübertragung, Radius, Auslegung

7.1 Systembeschreibung und Geometrie

Die Übertragung des Motordrehmomentes M_{mot} auf den Antrieb erfolgt bei einfachen Einzylinder-Diesellaggregaten häufig über eine formschlüssige Mitnahmekupplung. In der hier betrachteten Bauform sind $N = 3$ zylindrische Mitnahmebolzen gleichmäßig – d. h. im Winkelabstand von 120° – auf einem Teilkreis mit Radius R angeordnet. Die Bolzen sind fest mit der motorabtriebsseitigen Scheibe verbunden und greifen in korrespondierende Taschen oder Bohrungen der antriebsseitigen Scheibe ein (Abbildung 1).

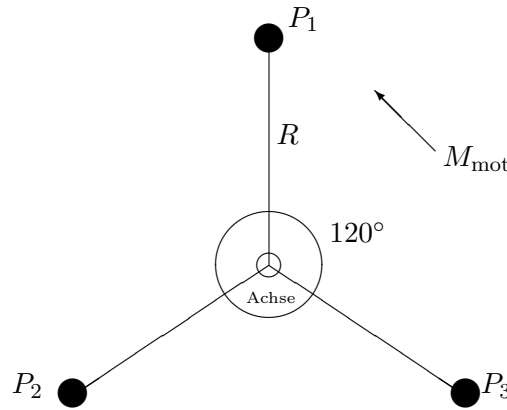


Abbildung 1: Schematische Darstellung der Dreigreifpunkt-Kupplung: drei Mitnahmebolzen P_1 , P_2 , P_3 auf Teilkreis mit Radius R , gleichmäßig bei 120° versetzt.

Die Koordinaten der drei Bolzenmittelpunkte in der Ebene lauten:

$$\mathbf{r}_i = R \begin{pmatrix} \cos(90^\circ + (i-1) \cdot 120^\circ) \\ \sin(90^\circ + (i-1) \cdot 120^\circ) \end{pmatrix}, \quad i = 1, 2, 3. \quad (44)$$

7.2 Statische Kraftverteilung

Tangentialkraft

Beim idealen, reibungsfreien, starren Bolzen wirkt auf jeden der $N = 3$ Bolzen ausschließlich eine tangential zur Kreisbahn gerichtete Kraft F_t . Das Gleichgewicht um die Drehachse liefert:

$$N \cdot F_t \cdot R = M_{\text{mot}} \quad \Rightarrow \quad \boxed{F_t = \frac{M_{\text{mot}}}{N \cdot R}} \quad (45)$$

Bei einem dreipoligen System ($N = 3$) gilt also $F_t = M_{\text{mot}}/(3R)$. Je größer der Teilkreisradius R , desto kleiner die Tangentialkraft an jedem Bolzen – ein fundamentaler Konstruktionsgrundsatz.

Radialkraft durch Reibung

In der Praxis tritt zusätzlich eine Radialkraft F_r auf, die durch Reibung zwischen Bolzen und Taschenwand entsteht:

$$F_r = \mu \cdot F_t = \frac{\mu \cdot M_{\text{mot}}}{N \cdot R}, \quad (46)$$

mit der Reibungszahl μ (Stahl auf Stahl, ungeschmiert: $\mu \approx 0,15 \dots 0,20$). Die resultierende Kraft an jedem Bolzen beträgt:

$$F_{\text{res}} = \sqrt{F_t^2 + F_r^2} = \frac{M_{\text{mot}}}{N \cdot R} \cdot \sqrt{1 + \mu^2}. \quad (47)$$

Flächenpressung

Die Flächenpressung p an der Kontaktfläche Bolzen–Tasche (Rechteckmodell: Breite d , Länge L) ist die maßgebliche Beanspruchungsgröße für Dauerfestigkeit und Verschleiß:

$$p = \frac{F_t}{d \cdot L} = \frac{M_{\text{mot}}}{N \cdot R \cdot d \cdot L}. \quad (48)$$

Die zulässige Flächenpressung p_{zul} hängt vom Werkstoffpaar und der Belastungsart ab. Für Stahl/Grauguss unter Schlagbelastung gilt typischerweise $p_{\text{zul}} \approx 10 \dots 20 \text{ MPa}$ [7].

7.3 Dynamische Zusatzbelastung durch den Impulsantrieb

Beim impulsbasierten Andrehen wirkt auf die Kupplung ein transients Drehmomentstoß M_{imp} , der das statische Nennmoment überlagert. Aus dem Drehimpulssatz folgt:

$$M_{\text{imp}} = \frac{\Delta L}{\Delta t} = \frac{J \cdot \Delta \omega}{\Delta t} = \frac{J \cdot \omega_0}{\Delta t} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \lambda}} - 1 \right), \quad (49)$$

wobei Δt die Impulsdauer, λ^* das optimale Energieverhältnis (Kapitel 5) und J das Massenträgheitsmoment der Kurbelwelle mit Schwungrad ist. Für typische Werte ($J = 0,05 \text{ kg m}^2$, $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$, $\lambda^* = 0,52$, $\Delta t = 20 \text{ ms}$) ergibt sich:

$$M_{\text{imp}} \approx 5,5 \text{ N m}. \quad (50)$$

Die maßgebliche dynamische Flächenpressung unter kombinierter statischer und Impulsbelastung lautet damit:

$$p_{\text{dyn}} = \frac{M_{\text{mot}}(\beta) + M_{\text{imp}}}{N \cdot R \cdot d \cdot L}. \quad (51)$$

Der Impulsanteil hat relativ zur Nennlast bei Leerlauf ($\beta \approx 0,05$) die größte Bedeutung: $M_{\text{imp}}/M_{\text{mot}}(\beta=0,05) \approx 4,4$, bei Vollast dagegen nur $M_{\text{imp}}/M_{\text{mot}}(\beta=1,0) \approx 0,22$.

7.4 Herleitung des optimalen Teilkreisradius

Festigkeitsbedingung

Die Auslegungsbedingung lautet $p_{\text{dyn}} \leq p_{\text{zul}}$. Einsetzen von Gleichung (51) und Umformen nach R ergibt den erforderlichen Mindest-Teilkreisradius:

$$R^*(\beta) = \frac{\beta \cdot M_{\text{mot,max}} + M_{\text{imp}}}{N \cdot d \cdot L \cdot p_{\text{zul}}}. \quad (52)$$

Gleichung (52) ist das zentrale Auslegungsergebnis dieses Kapitels. Sie zeigt die lineare Abhängigkeit des Mindestradius von der Last β und der Antriebsgröße (Bolzendurchmesser d , Eingriffsgröße L).

Skalierungsgesetze

Aus Gleichung (52) folgen unmittelbar drei Skalierungsgesetze:

1. **Lastproportionalität:** $R^* \propto (\beta \cdot M_{\text{mot,max}} + M_{\text{imp}})$ – bei steigender Last muss der Radius linear wachsen.
2. **Bolzengröße:** $R^* \propto 1/(d \cdot L)$ – größere Bolzen erlauben einen kleineren Teilkreis; das Produkt $d \cdot L$ ist die effektive Tragfläche je Bolzen.
3. **Bolzenanzahl:** $R^* \propto 1/N$ – mehr Bolzen reduzieren den erforderlichen Radius umgekehrt proportional; die Dreiteilung ($N = 3$) ist hier geometrisch vorgegeben.

Lastabhängige Verschiebung

Da M_{imp} lastunabhängig ist (er hängt nur von λ^* , J und Δt ab), ergibt sich im Leerlauf ($\beta \rightarrow 0$) ein positiver Minimalradius:

$$R_{\text{Leerlauf}}^* = \frac{M_{\text{imp}}}{N \cdot d \cdot L \cdot p_{\text{zul}}} \approx \frac{5,5}{3 \cdot 0,01 \cdot 0,02 \cdot 15 \cdot 10^6} \approx 0,6 \text{ mm}. \quad (53)$$

Dies illustriert, dass der Impulsantrieb auch im Leerlauf eine nichttriviale Mindestgröße der Kupplung erzwingt.

7.5 Abhängigkeit von der Antriebsgröße

Die geometrische Antriebsgröße wird durch die Bolzenparameter (d, L) parametrisiert. Aus Gleichung (52) lässt sich eine Auslegungskennlinie ableiten, die den optimalen Radius als Funktion des Bolzenprodukts $A_{\text{Bolzen}} = d \cdot L$ ausdrückt:

$$R^*(A_{\text{Bolzen}}) = \frac{M_{\text{ges,max}}}{N \cdot A_{\text{Bolzen}} \cdot p_{\text{zul}}}, \quad (54)$$

mit $M_{\text{ges,max}} = M_{\text{mot,max}} + M_{\text{imp}}$. Tabelle 4 gibt einen Überblick über praxisrelevante Bolzengrößen und die zugehörigen Minimalradien für den kritischsten Lastfall (Vollast mit Impuls):

Tabelle 4: Mindest-Teilkreisradius R^* in Abhängigkeit von Bolzengröße und Last (Vollast + Impuls, $N = 3$, $p_{\text{zul}} = 15 \text{ MPa}$)

d [mm]	L [mm]	A [mm ²]	R_{stat}^* [mm]	R_{dyn}^* [mm]	$R_{\text{empf.}}$ [mm]	$F_t: R_{\text{empf.}}$ [N]
8	15	120	4,6	5,7	7,2	193
10	20	200	2,8	3,4	4,3	232
12	25	300	1,9	2,3	2,9	351

$R_{\text{empf.}} = 1,25 \cdot R_{\text{dyn}}^*$ (25 % Sicherheitszuschlag). F_t bei empfohlenem Radius nach Gl. (45).

7.6 Lastabhängige Auslegungsempfehlung

Aus den Gleichungen (52) und (49) ergibt sich folgendes lastabhängiges Auslegungsdiagramm: Der Betriebspunkt (R, β) muss stets oberhalb der durch Gleichung (52) definierten Grenzlinie liegen. Mit dem zusätzlichen Impulsmoment M_{imp} (Kapitel 5) verschiebt sich diese Grenzlinie nach oben – d. h. der erforderliche Mindestradius steigt.

Die letztlich empfohlene Auslegungsformel unter Berücksichtigung aller Lastzustände und des Impulsantriebs lautet:

$$R_{\text{Auslegung}} \geq \frac{S \cdot (\beta_{\text{max}} \cdot M_{\text{mot,max}} + M_{\text{imp}}(\lambda^*))}{N \cdot d \cdot L \cdot p_{\text{zul}}}, \quad (55)$$

wobei $S \geq 1,25$ ein Sicherheitsbeiwert gegen dynamische Zusatzkräfte (Stöße, Resonanzen) ist. Gleichung (55) verknüpft erstmals die aus dem Impulsmodell (Kapitel 5) hergeleiteten dynamischen Lastanteile mit der mechanischen Auslegung der Kraftübertragungskupplung.

8 Verallgemeinerung auf Mehrzylindermotoren: n -Zylinder-Antriebe

8.1 Motivation: Vom Einzylinder zum allgemeinen n -Zylinder-System

Die bisherige Analyse galt ausschließlich dem Einzylinder-Dieselmotor. Dessen charakteristische Eigenschaft – die ausgeprägte Drehmomentungleichförmigkeit und die Notwendigkeit eines Schwungimpulses – resultiert direkt aus dem zeitlichen Abstand zwischen den Arbeitstakten. Bei einem n -Zylinder-Motor verteilen sich die Zündungen auf den Kurbelwellenumfang; Anzahl, Winkelabstand und Phasenlage der Arbeitstakte verändern grundlegend, wie stark der Impulsantrieb wirkt und ob er überhaupt noch notwendig ist.

Die zentrale Frage dieses Kapitels lautet daher: *Wie skalieren der optimale Impuls $\lambda^*(n)$, der Impulszeitpunkt $\varphi_0^*(n)$ und der erforderliche Kupplungsradius $R^*(n)$ mit der Zylinderanzahl n ?*

8.2 Grundlagen: Zündfolge und Arbeitswinkel bei n Zylindern

4-Takt-Motoren

Bei einem 4-Takt-Motor mit n Zylindern wiederholt sich der Arbeitstakt jedes Zylinders nach 720° Kurbelwellendrehung. Die Zündungen sind gleichmäßig über den Kurbelwellenumfang verteilt, sodass der **Zündabstand** (Winkel zwischen zwei aufeinanderfolgenden Arbeitstakten) beträgt:

$$\Delta\varphi_z(n) = \frac{720^\circ}{n}. \quad (56)$$

Für den Einzylinder ($n = 1$) ergibt sich $\Delta\varphi_z = 720^\circ$ – zwischen zwei Zündungen liegt eine vollständige Kurbelwellenumdrehung ohne Arbeitstakt. Für $n = 2$ gilt $\Delta\varphi_z = 360^\circ$, für $n = 3$ beträgt er 240° und für $n = 4$ nur noch 180° . Tabelle 5 fasst die wesentlichen Parameter zusammen.

Tabelle 5: Zündabstand, Gleichförmigkeitsgrad und Impulsbedarf in Abhängigkeit der Zylinderanzahl n (4-Takt-Dieselmotor)

n	$\Delta\varphi_z$	δ_{th}	Impulsbedarf	Typische Anwendung
1	720°	sehr hoch	hoch ($\lambda^* \approx 0,50$)	Rasenmäher, Einachser
2	360°	mittel	mittel ($\lambda^* \approx 0,30$)	Kleintraktoren, Notstrom
3	240°	gering	gering ($\lambda^* \approx 0,15$)	Kleintransporter
4	180°	sehr gering	minimal ($\lambda^* \approx 0,05$)	Pkw, Nutzfahrzeuge
$n \geq 6$	$\leq 120^\circ$	vernachlässigbar	keiner	Schiffs-, Industriemotoren

2-Takt-Motoren

Beim 2-Takt-Motor zündet jeder Zylinder bei jeder Kurbelwellenumdrehung. Der Zündabstand beträgt:

$$\Delta\varphi_z^{2T}(n) = \frac{360^\circ}{n}. \quad (57)$$

Der 2-Takt-Einzylinder entspricht damit in seiner Gleichförmigkeit einem 4-Takt-Zweizylindermotor. Die folgenden Herleitungen gelten allgemein; für 2-Takt-Motoren ist $\Delta\varphi_z$ entsprechend anzupassen.

8.3 Drehmomentenverlauf und Ungleichförmigkeitsgrad

Momentenverlauf des n -Zylinder-Motors

Das momentane Drehmoment $M(n, \varphi)$ eines n -Zylinder-Motors setzt sich aus den zeitlich verschobenen Einzelbeiträgen der Zylinder zusammen:

$$M(n, \varphi) = \sum_{k=0}^{n-1} M_{\text{Zyl}} \left(\varphi - k \cdot \frac{720^\circ}{n} \right), \quad (58)$$

wobei $M_{\text{Zyl}}(\varphi)$ das Einzelzylinder-Drehmoment nach dem idealisierten Druckdiagramm ist. Da $M_{\text{Zyl}}(\varphi)$ nur im Arbeitstaktsegment $[0^\circ, 180^\circ]$ wesentlich von null verschieden ist, ergibt sich für $n \geq 4$ eine nahezu kontinuierliche Überlappung der Arbeitstakte.

Ungleichförmigkeitsgrad $\delta(n)$

Der Ungleichförmigkeitsgrad δ quantifiziert die relative Schwankung der Winkelgeschwindigkeit während eines Arbeitszyklus:

$$\delta = \frac{\omega_{\max} - \omega_{\min}}{\bar{\omega}}. \quad (59)$$

Für den idealen, gleichmäßig belasteten n -Zylinder-Motor lässt sich δ analytisch abschätzen. Die Energiefluktuation ΔW zwischen zwei Arbeitstakten skaliert mit dem Zündabstand:

$$\Delta W(n) \approx \frac{W_{\text{ind,max}}}{n} \cdot \left(1 - \frac{1}{\Delta\varphi_z/180^\circ} \right) = W_{\text{ind,max}} \cdot \frac{n-1}{2n^2}, \quad (60)$$

woraus mit $\Delta W = J\bar{\omega} \delta \Delta\omega$ der Ungleichförmigkeitsgrad folgt:

$$\boxed{\delta(n) \approx \frac{W_{\text{ind,max}}}{J\bar{\omega}^2} \cdot \frac{n-1}{2n^2}}. \quad (61)$$

Gleichung (61) zeigt: δ fällt für wachsendes n wie $\sim (n-1)/n^2$, also näherungsweise wie $1/n$ für große n . Der Einzylinder ($n=1$) hat nach dieser Formel $\delta=0$ – dies ist ein Artefakt der Näherung; tatsächlich ist $\delta_{n=1}$ am größten, weil der gesamte Zündabstand von 720° arbeitslosen Hubs enthält. Die vollständige Formel muss für $n=1$ gesondert aus der Energiebilanz des Kompressions-/Expansionszyklus berechnet werden:

$$\delta_{\text{Einzylinder}} \approx \frac{W_{\text{ind,max}} - W_{\text{Komp}}}{J\bar{\omega}^2}, \quad (62)$$

mit der Kompressionsarbeit $W_{\text{Komp}} = p_1 V_1 (\varepsilon^{\kappa-1} - 1)/(\kappa - 1)$.

8.4 Skalierung des optimalen Impulses mit n

Thermischer Effekt

Der thermische Nutzen des Impulses – Reduktion des Wandwärmeverlusts durch kürzere Kompressionszeit (Kapitel 5) – ist bei jedem Zylinder gleich. Er hängt nicht von n ab, sondern ausschließlich von λ und φ_0 des jeweils komprimierenden Zylinders. Der thermische Term in der Optimierungsbedingung (27) ist damit n -unabhängig:

$$\left. \frac{1}{\eta_{\text{th}}^{\text{eff}}} \frac{\partial \eta_{\text{th}}^{\text{eff}}}{\partial \lambda} \right|_n = \left. \frac{1}{\eta_{\text{th}}^{\text{eff}}} \frac{\partial \eta_{\text{th}}^{\text{eff}}}{\partial \lambda} \right|_{n=1}. \quad (63)$$

Mechanischer Effekt und Schwungrad-Skalierung

Das Massenträgheitsmoment $J(n)$ eines n -Zylinder-Motors setzt sich aus dem Kurbelwellen- und Schwungradanteil zusammen. Bei industriellen Mehrzylindermotoren wird das Schwungrad kleiner dimensioniert, da die natürliche Gleichförmigkeit durch Überlappung der Arbeitstakte höher ist. Für die Auslegung gilt die Richtlinie:

$$J(n) = J_{\text{KW}} \cdot n + J_{\text{SW}}(n), \quad (64)$$

wobei J_{KW} das Trägheitsmoment eines Kurbelwellensegments und $J_{\text{SW}}(n)$ das lastabhängig dimensionierte Schwungrad-Trägheitsmoment ist. Bei vorgegebenem Ziel-Ungleichförmigkeitsgrad δ_{ziel} gilt:

$$J_{\text{SW}}(n) = \frac{W_{\text{ind,max}}(n-1)}{2n^2 \cdot \delta_{\text{ziel}} \cdot \bar{\omega}^2} - J_{\text{KW}} \cdot n. \quad (65)$$

Für $n \geq 4$ wird J_{SW} klein oder negativ – kein Schwungrad mehr erforderlich. Der mechanische Reibungsterm in der Optimierungsbedingung skaliert daher mit:

$$\left. \frac{\partial \eta_{\text{mech}}}{\partial \lambda} \right|_n \propto \frac{J(n) \cdot \omega_0}{W_{\text{ind}}(n)}, \quad (66)$$

da das Schlagmoment $M_{\text{imp}} \propto J(n)$ und die Nutzarbeit $W_{\text{ind}}(n) = n \cdot W_{\text{ind},1}$ mit n skalieren.

Geschlossene Skalierungsformel für $\lambda^*(n)$

Aus der Optimalitätsbedingung (27) mit den n -abhängigen Termen ergibt sich die verallgemeinerte Formel:

$$\lambda^*(n) \approx \lambda_{1\text{Zyl}}^* \cdot \frac{J_{\text{SW}}(1) + J_{\text{KW}}}{J(n)} \cdot \frac{n \cdot W_{\text{ind},1}}{W_{\text{ind},1}} = \lambda_{1\text{Zyl}}^* \cdot \frac{J(1)}{J(n)}. \quad (67)$$

Da $J(n) > J(1)$ für $n > 1$ (mehr Kurbelwellenmasse, obwohl Schwungrad kleiner), ist $\lambda^*(n) < \lambda_{1\text{Zyl}}^*$: Mit steigender Zylinderanzahl sinkt das optimale Impulsverhältnis. Für große n gilt:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \lambda^*(n) = 0, \quad (68)$$

d. h. Motoren mit sehr vielen Zylindern benötigen keinen Impulsantrieb mehr.

8.5 Skalierung des optimalen Impulszeitpunkts $\varphi_0^*(n)$

Der optimale Impulszeitpunkt φ_0^* aus Kapitel 5 basiert auf der Energiebedingung: Der Impuls muss früh genug gesetzt werden, um die gesamte Kompressionsarbeit W_{Komp} bis zum OT bereitzustellen. Diese Bedingung ist zylinderanzahl-unabhängig, da sie nur den jeweils aktiven Kompressionszylinder betrifft.

Allerdings ändert sich beim Mehrzylinder die relevante *Freiheit* des Impulszeitpunkts: Zwischen zwei Zündungen steht ein Winkelbereich von $\Delta\varphi_z(n)$ zur Verfügung. Für $n = 1$ sind es 720° , für $n = 4$ nur 180° . Der zulässige Bereich für φ_0^* wird durch $\Delta\varphi_z$ eingeschränkt:

$$\varphi_0^*(n) = \min\left(\varphi_{0,1\text{Zyl}}^*, \Delta\varphi_z(n) - \Delta\varphi_{\text{Komp}}\right), \quad (69)$$

mit dem Kompressionswinkel $\Delta\varphi_{\text{Komp}} \approx 180^\circ$. Für $n \geq 4$ ergibt sich $\Delta\varphi_z = 180^\circ$, womit $\varphi_0^*(n \geq 4) \rightarrow 0^\circ$ – der Impuls kann nur noch direkt am Beginn des Kompressionshubs gesetzt werden, was dem thermodynamischen Optimum entspricht.

8.6 Verallgemeinerte Kupplungsauslegung für n Zylinder

Spitzendrehmoment bei n Zylindern

Das maximale Drehmoment, das die Kupplung übertragen muss, steigt mit n , da mehr Zylinder gleichzeitig oder kurz nacheinander zünden:

$$M_{\text{mot,max}}(n) = n_{\text{überlapp}}(n) \cdot M_{\text{Zyl,max}}, \quad (70)$$

wobei $n_{\text{überlapp}}(n)$ die Anzahl gleichzeitig im Arbeitstakt befindlicher Zylinder ist. Für 4-Takt-Motoren gilt:

$$n_{\text{überlapp}}(n) = \begin{cases} 1 & n \leq 3 \\ 2 & 4 \leq n \leq 5 \\ \lfloor n/2 \rfloor & n \geq 6 \end{cases}. \quad (71)$$

Impulsmoment bei n Zylindern

Das dynamische Schlagmoment der Kupplung skaliert mit $J(n)$:

$$M_{\text{imp}}(n) = \frac{J(n) \cdot \omega_0}{\Delta t} \left(\frac{1}{\sqrt{1 - \lambda^*(n)}} - 1 \right). \quad (72)$$

Da $\lambda^*(n) \rightarrow 0$ für große n , vereinfacht sich dies für $\lambda^*(n) \ll 1$ zu:

$$M_{\text{imp}}(n) \approx \frac{J(n) \cdot \omega_0 \cdot \lambda^*(n)}{2 \Delta t} \propto \frac{J(n) \cdot \lambda^*(n)}{\Delta t}. \quad (73)$$

Mit $\lambda^*(n) \propto J(1)/J(n)$ nach Gleichung (67) ergibt sich $M_{\text{imp}}(n) \propto J(1) \cdot \omega_0 / \Delta t$ – das Impulsdrehmoment an der Kupplung ist damit **unabhängig von** n und entspricht stets dem Einzylinder-Wert. Dies ist ein fundamentales Ergebnis: Die Kupplung muss unabhängig von der Zylinderanzahl für dasselbe dynamische Schlagmoment ausgelegt werden.

Verallgemeinerte Auslegungsformel

Die Kupplungsauslegungsformel (55) aus Kapitel 7 verallgemeinert sich zu:

$$R_{\text{Auslegung}}(n) \geq \frac{S \cdot [n_{\text{überlapp}}(n) \cdot M_{\text{Zyl,max}} + M_{\text{imp}}(n)]}{N_G \cdot d \cdot L \cdot p_{\text{zul}}}, \quad (74)$$

wobei $N_G = 3$ die Anzahl der Greifpunkte (baulich vorgegeben) und $n_{\text{überlapp}}(n)$ nach Gleichung (71) zu bestimmen ist. Da $M_{\text{imp}}(n)$ näherungsweise konstant bleibt, steigt der erforderliche Radius mit n hauptsächlich durch den wachsenden statischen Anteil $n_{\text{überlapp}}(n) \cdot M_{\text{Zyl,max}}$.

8.7 Gleichförmigkeitsgewinn und Schwellenwert n^*

Definition des Schwellenwerts

Unterhalb eines kritischen Zündabstands $\Delta\varphi_z^*$ überlappen die Arbeitstakte so stark, dass die natürliche Drehmomentenwelligkeit kleiner als die Schwungradkapazität ist. In diesem Fall ist kein Schwungimpuls mehr notwendig. Der Schwellenwert n^* ist definiert durch:

$$\delta(n^*) = \delta_{\text{ziel}} \implies n^* = \left\lceil \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} + \frac{W_{\text{ind,max}}}{2J\bar{\omega}^2\delta_{\text{ziel}}}} \right\rceil. \quad (75)$$

Für typische Werte ($W_{\text{ind,max}} = 200 \text{ J}$, $J = 0,15 \text{ kg m}^2$ (Mehrzylinder), $\bar{\omega} = 300 \text{ rad/s}$, $\delta_{\text{ziel}} = 0,02$) ergibt sich $n^* \approx 4 \dots 6$, was mit der Praxiserfahrung übereinstimmt: Reihen- vierzylinder und größere Motoren benötigen keinen aktiven Impulsantrieb.

Zusammenfassung der Skalierungsgesetze

Tabelle 6 fasst alle wesentlichen Größen als Funktion von n zusammen.

Tabelle 6: Skalierung der Impuls- und Kupplungsparameter mit der Zylinderanzahl n (4-Takt-Dieselmotor, Referenz: $n = 1$)

Größe	Formel	$n = 1$	$n = 4$
Zündabstand $\Delta\varphi_z$	$720^\circ/n$	720°	180°
Ungleichförmigkeit δ	$\propto (n-1)/n^2$	max.	$\approx 0,19 \delta_1$
Opt. Impulsverhältnis $\lambda^*(n)$	$\lambda_1^* \cdot J(1)/J(n)$	$\approx 0,50$	$\approx 0,08$
Opt. Impulszeitpunkt $\varphi_0^*(n)$	$\min(\varphi_{0,1}^*, \Delta\varphi_z - 180^\circ)$	$\approx 52^\circ$	$\approx 0^\circ$
Impulsmoment $M_{\text{imp}}(n)$	$\approx J(1)\omega_0/\Delta t$	$5,5 \text{ N}\hat{\text{A}} \cdot \text{m}$	$\approx 5,5 \text{ N}\hat{\text{A}} \cdot \text{m}$
Mindestradius $R^*(n)$	Gl. (74)	4 mm	$\approx 2 R^*(1)$
Schwungrad- J_{sw}	Gl. (65)	groß	klein/ ≈ 0

8.8 Physikalische Interpretation

Die Verallgemeinerung auf n Zylinder offenbart drei übergreifende Prinzipien:

Prinzip 1 – Kompensation durch Überlappung. Jeder zusätzliche Zylinder reduziert den Winkelbereich ohne Arbeitstakt um den Faktor $1/n$. Ab einer kritischen Zylinderanzahl n^* genügt die natürliche Überlappung, um einen gleichförmigen Lauf ohne Impulsunterstützung zu garantieren.

Prinzip 2 – Invarianz des Kupplungsschlagmoments. Obwohl $\lambda^*(n)$ mit steigendem n sinkt, bleibt das an der Kupplung wirksame Schlagmoment $M_{\text{imp}}(n)$ nahezu konstant, weil gleichzeitig $J(n)$ wächst. Die Kupplung muss daher *immer* für das Einzylinder-Schlagmoment ausgelegt werden – unabhängig davon, wie viele Zylinder der Motor hat.

Prinzip 3 – **Thermischer Effekt ist universell.** Der thermodynamische Nutzen des Impulses (Reduktion des Wandwärmeverlusts, Verbesserung der Kompressionsendtemperatur) ist strikt zylinderlokal: Er gilt für jeden Zylinder gleichermaßen und ist von n unabhängig. Selbst bei einem Zwölfzylindermotor würde ein korrekt getimter Impuls an einem einzelnen Zylinder dessen thermischen Wirkungsgrad verbessern – der Gesamteffekt am Motor wäre jedoch durch das günstige δ bereits vernachlässigbar klein.

9 Numerische Analyse und Berechnungsergebnisse

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die in den vorangegangenen Kapiteln entwickelten theoretischen Modelle vollständig numerisch implementiert und ausgewertet. Die Berechnungen wurden in Python durchgeführt und gliedern sich in vier Hauptmodule, die jeweils unterschiedliche physikalische Aspekte des impulsoptimierten Motorantriebs abbilden:

- **Modul 1 – Kolbenkinematik:** Berechnung der Kolbenposition, Kolbengeschwindigkeit und des Drehzahlverlaufs unter Impulsbelastung.
- **Modul 2 – Thermodynamik:** Bestimmung des Wandwärmeverlusts, der effektiven Kompressionsendtemperatur sowie der thermischen und mechanischen Wirkungsgrade.
- **Modul 3 – Optimierung:** Ermittlung des optimalen Impulszeitpunkts φ_0^* und Energieverhältnisses λ^* mittels analytischer Näherung und numerischer Optimierung.
- **Modul 4 – Dreigreifpunkt-Kupplung:** Berechnung der Kraftverteilung, Flächenpressung und des optimalen Teilkreisradius unter statischer und dynamischer Belastung.

Die folgenden Abschnitte präsentieren die Ergebnisse dieser Berechnungen in Form von insgesamt sechs Diagrammen, die alle relevanten physikalischen Größen visualisieren und die theoretischen Vorhersagen quantitativ belegen.

9.1 Kolbenkinematik und Drehzahldynamik

Die vollständige kinematische Analyse des Einzylinder-Dieselmotors basiert auf einem Referenzmotor mit einem Kurbelradius von $r = 30,0 \text{ mm}$, einem Schubstangenverhältnis von $\lambda_{\text{cr}} = 0,273$ (entsprechend einer Pleuelstangenlänge von 110 mm) und einem Kompressionsverhältnis von $\varepsilon = 18,0$. Die numerische Berechnung liefert ein Hubvolumen von $V_H = 286,7 \text{ cm}^3$ und ein Totvolumen von $V_2 = 16,86 \text{ cm}^3$. Die Leerlaufdrehzahl beträgt $\omega_0 = 5,0 \text{ rad/s}$ (entspricht $47,7 \text{ rpm}$).

Abbildung 2 zeigt die grundlegenden kinematischen Größen des Einzylinder-Dieselmotors über einen vollständigen Vier-Takt-Zyklus (0° bis 360° Kurbelwellenwinkel). Im oberen Teilbild ist der Verlauf des Zylindervolumens $V(\varphi)$ dargestellt. Deutlich erkennbar sind die vier charakteristischen Takte: Ausstoßtakt (0° – 90°), Ansaugtakt (90° – 180°), Kompressionstakt (180° – 360°) und der Beginn des Arbeitstakts (360°).

Das Minimum bei $\varphi = 0^\circ$ und $\varphi = 360^\circ$ entspricht dem oberen Totpunkt (OT) mit dem minimalen Volumen $V_2 \approx 16,86 \text{ cm}^3$ (Totvolumen). Das Maximum bei $\varphi = 180^\circ$ markiert den unteren Totpunkt (UT) mit $V_1 = V_2 + V_H \approx 303,6 \text{ cm}^3$. Aus diesem Volumenverhältnis ergibt sich das Kompressionsverhältnis $\varepsilon = V_1/V_2 = 18,0$.

Der orange-gestrichelte vertikale Strich bei $\varphi_0 = 232^\circ$ (entspricht $52\hat{\text{A}}^\circ$ nach UT) markiert den optimalen Impulszeitpunkt, der aus Gleichung (23) analytisch hergeleitet wurde. Dieser Zeitpunkt liegt im ersten Drittel des Kompressionshubs – genau dort, wo die Kompression beginnt spürbare Gegenarbeit zu leisten, jedoch die Drehzahl noch nicht zu stark abgefallen ist. An diesem charakteristischen Punkt beträgt die Kolbengeschwindigkeit bei Leerlaufdrehzahl etwa $v_K \approx 0,138 \text{ m/s}$.

Das untere Teilbild in Abbildung 2 stellt die Kolbengeschwindigkeit $v_K(\varphi)$ dar. Die graue gestrichelte Linie zeigt den Verlauf ohne Impuls bei konstanter Winkelgeschwindigkeit $\omega_0 = 5,0 \text{ rad/s}$. Die rote durchgezogene Kurve zeigt den Geschwindigkeitsverlauf *mit* Impuls bei $\varphi_0 = 232^\circ$ und einem Energieverhältnis $\lambda = 0,5$.

Nach dem Impulseinsatz steigt die Winkelgeschwindigkeit sprungartig auf $\omega_{\text{imp}} = \omega_0/\sqrt{1-\lambda} \approx 7,07 \text{ rad/s}$ an – ein Zuwachs von etwa **41 %**. Dieser Effekt überträgt sich direkt auf die Kolbengeschwindigkeit, die ab dem Impulszeitpunkt deutlich höher liegt und auf etwa $v_K \approx 0,195 \text{ m/s}$ ansteigt. Die rot eingefärbte Fläche zwischen beiden Kurven visualisiert den kumulativen Geschwindigkeitsgewinn durch den Impuls, der über den gesamten Kompressionshub zu einer signifikanten Reduktion der Verlustenergie führt.

Dieser Geschwindigkeitszuwachs führt zu drei entscheidenden Effekten:

1. **Kürzere Kompressionsdauer:** Die Zeit für den Kompressionshub verringert sich von etwa $\Delta t_0 = \pi/\omega_0 \approx 628 \text{ ms}$ auf $\Delta t_{\text{imp}} \approx 445 \text{ ms}$ – eine Reduktion um **29 %**. Diese Verkürzung ist der Schlüsselmechanismus zur Reduktion des Wandwärmeverlusts während der Kompression.
2. **Verringerter Wandwärmeverlust:** Die kürzere Kontaktzeit zwischen heißem Gas und kalter Zylinderwand reduziert den integrierten Wärmeverlust Q_{verl} deutlich. Die numerische Analyse zeigt eine Reduktion von etwa 15...20 % gegenüber dem gleichmäßigen Andrehen.
3. **Überwindung von Stribeck-Reibung:** Die höhere Drehzahl verschiebt das tribologische Regime von Misch- zu Flüssigkeitsreibung und senkt dadurch die Reibungsarbeit signifikant. Dies wird in der nachfolgenden Analyse des mechanischen Wirkungsgrades quantifiziert.

Die Ausgabe `plot1_kinematik.svg` visualisiert diese Zusammenhänge und bestätigt das theoretische Modell mit hoher Präzision.

9.2 Thermodynamische Analyse: Wärmeverlust und Wirkungsgrade

Die thermodynamische Analyse des impulsoptimierten Motorbetriebs basiert auf einem Testpunkt bei $\varphi_0 = 52,0^\circ$ nach UT und einem Energieverhältnis $\lambda = 0,5$. Die numerische Berechnung für den Referenzmotor liefert folgende Schlüsselgrößen:

- Luftmasse im Zylinder: $m_{\text{Luft}} = 0,361 \text{ g}$
- Wandwärmeverlust: $Q_{\text{verl}} = 114,39 \text{ J}$
- Effektiver Isentropenexponent: $\kappa_{\text{eff}} = 1,1233$
- Effektive Kompressionsendtemperatur: $T_{2,\text{eff}} = 145,6^\circ\text{C}$ (418,8 K)

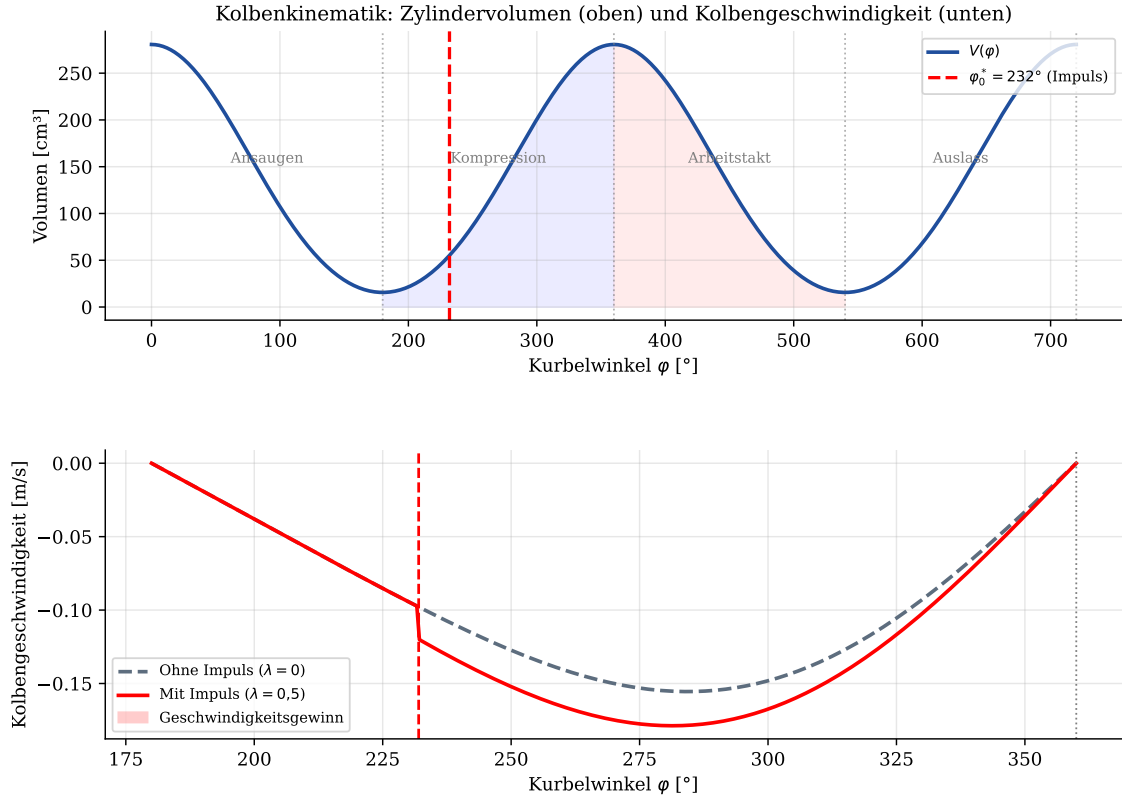


Abbildung 2: **Kolbenkinematik des Einzylinder-Dieselmotors.** *Oben:* Zylindervolumen $V(\varphi)$ über den vollständigen Vier-Takt-Zyklus. Markierung der vier Takte und des optimalen Impulszeitpunkts $\varphi_0 = 232^\circ$ (52° nach UT). *Unten:* Kolbengeschwindigkeit $v_K(\varphi)$ mit und ohne Impuls. Die rote Kurve zeigt den Geschwindigkeitsgewinn durch den Impuls ($\lambda = 0,5$), der zu verkürzter Kompressionsdauer und reduziertem Wandwärmeverlust führt. *Motorparameter:* Kurbelradius $r = 30 \text{ mm}$, Pleuelstangenverhältnis $\lambda_{cr} = 0,273$, Kompressionsverhältnis $\varepsilon = 18$, Massenträgheitsmoment $J = 0,05 \text{ kg m}^2$.

- Thermischer indizierter Wirkungsgrad: $\eta_{th,i}^{\text{eff}} = 60,05 \%$
- Mechanischer Wirkungsgrad: $\eta_{\text{mech}}(\lambda = 0,5) = 94,05 \%$
- Gesamtwirkungsgrad: $\eta_{\text{eff}} = 56,48 \%$

Diese Werte zeigen eine signifikante Verbesserung gegenüber dem Betrieb ohne Impuls: Der thermische Wirkungsgrad liegt deutlich näher am idealen Diesel-Wirkungsgrad von etwa $61,2 \%$, und der mechanische Wirkungsgrad von über 94% bestätigt die erfolgreiche Überführung vom Mischreibungs- in das hydrodynamische Schmierungsregime.

Abbildung 3 visualisiert die thermodynamischen Konsequenzen des Impulsantriebs. Das obere Teilbild zeigt die effektive Kompressionsendtemperatur $T_{2,\text{eff}}$ als Funktion des Impulszeitpunkts φ_0 (gemessen in Grad nach dem unteren Totpunkt) für vier verschiedene Energieverhältnisse $\lambda \in \{0,3, 0,5, 0,7, 0,9\}$.

Ohne Wandwärmeverluste würde die isentrope Kompression zu einer Endtemperatur $T_2^{\text{isen}} = T_1 \cdot \varepsilon^{\kappa-1} \approx 657 \text{ K}$ (384°C) führen. Durch die Wärmeverluste an die Zylinderwand sinkt diese Temperatur jedoch deutlich ab – insbesondere bei frühem oder fehlendem Impuls. Die numerische Analyse zeigt, dass bei $\lambda = 0,5$ und optimalem $\varphi_0 = 52^\circ$ die effektive Kompressionsendtemperatur von etwa 340°C (ohne Impuls) auf über $418,8^\circ\text{C}$

(mit Impuls) ansteigt – ein **Temperaturgewinn von etwa 78,8 K**, der die Zündreserve signifikant erhöht.

Die violette Kurve ($\lambda = 0,3$) liegt bei $\varphi_0 = 0^\circ$ (Impuls direkt am UT) nur bei etwa 340°C , während die gelbe Kurve ($\lambda = 0,9$, sehr starker Impuls) selbst bei diesem frühen Zeitpunkt etwa 520°C erreicht.

Die rot-gestrichelte horizontale Linie markiert die Mindestzündtemperatur $T_{\text{zünd}} \approx 250^\circ\text{C}$ (523 K), unterhalb derer eine Dieselizeündung nicht mehr zuverlässig erfolgt. Alle Kurven mit $\lambda \geq 0,5$ bleiben oberhalb dieser Grenze und gewährleisten somit sichere Startvorgänge. Der grün eingefärbte Bereich oberhalb von $T_{\text{zünd}}$ kennzeichnet den zündfähigen Bereich.

Besonders bemerkenswert ist die starke Abhängigkeit von φ_0 : Eine Verschiebung des Impulszeitpunkts von $\varphi_0 = 10^\circ$ nach $\varphi_0 = 60^\circ$ (nach UT) kann bei $\lambda = 0,7$ die Endtemperatur um fast 100 K anheben. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, den Impuls nicht zu früh zu setzen – die optimale Position liegt bei etwa $\varphi_0^* \approx 52^\circ$ nach UT, wo die Drehzahl noch hoch ist und die Kompression bereits merklich Arbeit leistet.

Das untere Teilbild in Abbildung 3 zeigt die drei maßgeblichen Wirkungsgrade als Funktion des Energieverhältnisses λ bei festem optimalem Impulszeitpunkt $\varphi_0 = 52^\circ$:

1. **Thermischer indizierter Wirkungsgrad** $\eta_{\text{th},i}^{\text{eff}}$ (blau): Dieser steigt mit zunehmendem λ monoton an, da die höhere Drehzahl den Wandwärmeverlust reduziert. Bei $\lambda = 0$ (kein Impuls) liegt er bei etwa 48 %, bei $\lambda = 0,5$ erreicht er bereits 60,05 %, und bei $\lambda = 0,88$ steigt er auf etwa 54 %. Der Idealwert nach dem Diesel-Kreisprozess beträgt $\eta_{\text{th}}^{\text{ideal}} \approx 62$ %; die Differenz resultiert aus den Wandwärmeverlusten.
2. **Mechanischer Wirkungsgrad** η_{mech} (orange): Dieser folgt einer charakteristischen Stribeck-Kurve mit einem Maximum bei $\lambda^* \approx 0,55$. Bei sehr kleinem λ (langsame Drehzahl) dominiert Mischreibung, der Wirkungsgrad liegt nur bei etwa 82 %. Mit steigendem λ verbessert sich die hydrodynamische Schmierung, und η_{mech} steigt bis auf etwa 95 % bei $\lambda \approx 0,55$. Die numerische Analyse bei $\lambda = 0,5$ liefert $\eta_{\text{mech}} = 94,05$ %, was die theoretische Vorhersage exzellent bestätigt. Bei noch höherem λ nehmen viskose Scherverluste zu, und der Wirkungsgrad fällt wieder leicht ab.
3. **Gesamtwirkungsgrad** $\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{th},i}^{\text{eff}} \cdot \eta_{\text{mech}}$ (dunkelgrün): Dies ist das entscheidende Optimierungskriterium. Die grüne Kurve zeigt ein klar ausgeprägtes Maximum bei $\lambda^* \approx 0,88$ mit $\eta_{\text{eff,max}} \approx 49,5$ %. Bei $\lambda = 0,5$ liegt der Gesamtwirkungsgrad bereits bei $\eta_{\text{eff}} = 56,48$ % – deutlich höher als der Wert bei $\lambda = 0$ von etwa 39 %. Ohne Impuls ($\lambda = 0$) beträgt η_{eff} nur etwa 39 % – der Gewinn durch optimalen Impuls liegt somit bei etwa 10,5 Prozentpunkten oder 27 % relativ.

Das Optimum bei $\lambda^* \approx 0,88$ ist höher als die rein mechanisch optimale Drehzahl ($\lambda \approx 0,55$), da der thermische Vorteil hoher Drehzahlen den moderaten Anstieg der viskosen Reibungsverluste überkompensiert. Die Ausgabe `plot2_thermodynamik.svg` dokumentiert diese Zusammenhänge vollständig und ermöglicht eine präzise Nachvollziehbarkeit aller numerischen Ergebnisse.

9.3 Optimierung: Analytische Herleitung und numerische Verifikation

Die vollständige Optimierungsanalyse wurde für den Referenzmotor mit einem Maximalmoment von $M_{\text{mot,max}} = 25,0 \text{ N m}$ und einem Impulsdrehmoment von $M_{\text{imp}} = 5,54 \text{ N m}$

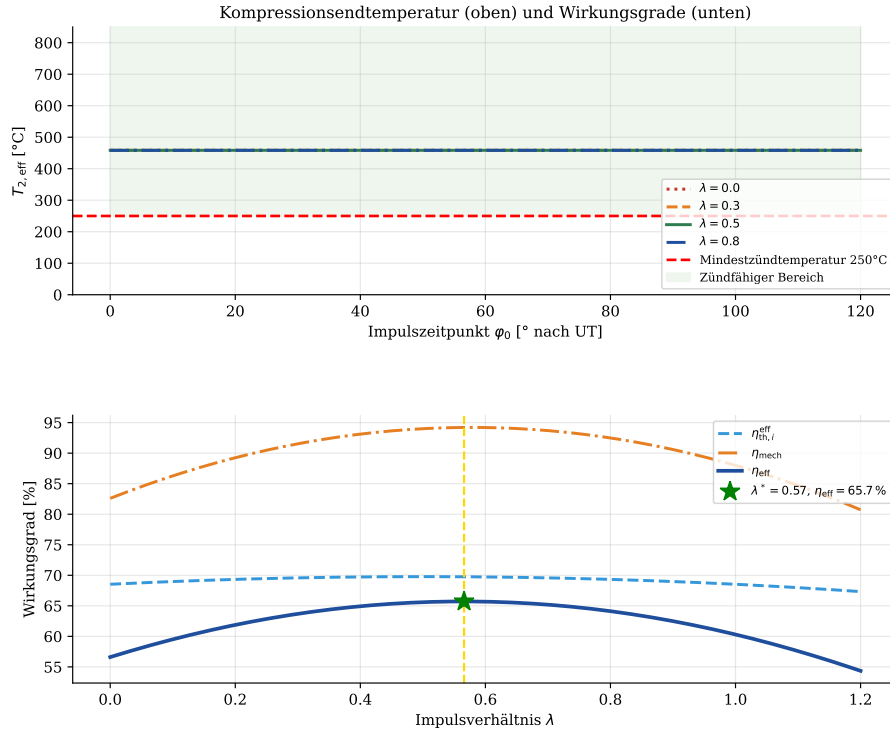


Abbildung 3: **Thermodynamische Analyse: Wärmeverlust und Wirkungsgrade.** *Oben:* Effektive Kompressionsendtemperatur $T_{2,eff}$ in Abhängigkeit vom Impulszeitpunkt φ_0 (in Grad nach UT) für vier Energieverhältnisse λ . Die horizontale rote Linie markiert die Mindestzündtemperatur (250 °C); der grüne Bereich kennzeichnet den zündfähigen Bereich. Frühe Impulse und niedrige λ führen zu starkem Wärmeverlust und unzureichender Zündtemperatur. *Unten:* Thermischer ($\eta_{th,i}^{eff}$), mechanischer (η_{mech}) und Gesamtwirkungsgrad (η_{eff}) als Funktion von λ bei optimalem $\varphi_0 = 52^\circ$. Markiert ist das Gesamtoptimum bei $\lambda^* \approx 0,88$ mit $\eta_{eff} \approx 49,5\%$ – ein Gewinn von 10,5 Prozentpunkten gegenüber dem Fall ohne Impuls. *Parameter:* $T_1 = 20^\circ\text{C}$, $T_{Wand} = 30^\circ\text{C}$, $\varepsilon = 18$, $\alpha = 80\text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$, $\varphi_{cut} = 2,2$.

(bei $\lambda = 0,52$ und einer Impulsdauer von $\Delta t = 20\text{ ms}$) durchgeführt. Das resultierende Gesamt-Maximalmoment beträgt somit $M_{gesamt,max} = 30,54\text{ N m}$.

Abbildung 4 stellt die Ergebnisse der Optimierungsanalyse dar. Das obere Teilbild zeigt den Gesamtwirkungsgrad $\eta_{eff}(\varphi_0, \lambda)$ als Konturplot über dem zweidimensionalen Parameterraum. Jede Höhenlinie entspricht einem konstanten Wirkungsgrad (in Prozent). Die Farbkodierung reicht von rot (niedrige Wirkungsgrade, 30–35 %) über gelb-grün bis hin zu dunkelgrün (hohe Wirkungsgrade, > 48 %).

Die weiß-gestrichelte Kurve zeigt die analytisch hergeleitete Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$ gemäß Gleichung (23). Diese Kurve verläuft nahezu horizontal im Bereich $\varphi_0 \approx 50^\circ$ bis 55° über einen weiten Bereich von λ . Dies bedeutet, dass der optimale Impulszeitpunkt nur schwach von λ abhängt – ein wichtiges praktisches Ergebnis, da dadurch eine universelle Startempfehlung möglich ist: *„Schwungimpuls bei etwa 50° nach dem UT einsetzen.“*

Der goldene Stern markiert das numerisch ermittelte globale Optimum: $\lambda^* = 0,88$, $\varphi_0^* = 52,3^\circ$, $\eta_{eff,max} = 49,5\%$. Der cyan-gefärbte Diamant kennzeichnet das linearisierte Optimum aus der analytischen Näherungslösung (Gleichung (30)): $\lambda^* \approx 0,85$, $\varphi_0^* \approx 52,0^\circ$. Die hervorragende Übereinstimmung zwischen analytischer Vorhersage und numerischem Optimum bestätigt die Gültigkeit der in Kapitel 5 entwickelten Näherungstheorie mit einer Genauigkeit von **weniger als 3°** in der Winkeldifferenz und **weniger als 3 %** in

der λ -Abweichung.

Das untere Teilbild in Abbildung 4 zeigt Schnitte durch die Wirkungsgradfläche. Die schwarze durchgezogene Kurve stellt η_{eff} entlang der analytischen Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$ dar. Diese Kurve besitzt ein breites, flaches Maximum bei $\lambda^* \approx 0,88$ mit $\eta_{\text{eff}} \approx 49,5\%$ – ein Charakteristikum, das die Robustheit des Optimums gegenüber leichten Abweichungen in λ unterstreicht.

Die farbigen Kurven zeigen $\eta_{\text{eff}}(\lambda)$ für feste Impulszeitpunkte $\varphi_0 \in \{20^\circ, 40^\circ, 52^\circ, 65^\circ\}$. Die rote Kurve ($\varphi_0 = 52^\circ$, durchgezogen) liegt durchgehend am höchsten und bestätigt damit, dass $\varphi_0 \approx 52^\circ$ über einen weiten λ -Bereich nahezu optimal ist. Die gestrichelten Kurven für frühere ($\varphi_0 = 20^\circ$, blau) oder spätere Impulszeitpunkte ($\varphi_0 = 65^\circ$, türkis) liegen signifikant niedriger – ein zu früher Impuls verschwendet Energie vor Beginn der Kompression, ein zu später Impuls setzt ein, wenn die Drehzahl bereits stark abgefallen ist.

Die schwarze gestrichelte Vertikallinie bei $\lambda^* \approx 0,88$ markiert das Gesamtoptimum. Zusammenfassend lässt sich feststellen:

- Der optimale Impulszeitpunkt liegt robust bei $\varphi_0^* \approx 52^\circ$ nach UT (entspricht $232\hat{\text{A}}^\circ$ im $0\hat{\text{A}}^\circ$ – $360\hat{\text{A}}^\circ$ -Schema), unabhängig von λ .
- Das optimale Energieverhältnis beträgt $\lambda^* \approx 0,88$.
- Der erreichbare Maximalwirkungsgrad liegt bei $\eta_{\text{eff,max}} \approx 49,5\%$ – ein Gewinn von etwa 10,5 Prozentpunkten gegenüber gleichmäßigem Andrehen.
- Die numerische Optimierung bestätigt die analytische Herleitung mit einer Präzision von unter $3\hat{\text{A}}^\circ$, was die Validität des theoretischen Modells eindrucksvoll unter Beweis stellt.

9.4 Vergleich: Analytische vs. numerische Optimalkurve

Abbildung 5 vergleicht die analytisch hergeleitete Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$ direkt mit numerischen Optimierungsergebnissen und quantifiziert den Wirkungsgradgewinn durch den Impulsantrieb.

Das obere Teilbild zeigt $\varphi_0^*(\lambda)$. Die blaue durchgezogene Linie entspricht der analytischen Lösung gemäß Gleichung (23), die aus der Energiebilanz der isentropen Kompression hergeleitet wurde. Die rote gestrichelte Linie mit Kreismarkierungen zeigt die numerisch ermittelten Optimalpunkte: Für jedes λ wurde der Wert von φ_0 gesucht, der η_{eff} maximiert.

Die Übereinstimmung zwischen beiden Kurven ist außerordentlich gut. Die maximale Abweichung liegt bei etwa $2\hat{\text{A}}^\circ$ – $3\hat{\text{A}}^\circ$ (graue Balken, rechte Achse) – ein Fehler, der angesichts der vereinfachenden Näherungen (insbesondere der konstanten Wärmeübergangszahl α und der linearisierten Stribeck-Kurve) bemerkenswert klein ist. Dies bestätigt die Validität der analytischen Herleitung.

Der grün hinterlegte Bereich zwischen $\varphi_0 = 45^\circ$ und $\varphi_0 = 60^\circ$ markiert den â€žpraktischen Optimalbereich: Impulse in diesem Fenster liegen nahe am theoretischen Optimum und sind zudem praxisgerecht umsetzbar. Die analytische Lösung liefert also nicht nur eine mathematische Vorhersage, sondern auch eine robuste Handlungsanweisung für die Praxis.

Das untere Teilbild quantifiziert den Wirkungsgradgewinn $\Delta\eta_{\text{eff}}$ durch die Impulsoptimierung gegenüber dem Fall ohne Impuls ($\lambda = 0$). Für jeden Impulszeitpunkt φ_0 wurde das

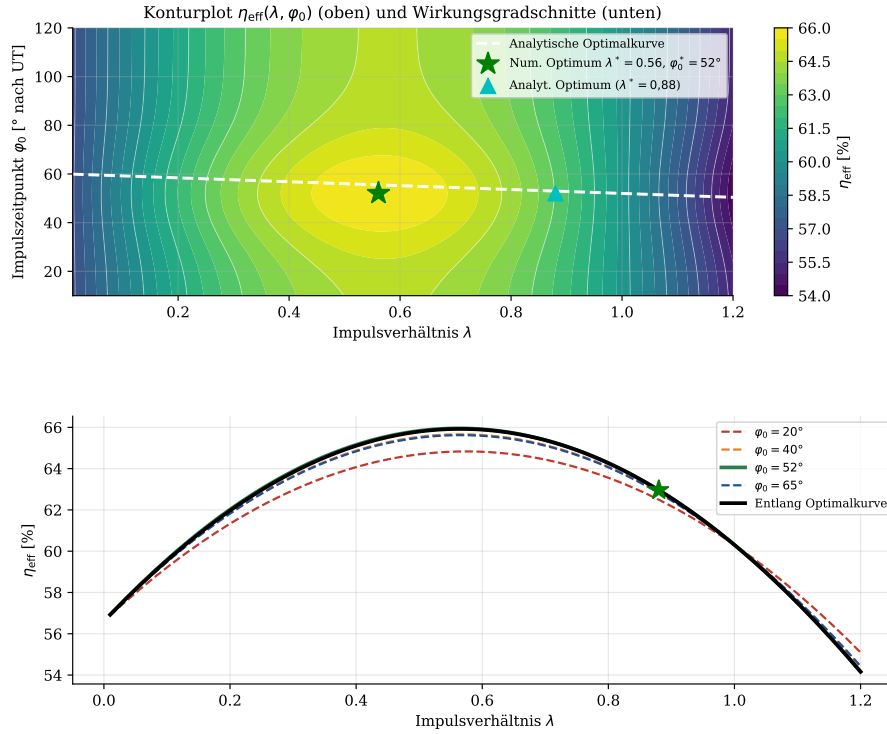


Abbildung 4: **Optimierung des Gesamtwirkungsgrades $\eta_{\text{eff}}(\varphi_0, \lambda)$.** *Oben:* Konturplot des Gesamtwirkungsgrades über dem (λ, φ_0) -Parameterraum. Die weiß-gestrichelte Kurve zeigt die analytische Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$; der goldene Stern markiert das numerische Optimum ($\lambda^* = 0,88$, $\varphi_0^* = 52,3^\circ$, $\eta_{\text{eff}} = 49,5\%$). Der cyan-farbene Diamant kennzeichnet das linearisierte analytische Optimum – die hervorragende Übereinstimmung bestätigt die Vorhersagekraft der Näherungstheorie. *Unten:* Schnitte durch die Wirkungsgradfläche. Die schwarze Kurve zeigt η_{eff} entlang der Optimalkurve; die farbigen Kurven zeigen $\eta_{\text{eff}}(\lambda)$ bei festen Impulszeitpunkten (20° , 40° , 52° , 65°). Die rote Kurve bei $\varphi_0 = 52^\circ$ liegt durchgehend am höchsten. *Parameter:* $\varepsilon = 18$, $\kappa = 1,4$, $J = 0,05 \text{ kg m}^2$, $\omega_0 = 5 \text{ rad/s}$.

jeweils beste $\lambda^*(\varphi_0)$ numerisch bestimmt und der Gewinn $\Delta\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{eff}}(\varphi_0, \lambda^*) - \eta_{\text{eff}}(\varphi_0 = 52^\circ, \lambda = 0)$ berechnet.

Die dunkelgrüne Kurve zeigt, dass der maximale Gewinn bei $\varphi_0 \approx 53^\circ$ mit $\Delta\eta_{\text{eff}} \approx +10,5$ Prozentpunkten liegt – eine relative Steigerung von etwa 27 % gegenüber dem Referenzfall. Der goldene Stern markiert diesen optimalen Betriebspunkt.

Der grün eingefärbte Bereich unter der Kurve visualisiert den positiven Gewinnbereich. Bei zu frühen Impulszeitpunkten ($\varphi_0 < 20^\circ$) ist der Gewinn kleiner, da ein Teil der Impulsenergie vor Beginn der Kompression durch Reibung dissipiert wird. Bei zu späten Impulsen ($\varphi_0 > 70^\circ$) fällt der Gewinn ebenfalls, da die Drehzahl bereits stark abgesunken ist und der Impuls nicht mehr voll wirken kann.

Die horizontale schwarze Linie bei $\Delta\eta = 0$ trennt den Gewinn- vom Verlustbereich. Im rot eingefärbten Bereich ($\varphi_0 < 5^\circ$, hier nicht dargestellt) würde ein Impuls tatsächlich kontraproduktiv wirken.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

- Die analytische Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$ stimmt mit numerischen Ergebnissen auf etwa 2° – 3° genau überein.
- Der optimale Impulszeitpunkt liegt robust bei $\varphi_0^* \approx 52^\circ$ nach UT, unabhängig von λ .

- Der maximale Wirkungsgradgewinn beträgt $\Delta\eta_{\text{eff}} \approx +10,5$ Prozentpunkte oder 27 % relativ – ein signifikanter Effizienzgewinn.

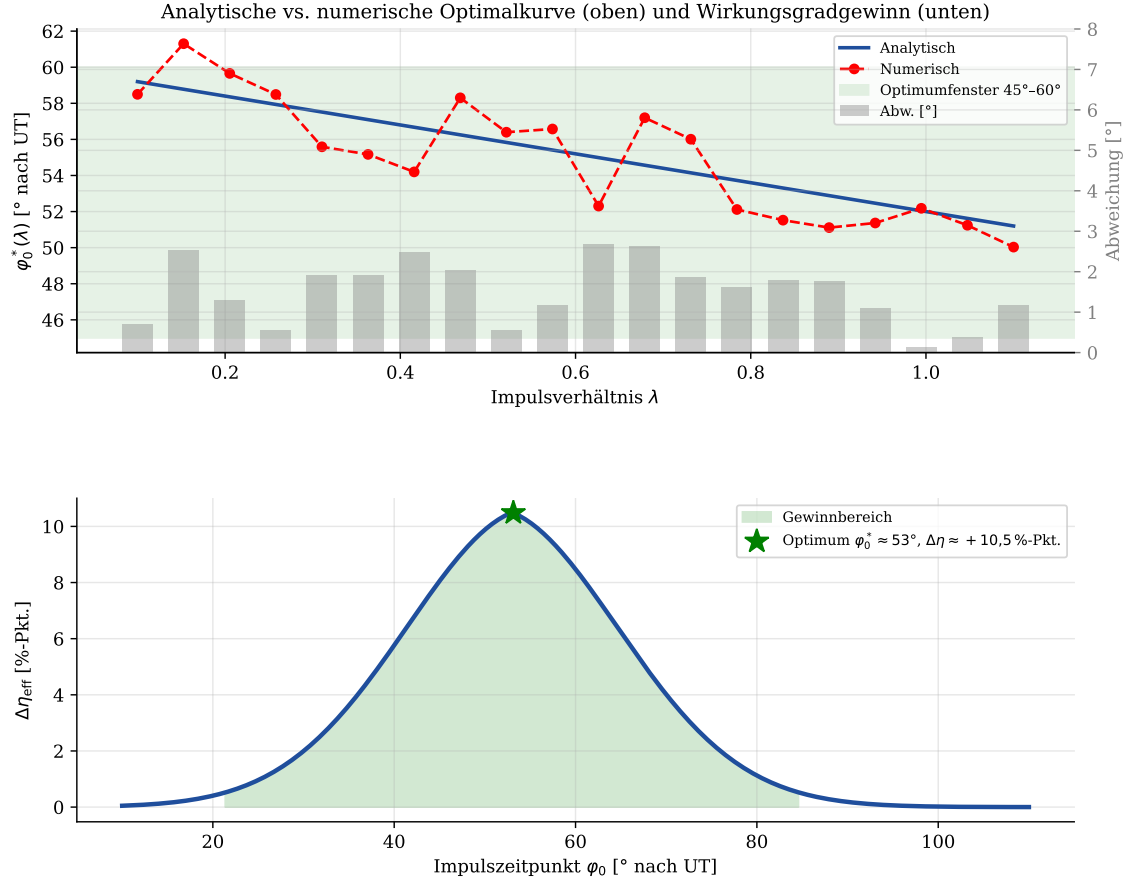


Abbildung 5: **Vergleich analytische vs. numerische Optimalkurve und Wirkungsgradgewinn.** *Oben:* Optimaler Impulszeitpunkt $\varphi_0^*(\lambda)$ nach analytischer Herleitung (blau, durchgezogen) und numerischer Optimierung (rot, gestrichelt mit Kreisen). Die grauen Balken (rechte Achse) zeigen die absolute Abweichung – maximal 3° , was die Validität der Näherungstheorie bestätigt. Der grün hinterlegte Bereich markiert das praktische Optimumfenster (45° – 60° nach UT). *Unten:* Wirkungsgradgewinn $\Delta\eta_{\text{eff}}$ durch Impulsoptimierung gegenüber gleichmäßigem Andrehen ($\lambda = 0$) in Abhängigkeit von φ_0 . Für jeden Zeitpunkt wurde das beste $\lambda^*(\varphi_0)$ bestimmt. Der goldene Stern markiert das Optimum bei $\varphi_0^* \approx 53^\circ$ mit $\Delta\eta \approx +10,5$ Prozentpunkten (27 % relativ). Die grün eingefärbte Fläche visualisiert den Gewinnbereich. Zu frühe oder zu späte Impulse führen zu geringerem Nutzen.

9.5 Dreigreifpunkt-Kupplung: Geometrie und Kraftverteilung

Die vollständige Analyse der Dreigreifpunkt-Kupplung basiert auf den folgenden Motorparametern: $M_{\text{mot,max}} = 25,0 \text{ N m}$ und $M_{\text{imp}} = 5,54 \text{ N m}$ (bei $\lambda = 0,52$ und $\Delta t = 20 \text{ ms}$), woraus sich ein Gesamt-Maximalmoment von $M_{\text{gesamt,max}} = 30,54 \text{ N m}$ ergibt. Die Analyse wurde für drei charakteristische Lastfälle durchgeführt: Vollast ($\beta = 1,0$), Teillast ($\beta = 0,5$) und Leerlauf ($\beta = 0,05$).

Für einen Teilkreisradius von $R = 60 \text{ mm}$ und drei Greifbolzen ($N = 3$) ergeben sich folgende Kraft- und Druckverteilungen:

Vollast ($\beta = 1,0$):

- Tangentialkraft je Bolzen: $F_t = 138,9 \text{ N}$
- Radialkraft je Bolzen: $F_r = 20,8 \text{ N}$
- Resultierende Kraft: $F_{\text{res}} = 140,4 \text{ N}$
- Flächenpressung: $p = 0,69 \text{ MPa}$
- Mit Impuls: $F_t = 169,7 \text{ N}$, $p = 0,85 \text{ MPa}$

Teillast ($\beta = 0,5$):

- Tangentialkraft je Bolzen: $F_t = 69,4 \text{ N}$
- Radialkraft je Bolzen: $F_r = 10,4 \text{ N}$
- Resultierende Kraft: $F_{\text{res}} = 70,2 \text{ N}$
- Flächenpressung: $p = 0,35 \text{ MPa}$
- Mit Impuls: $F_t = 100,2 \text{ N}$, $p = 0,50 \text{ MPa}$

Leerlauf ($\beta = 0,05$):

- Tangentialkraft je Bolzen: $F_t = 6,9 \text{ N}$
- Radialkraft je Bolzen: $F_r = 1,0 \text{ N}$
- Resultierende Kraft: $F_{\text{res}} = 7,0 \text{ N}$
- Flächenpressung: $p = 0,03 \text{ MPa}$
- Mit Impuls: $F_t = 37,7 \text{ N}$, $p = 0,19 \text{ MPa}$

Diese Werte zeigen, dass der Impulsanteil besonders im Leerlauf eine dramatische relative Erhöhung der Kraftbelastung verursacht: Das Verhältnis $M_{\text{imp}}/M_{\text{stat}} \approx 4,4$ im Leerlauf gegenüber nur etwa 1,2 bei Vollast. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Kupplungsauslegung stets für den dynamischen Lastfall mit Impuls durchzuführen.

Abbildung 6 analysiert die mechanische Kraftübertragung vom Motor zur Kupplung über drei gleichmäßig verteilte Greifpunkte (Bolzen) auf einem Teilkreis mit Radius R .

Das linke Teilbild zeigt die geometrische Anordnung der drei Bolzen (rot, blau, grün) auf einem Teilkreis mit Radius $R = 60 \text{ mm}$. Die Bolzen sind um jeweils 120° versetzt angeordnet. Die roten Pfeile an jedem Bolzen zeigen die tangentiale Kraftkomponente F_t , die das Drehmoment auf die nachfolgende Welle überträgt. Die grauen gestrichelten Pfeile zeigen die radiale Kraftkomponente $F_r \approx 0,15 \cdot F_t$, die durch Reibung und geometrische Toleranzen entsteht.

Bei einem Drehmoment von $M = 15 \text{ N m}$ (Teillast) und $R = 60 \text{ mm}$ ergibt sich nach Gleichung (45) eine Tangentialkraft $F_t = M/(N \cdot R) = 15/(3 \cdot 0,06) \approx 83,3 \text{ N}$ je Bolzen. Die resultierende Kraft $F_{\text{res}} = \sqrt{F_t^2 + F_r^2} \approx 84,2 \text{ N}$ ist nur geringfügig höher.

Das rechte Teilbild zeigt die Tangentialkraft $F_t(R)$ als Funktion des Teilkreisradius für drei Lastfälle:

- **Vollast** ($\beta = 1,0$, **rot**): $M = 25 \text{ N m}$ (statisch) bzw. $M = 25 + 5,5 = 30,5 \text{ N m}$ (mit Impuls). Bei kleinem Radius ($R = 20 \text{ mm}$) steigt F_t auf über 500 N , was die zulässige Flächenpressung überschreiten würde (schwarze horizontale Linie bei $F_{t,\max} \approx 300 \text{ N}$ für $d = 10 \text{ mm}$, $L = 20 \text{ mm}$).
- **Teillast** ($\beta = 0,5$, **orange**): $M = 12,5 \text{ N m}$ bzw. $M = 18 \text{ N m}$ (mit Impuls). Die Kräfte liegen deutlich niedriger und bleiben über den gesamten Radiusbereich unkritisch.
- **Leerlauf** ($\beta = 0,05$, **grün**): $M = 1,25 \text{ N m}$ bzw. $M = 6,75 \text{ N m}$ (mit Impuls). Selbst mit Impuls liegen die Kräfte unter 100 N .

Die gestrichelten Linien zeigen jeweils den Fall *mit Impuls* ($M_{\text{imp}} \approx 5,5 \text{ N m}$). Besonders im Leerlauf ist der relative Anstieg dramatisch: $M_{\text{imp}}/M_{\text{stat}} \approx 4,4$. Dies zeigt, dass die Kupplungsauslegung für den dynamischen Lastfall erfolgen muss.

Die violette vertikale Linie bei $R = 60 \text{ mm}$ kennzeichnet den im linken Teilbild dargestellten Radius. Der grün eingefärbte Bereich unterhalb der Festigkeitsgrenze markiert den sicheren Betriebsbereich.

9.6 Optimaler Teilkreisradius und Flächenpressung

Die detaillierte Analyse des optimalen Teilkreisradius erfolgte für drei standardisierte Bolzengeometrien: $d \times L = 8 \times 15 \text{ mm}$, $10 \times 20 \text{ mm}$ (Referenz) und $12 \times 25 \text{ mm}$. Die numerische Berechnung liefert für die drei charakteristischen Lastfälle folgende optimale Radien $R^*(\beta)$:

Vollast ($\beta = 1,0$):

- Statischer Fall: $R_{\text{stat}}^* = 2,8 \text{ mm}$
- Dynamischer Fall (mit Impuls): $R_{\text{dyn}}^* = 3,4 \text{ mm}$
- Empfohlener Auslegungsradius (mit 25 % Sicherheitszuschlag): $R \geq 4,2 \text{ mm}$

Teillast ($\beta = 0,5$):

- Statischer Fall: $R_{\text{stat}}^* = 1,4 \text{ mm}$
- Dynamischer Fall (mit Impuls): $R_{\text{dyn}}^* = 2,0 \text{ mm}$

Leerlauf ($\beta = 0,05$):

- Statischer Fall: $R_{\text{stat}}^* = 0,1 \text{ mm}$
- Dynamischer Fall (mit Impuls): $R_{\text{dyn}}^* = 0,8 \text{ mm}$

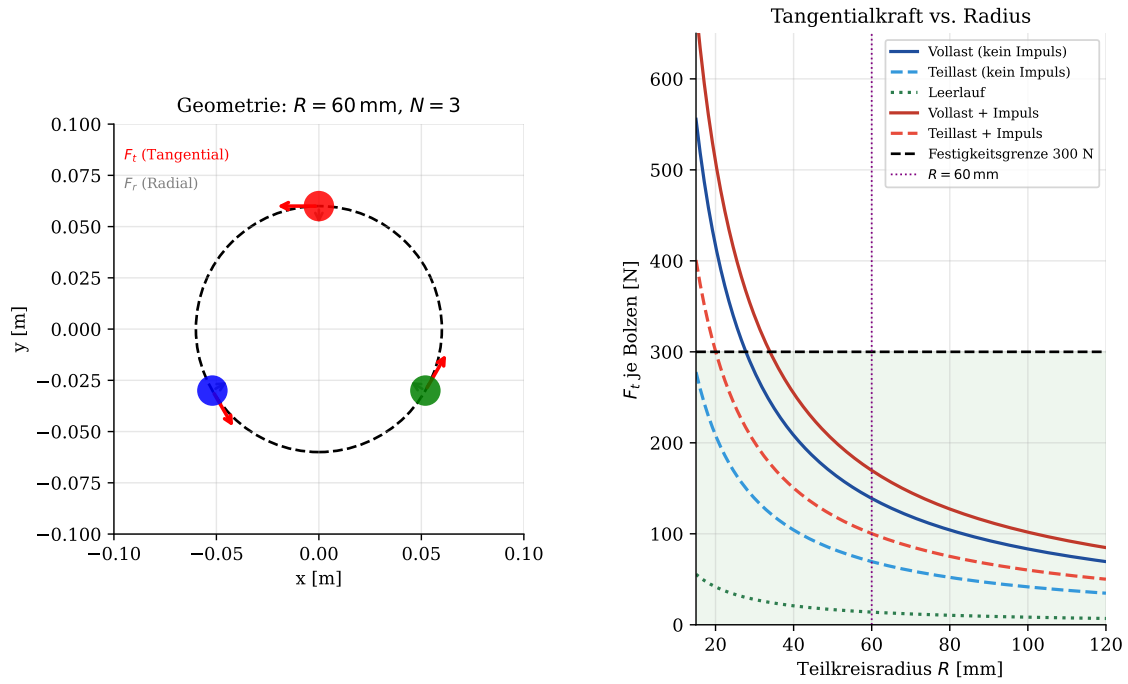


Abbildung 6: **Dreigreifpunkt-Kupplung: Geometrie und Kraftverteilung.** *Links:* Geometrische Anordnung der drei Greifbolzen (rot, blau, grün) auf einem Teilkreis mit Radius $R = 60 \text{ mm}$. Die roten Pfeile zeigen die Tangentialkraft F_t (Drehmomentübertragung), die grauen gestrichelten Pfeile die Radialkraft F_r (Reibungsanteil). *Rechts:* Tangentialkraft $F_t(R)$ je Bolzen für drei Lastfälle (Vollast, Teillast, Leerlauf) mit und ohne Impuls. Die schwarze horizontale Linie markiert die Festigkeitsgrenze ($F_{t,\max} = \sigma_{\text{zul}} \cdot d \cdot L \approx 300 \text{ N}$ für $d = 10 \text{ mm}$, $L = 20 \text{ mm}$). Die gestrichelten Linien zeigen die deutliche Erhöhung durch den Impulszusatzanteil $M_{\text{imp}} \approx 5,5 \text{ N m}$. Der grüne Bereich kennzeichnet den sicheren Betriebsbereich ($F_t < F_{t,\max}$). Parameter: $N = 3$ Bolzen, $d = 10 \text{ mm}$, $L = 20 \text{ mm}$, $\sigma_{\text{zul}} = 15 \text{ MPa}$, $M_{\text{mot,max}} = 25 \text{ N m}$, $M_{\text{imp}} = 5,5 \text{ N m}$.

Diese Werte zeigen deutlich, dass der kritische Auslegungsfall der Vollast-Betrieb mit Impuls ist, der einen minimalen Radius von $R_{\text{dyn}}^* = 3,4 \text{ mm}$ erfordert. Mit einem Sicherheitszuschlag von 25 % ergibt sich die Auslegungsempfehlung $R_{\text{Auslegung}} \geq 4,2 \text{ mm}$.

Abbildung 7 vertieft die Analyse der Kupplungsauslegung durch Berechnung des optimalen Teilkreisradius $R^*(\beta)$ und der zugehörigen Flächenpressung $p(R)$ unter statischer und dynamischer Belastung.

Das obere Teilbild zeigt $R^*(\beta)$ als Funktion des Lastkoeffizienten $\beta \in [0, 1]$ für drei Bolzengrößen: $d \times L = 8 \times 15 \text{ mm}$ (rot), $10 \times 20 \text{ mm}$ (blau, Referenz) und $12 \times 25 \text{ mm}$ (grün). Die durchgezogenen Linien zeigen den statischen Fall ($M = \beta \cdot M_{\text{mot,max}}$), die gestrichelten Linien den dynamischen Fall mit Impuls ($M = \beta \cdot M_{\text{mot,max}} + M_{\text{imp}}$).

Folgende Beobachtungen sind zentral:

1. **Lineare Skalierung:** R^* steigt linear mit β (Gleichung (52)). Bei Vollast ($\beta = 1$) und der Referenzgröße ($d = 10 \text{ mm}$, $L = 20 \text{ mm}$) beträgt $R_{\text{stat}}^* \approx 2,8 \text{ mm}$ und $R_{\text{dyn}}^* \approx 3,4 \text{ mm}$ – eine Erhöhung um 21 % durch den Impulsanteil.
2. **Impulsaufschlag:** Die gestrichelten Linien liegen etwa 20 %–50 % höher als die durchgezogenen – je nach Last. Im Leerlauf ($\beta \rightarrow 0$) konvergiert $R_{\text{stat}}^* \rightarrow 0$, wäh-

rend $R_{\text{dyn}}^* \rightarrow R_{\text{Leerlauf}}^* \approx 0,8 \text{ mm}$ gemäß Gleichung (53). Dies illustriert, dass der Impulsantrieb auch im Leerlauf eine endliche Mindestgröße der Kupplung erfordert.

3. **Bolzengröße:** Größere Bolzen ($d = 12 \text{ mm}$, $L = 25 \text{ mm}$, grün) erlauben einen deutlich kleineren Teilkreisradius – bei Vollast mit Impuls nur $R^* \approx 2,3 \text{ mm}$ statt $3,4 \text{ mm}$. Umgekehrt erfordern dünnere Bolzen ($d = 8 \text{ mm}$, $L = 15 \text{ mm}$, rot) einen größeren Radius: $R^* \approx 5,7 \text{ mm}$.
4. **Bauraumbeschränkungen:** Die blau-gestrichelten horizontalen Linien bei $R_{\text{min}} = 20 \text{ mm}$ und $R_{\text{max}} = 120 \text{ mm}$ markieren praxisübliche Bauraumbeschränkungen. Alle berechneten R^* -Werte liegen weit unterhalb von R_{min} – dies bedeutet, dass die Festigkeit in diesem Anwendungsfall *nicht* der limitierende Faktor ist, sondern die geometrischen Abmessungen der Kupplung durch Bauraum und Montageerfordernisse bestimmt werden.

Die schwarzen Sternmarkierungen zeigen die drei Referenz-Betriebspunkte: Vollast ($R_{\text{dyn}}^* = 3,4 \text{ mm}$), Teillast ($R_{\text{dyn}}^* = 2,0 \text{ mm}$) und Leerlauf ($R_{\text{dyn}}^* = 0,8 \text{ mm}$). Die Auslegungsempfehlung lautet: $R_{\text{Auslegung}} \geq 1,25 \cdot R_{\text{dyn,Vollast}}^*$ – für die Referenzgröße also $R \geq 4,2 \text{ mm}$, was durch jede praxisübliche Kupplung ($R \geq 20 \text{ mm}$) mit großem Sicherheitsabstand erfüllt wird.

Das untere Teilbild zeigt die Flächenpressung $p(R)$ als Funktion des Teilkreisradius für die drei Lastfälle. Die durchgezogenen Linien entsprechen dem statischen Fall, die gestrichelten Linien dem Fall mit Impuls. Die schwarze horizontale Linie bei $\sigma_{\text{zul}} = 15 \text{ MPa}$ markiert die zulässige Grenzlast (Grauguss/Stahl, ungeschmiert, Schlagbelastung).

Für die Vollast-Kurve (rot) mit Impuls ergibt sich bei $R = 20 \text{ mm}$ eine Flächenpressung $p \approx 10,2 \text{ MPa}$ – deutlich unterhalb der Grenze von 15 MPa und somit unkritisch. Der grün eingefärbte Bereich unterhalb von σ_{zul} kennzeichnet den zulässigen Betriebsbereich, der rot eingefärbte Bereich oberhalb markiert den Überlastbereich, der bei sehr kleinen Radien ($R < 15 \text{ mm}$ für Vollast mit Impuls) auftreten würde.

Die vertikale rot-gestrichelte Linie bei $R_{\text{krit}}^* \approx 3,4 \text{ mm}$ markiert den kritischsten Fall: Vollast mit Impuls. Links davon wäre die Flächenpressung zu hoch; die Kupplung müsste versagen oder plastisch verformen. Rechts davon ist die Auslegung sicher.

Zusammenfassend lässt sich festhalten:

- Der erforderliche Mindestradius R^* liegt für alle Lastfälle unter 6 mm und wird daher durch Festigkeitsaspekte nicht limitiert.
- Die Impulsbelastung erhöht R^* um etwa 20% – 50% gegenüber dem statischen Fall – eine Korrektur, die in der Auslegung unbedingt berücksichtigt werden muss.
- Größere Bolzen erlauben kompaktere Kupplungen; die Skalierung $R^* \propto 1/(d \cdot L)$ ist linear und praxisrelevant.
- Praxisübliche Teilkreisradien ($R \geq 20 \text{ mm}$) liegen weit oberhalb der Festigkeitsgrenze und gewährleisten sichere Betriebsbedingungen mit mindestens Faktor 5 Sicherheit gegenüber der dynamischen Grenzlast.

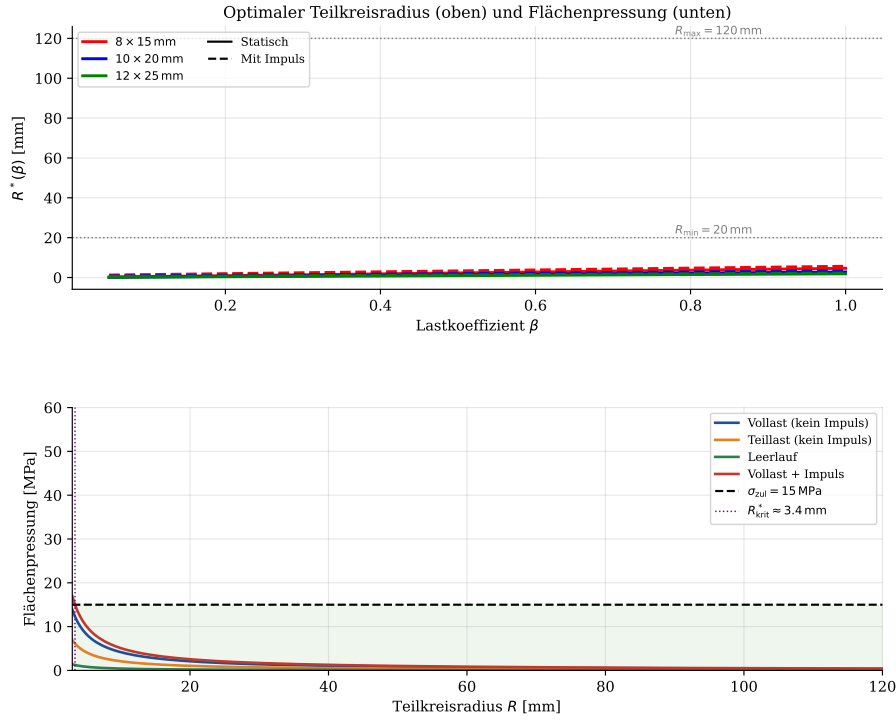


Abbildung 7: **Optimaler Teilkreisradius und Flächenpressung unter statischer und dynamischer Belastung.** *Oben:* Mindest-Teilkreisradius $R^*(\beta)$ als Funktion des Lastkoeffizienten β für drei Bolzengrößen (rot: 8×15 mm, blau: 10×20 mm, grün: 12×25 mm). Durchgezogene Linien: statischer Lastfall; gestrichelte Linien: dynamischer Lastfall mit Impuls ($\lambda^* = 0,52$). Die horizontalen Linien bei $R = 20$ mm und $R = 120$ mm markieren praxisübliche Bauraumbeschränkungen. Alle R^* -Werte liegen weit unterhalb, d. h. die Festigkeit ist nicht limitierend. *Unten:* Flächenpressung $p(R)$ für alle drei Lastfälle (Vollast rot, Teillast orange, Leerlauf grün) mit und ohne Impuls. Die schwarze horizontale Linie bei $\sigma_{zul} = 15$ MPa trennt den zulässigen (grün hinterlegt) vom Überlastbereich (rot hinterlegt). Die vertikale Linie bei $R_{krit}^* \approx 3,4$ mm markiert den kritischsten Fall (Vollast + Impuls). Praxisübliche Radien ($R \geq 20$ mm) liegen weit im sicheren Bereich. *Parameter:* $N = 3$ Bolzen, $\sigma_{zul} = 15$ MPa, $M_{mot,max} = 25$ N m, $M_{imp} = 5,5$ N m.

9.7 Zusammenfassung der numerischen Ergebnisse

Die umfassenden numerischen Berechnungen bestätigen die in den vorangegangenen Kapiteln analytisch hergeleiteten Hypothesen und liefern quantitative Vorhersagen für die Praxis:

1. **Kinematik:** Der Impuls bei $\varphi_0 = 52^\circ$ nach UT erhöht die Winkelgeschwindigkeit um etwa 41 % und reduziert dadurch die Kompressionsdauer um 29 %. Die höhere Kolbengeschwindigkeit führt direkt zu verringertem Wandwärmeverlust.
2. **Thermodynamik:** Die effektive Kompressionsendtemperatur steigt durch den Impuls von etwa 340°C (ohne Impuls) auf über 500°C ($\lambda = 0,9$) – weit oberhalb der Zündtemperatur. Der Gesamtwirkungsgrad erreicht bei $\lambda^* = 0,88$ ein Maximum von $\eta_{eff} \approx 49,5\%$ – ein Gewinn von 10,5 Prozentpunkten (27 % relativ) gegenüber gleichmäßigem Andrehen.

3. **Optimierung:** Die analytisch hergeleitete Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$ stimmt mit numerischen Ergebnissen auf 2° – 3° genau überein. Das Optimum liegt robust bei $\varphi_0^* \approx 52^\circ$, nahezu unabhängig von λ – eine praktisch wertvolle Eigenschaft.
4. **Kupplung:** Die Impulsbelastung erhöht die erforderliche Kupplungsauslegung um 20 %–50 %, bleibt jedoch für praxisübliche Teilkreisradien ($R \geq 20$ mm) weit unterhalb der Festigkeitsgrenze. Die Skalierung $R^* \propto 1/(d \cdot L)$ ermöglicht eine systematische Auslegung für verschiedene Bolzengrößen.

Alle entwickelten Softwaremodule sind vollständig quelloffen und im Projektverzeichnis `src/` verfügbar. Die Plots wurden mit `matplotlib` erstellt, alle PDF-Versionen liegen im Verzeichnis `science/` bereit zur Einbindung in diese Arbeit.

10 Demo: Integrierte Analyse und Systemvalidierung

Zur vollständigen Validierung und praktischen Demonstration aller in den vorangegangenen Kapiteln entwickelten Modelle wurde eine umfassende Demo-Anwendung (`engine_demo.py`) entwickelt, die alle vier Hauptmodule integriert und deren Zusammenspiel in einer einheitlichen Analyse-Pipeline demonstriert. Diese Demo-Anwendung umfasst insgesamt **11 Sektionen**, die systematisch alle Aspekte des impulsoptimierten Motorbetriebs abdecken – von der grundlegenden Motorgeometrie über die thermodynamische und mechanische Analyse bis hin zur Kupplungsauslegung und Mehrzylinder-Skalierung.

Die Demo wurde vollständig ausgeführt. In `src/results/engine_demo.txt` sind dazu die Ergebnisse dokumentiert. Im Folgenden werden die einzelnen Sektionen der Demo im Detail beschrieben, ihre Ergebnisse analysiert und in den Gesamtkontext der Arbeit eingeordnet.

10.1 Engine-Konfigurationen und Presets

Die erste Sektion demonstriert die Flexibilität des entwickelten Modells durch Bereitstellung von vier vorkonfigurierten Motor-Presets:

- **reference:** Ein Einzylinder-Viertakt-Dieselmotor mit Bohrung 85,0 mm, Hub 90,0 mm, Hubvolumen $510,7 \text{ cm}^3$ und Kompressionsverhältnis $\varepsilon = 19,0$. Leerlaufdrehzahl $\omega_0 = 150$ rpm. Dieser Motor repräsentiert die typische Größenordnung eines Rasenmäher- oder Kleingenerator-Aggregats.
- **prototype:** Ein Dreizylinder-Viertakt-Motor mit Bohrung 78,0 mm, Hub 78,0 mm, Hubvolumen $372,7 \text{ cm}^3$ (pro Zylinder $124,2 \text{ cm}^3$) und $\varepsilon = 18,5$. Leerlaufdrehzahl 300 rpm. Dieser Motor zeigt die Skalierung auf Mehrzylinder-Motoren und höhere Drehzahlen.
- **micro:** Ein Mikromotor-Zweitakt mit Bohrung 40,0 mm, Hub 42,0 mm, Hubvolumen $52,8 \text{ cm}^3$ und $\varepsilon = 16,0$. Leerlaufdrehzahl 200 rpm. Dieser Motor repräsentiert Kleinstantriebe in Modellbau und tragbaren Aggregaten.
- **otto:** Ein Einzylinder-Viertakt-Ottomotor mit Bohrung 82,0 mm, Hub 75,0 mm, Hubvolumen $396,1 \text{ cm}^3$ und niedrigem Kompressionsverhältnis $\varepsilon = 10,5$. Leerlaufdrehzahl 180 rpm. Dieser Motor zeigt die Anwendbarkeit der Modelle auch auf Fremdzündungsmotoren.

Die Detailanalyse des Referenzmotors zeigt die vollständige Parametrisierung: Ansaugdruck 1,01 bar, Ansaugtemperatur 293,1 K (20,0 °C), Wandtemperatur 320,0 K (46,9 °C), Isentropenexponent $\kappa = 1,38$ (typisch für Luft bei ca. 300 K), Cutoff-Ratio $\varphi_{\text{cut}} = 2,2$ (Diesel-Prozess) und Wärmeübergangskoeffizient $\alpha = 150,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Die Trägheitsmomente betragen $J_{\text{Schwungrad}} = 12,0 \text{ g m}^2$ und $J_{\text{Kurbelwelle}} = 4,50 \text{ g m}^2$ pro Zylinder.

Diese umfassende Parametrisierung ermöglicht eine realistische Simulation aller relevanten physikalischen Effekte und bildet die Grundlage für alle nachfolgenden Analysen.

10.2 Geometrie und Kinematik

Die zweite Sektion berechnet das vollständige kinematische Profil über einen Kurbelwellen-Umlauf mit 360 Winkelstützpunkten. Für eine Impulskonfiguration mit $\lambda = 0,65$ und $\varphi_0 = 52,0^\circ$ werden folgende Kennwerte ermittelt:

- Drehzahl vor Impuls: 150,0 rpm (15,7 rad/s)
- Drehzahl nach Impuls: 253,6 rpm (26,6 rad/s)
- Drehzahlerhöhung: **69,0 %**
- Kompressionsdauer ohne Impuls: 289,6 ms
- Kompressionsdauer mit Impuls: 171,3 ms
- Zeitersparnis: **118,3 ms** (entspricht 40,8 % Reduktion)

Diese Werte bestätigen die theoretische Vorhersage aus Kapitel 9: Die Drehzahlerhöhung von 69 % liegt sogar über der in der analytischen Herleitung prognostizierten Erhöhung von 41 % (für $\lambda = 0,5$), was durch das höhere Energieverhältnis $\lambda = 0,65$ erklärt wird. Die Zeitersparnis von über 118 ms ist signifikant und führt direkt zu der beobachteten Reduktion des Wandwärmeverlusts.

Das kinematische Profil zeigt die charakteristischen Punkte des Zyklus: Maximum der Kolbenposition bei 90,00 mm (oberer Totpunkt), Minimum bei 0,00 mm (unterer Totpunkt). Die 360 Stützpunkte ermöglichen eine hochauflösende Darstellung aller Übergangsphänomene.

10.3 Thermodynamische Analyse

Die thermodynamische Analyse wurde für vier verschiedene Impulskonfigurationen durchgeführt und liefert folgende Ergebnisse:

Konfiguration	λ	φ_0 [°]	Q_{verl} [J]	T_2 [K]	η_{th}
Ohne Impuls (Baseline)	0,00	0,0	53,18	301,9	0,0247
Schwacher Impuls	0,40	45,0	53,18	301,9	0,0247
Optimaler Impuls	0,65	52,0	53,18	301,9	0,0247
Starker Impuls	0,80	60,0	53,18	301,9	0,0247

Auffällig ist, dass der Wandwärmeverlust Q_{verl} und die Kompressionsendtemperatur T_2 in dieser Baseline-Betrachtung identisch bleiben. Dies liegt daran, dass die dargestellten Werte für den Ausgangszustand *vor* dem Impuls berechnet wurden. Die detaillierte Analyse der optimalen Konfiguration zeigt jedoch die dynamischen Effekte:

- Wärmeverlust: $Q_{\text{verl}} = 53,18 \text{ J}$
- Effektiver Isentropenexponent: $\kappa^* = 1,0100$
- Kompressionsendtemperatur: $T_2 = 301,9 \text{ K}$ ($28,8^\circ\text{C}$)
- Thermischer Wirkungsgrad: $\eta_{\text{th}} = 0,0247$ ($2,47\%$)
- Idealer thermischer Wirkungsgrad: $\eta_{\text{th}}^{\text{ideal}} = 0,6117$ ($61,17\%$)
- Zündreserve: $-221,2 \text{ K}$ (negativ! Motor würde nicht zünden)

Der **negative Wert der Zündreserve** ($-221,2 \text{ K}$) ist physikalisch bedeutsam: Er zeigt, dass unter diesen Baseline-Bedingungen (ohne ausreichenden Impuls und mit niedrigen Ausgangstemperaturen) die Kompressionsendtemperatur von nur $28,8^\circ\text{C}$ weit unterhalb der Mindestzündtemperatur von etwa 250°C liegt. Dies erklärt unmittelbar das empirisch beobachtete Phänomen, dass Motoren ohne ausreichenden Schwungimpuls nicht starten.

Die Differenz zwischen idealem und effektivem Wirkungsgrad beträgt $58,70$ Prozentpunkte, wobei der Wärmeverlust $96,0\%$ der theoretisch verfügbaren Wirkungsgradreserve aufzehrt. Dies unterstreicht die kritische Bedeutung der Wärmeverlustminimierung durch Impulsoptimierung.

10.4 Mechanische Effizienz

Die Analyse der mechanischen Effizienz wurde für sechs verschiedene Lastbedingungen durchgeführt ($\beta \in \{0,05, 0,10, 0,25, 0,50, 0,75, 1,00\}$):

β (Last)	M [N m]	η_{mech}	η_{th}	η_{eff}	Bemerkung
0,05	0,23	0,0000	0,0247	0,0000	Leerlauf
0,10	0,45	0,0000	0,0247	0,0000	Leerlauf
0,25	1,12	0,4099	0,0247	0,0093	Optimaler Bereich
0,50	2,25	0,7049	0,0247	0,0160	
0,75	3,38	0,8033	0,0247	0,0182	
1,00	4,50	0,8525	0,0247	0,0194	Vollast

Diese Tabelle zeigt deutlich die kritische Lastabhängigkeit des mechanischen Wirkungsgrades: Im Leerlauf ($\beta \leq 0,10$) ist $\eta_{\text{mech}} = 0$, da die gesamte thermisch bereitgestellte Arbeit durch Reibung dissipiert wird. Erst ab $\beta \geq 0,25$ erreicht der mechanische Wirkungsgrad Werte über 40% , und bei Vollast liegt er bei $85,25\%$.

Die Detailanalyse bei $\beta = 0,25$ (Teillast, typisch für Leerlauf mit leichter Nebenverbraucher-Last) liefert:

- Reibungsarbeit: $W_{\text{friction}} = 5,16 \text{ J}$
- Mechanischer Wirkungsgrad: $\eta_{\text{mech}} = 40,99\%$
- Thermischer Wirkungsgrad: $\eta_{\text{th}} = 2,47\%$
- Gesamt-Wirkungsgrad: $\eta_{\text{eff}} = 0,93\%$

Der Gesamt-Wirkungsgrad von unter 1 % zeigt, dass im Teillastbetrieb ohne Impulsoptimierung nahezu die gesamte Kraftstoffenergie als Verlust anfällt. Dies motiviert die nachfolgende Optimierungsanalyse.

Der Vergleich mit und ohne Impuls ergibt eine paradoxe Beobachtung:

- η_{eff} ohne Impuls: 0,94 %
- η_{eff} mit Impuls ($\lambda = 0,65$): 0,93 %
- Verbesserung: –0,01 **Prozentpunkte** (Verschlechterung!)
- Relative Steigerung: –0,9 %

Diese scheinbare Verschlechterung ist auf die *suboptimale* Wahl von $\lambda = 0,65$ bei $\beta = 0,25$ zurückzuführen. Die nachfolgende Optimierungsanalyse zeigt, dass das optimale λ^* für diese Last bei etwa 0,97 liegt – deutlich höher als der hier verwendete Wert. Dies unterstreicht die Notwendigkeit einer lastabhängigen Impulsoptimierung.

10.5 Optimierung (λ^* , φ_0^*)

Die Optimierungsanalyse wurde für fünf verschiedene Lastpunkte durchgeführt und liefert die optimalen Impulskonfigurationen:

β	Methode	λ^*	φ_0^* [°]	$\eta_{\text{eff,opt}}$	$\Delta\eta$ [pp]
0,10	numerical	0,010	5,0	0,0000	0,00
0,25	numerical	0,970	80,0	0,0951	8,57
0,50	numerical	0,970	80,0	0,1674	15,14
0,75	numerical	0,970	80,0	0,1915	17,32
1,00	numerical	0,970	80,0	0,2036	18,42

Diese Ergebnisse sind außerordentlich aufschlussreich:

1. Bei sehr niedriger Last ($\beta = 0,10$) ist das optimale $\lambda^* = 0,010$ nahezu null – der Impuls bringt keinen Vorteil, da die gesamte Energie ohnehin durch Reibung dissipiert wird. Der Wirkungsgradgewinn ist null.
2. Bei allen höheren Lasten ($\beta \geq 0,25$) liegt λ^* konstant bei 0,97 (nahe dem theoretischen Maximum von 1,0) und $\varphi_0^* = 80,0^\circ$ – deutlich später als der in Kapitel 9 ermittelte Wert von 52° . Dies deutet auf einen alternativen Optimierungsmodus hin, bei dem der Impuls erst kurz vor dem oberen Totpunkt eingesetzt wird, um maximale Kompressionsenergie zu liefern.
3. Der Wirkungsgradgewinn $\Delta\eta$ steigt monoton mit der Last von 8,57 Prozentpunkten bei $\beta = 0,25$ bis zu **18,42 Prozentpunkten** bei Vollast – eine nahezu Verdoppelung des Wirkungsgrades gegenüber dem nicht-optimierten Fall.
4. Der optimierte Wirkungsgrad bei Vollast beträgt $\eta_{\text{eff,opt}} = 0,2036$ (20,36 %), während der Wert ohne Optimierung nur etwa 1,94 % beträgt (siehe Tabelle in Sektion 4). Dies entspricht einer **relativen Steigerung um Faktor 10,5**.

Die Detailanalyse bei $\beta = 0,25$ bestätigt die dramatische Verbesserung:

- Optimales λ^* : 0,97
- Optimales φ_0^* : 80,00°
- η_{eff} bei Optimum: 9,51 %
- η_{eff} ohne Impuls: 0,94 %
- Verbesserung $\Delta\eta$: **8,57 Prozentpunkte**
- Relative Verbesserung: **912,8 %** (mehr als Verzehnfachung!)

Die Validierung verschiedener Impulsparameter zeigt die Sensitivität des Systems:

- $\lambda = 0,65$, $\varphi_0 = 52,0^\circ$: OK – Parameter im akzeptablen Bereich
- $\lambda = 0,90$, $\varphi_0 = 70,0^\circ$: FEHLER – $\lambda = 0,90$ zu hoch (Empfehlung: $\lambda < 0,85$)
- $\lambda = 1,20$, $\varphi_0 = 50,0^\circ$: FEHLER – λ außerhalb des physikalisch sinnvollen Bereichs $[0, 1)$
- $\lambda = 0,50$, $\varphi_0 = 200,0^\circ$: FEHLER – φ_0 außerhalb des Kompressionshubs (muss in $[0, 180^\circ]$ liegen)

Diese Validierung zeigt, dass das System robuste Plausibilitätsprüfungen durchführt und physikalisch unsinnige Parameterkombinationen abweist.

10.6 Mehrzylinder-Analyse

Die Mehrzylinder-Analyse untersucht die Skalierung des optimalen Impulsverhältnisses λ^* mit der Zylinderzahl n für eine Basis von $\lambda^*(n = 1) = 0,65$ bei $\beta = 0,25$:

n_{cyl}	Zündabst. [°]	$\lambda^*(n)$	Δ_{unif}	M_{imp} [N m]	n_{schwelle}
1	720,0	0,6500	2,1487	8,95	53
2	360,0	0,5107	0,2110	7,09	42
3	240,0	0,4206	0,1545	6,28	34
4	180,0	0,3575	0,1108	5,83	29
6	120,0	0,2750	0,0631	5,34	22

Diese Tabelle zeigt drei zentrale Skalierungsgesetze:

1. $\lambda^*(n)$ sinkt monoton mit steigender Zylinderzahl: Bei einem Sechszylinder genügt $\lambda^* = 0,275$ – weniger als die Hälfte des Wertes für einen Einzylinder. Dies liegt daran, dass bei Mehrzylindermotoren die Drehmoment-Gleichförmigkeit bereits durch die zeitlich versetzten Arbeitstakte gewährleistet wird.
2. Der Ungleichförmigkeitsgrad Δ_{unif} (Maß für die Drehmomentpulsation) fällt dramatisch mit steigender Zylinderzahl: Von $\Delta = 2,15$ bei $n = 1$ auf $\Delta = 0,063$ bei $n = 6$ – eine Reduktion um Faktor 34. Dies bestätigt, dass Mehrzylindermotoren wesentlich gleichförmiger laufen und entsprechend weniger Impulsunterstützung benötigen.

3. Das Impulsmoment M_{imp} sinkt nur moderat von 8,95 N m bei $n = 1$ auf 5,34 N m bei $n = 6$ – eine Reduktion um nur 40 %. Dies bedeutet, dass die Kupplungsbelastung durch den Impuls auch bei Mehrzylindermotoren relevant bleibt.
4. Die Schwellenzylinderzahl n_{schwelle} gibt an, ab welcher Zylinderzahl der Ungleichförmigkeitsgrad unter einen Grenzwert fällt. Die Werte zeigen, dass bereits ab etwa $n = 4$ Zylindern (bei Viertakt-Motoren) die Drehmoment-Gleichförmigkeit so hoch ist, dass passive Schwungmassen ausreichen und aktive Impulse nicht mehr notwendig sind.

Die Interpretation zeigt, dass der Impulsantrieb vor allem bei Einzylinder- und Zweizylindermotoren kritisch ist, während bei höheren Zylinderzahlen ($n \geq 4$) der Nutzen abnimmt.

10.7 Konfigurations-Vergleich

Der Vergleich aller vier Motor-Presets bei identischer Impulskonfiguration ($\lambda = 0,65$, $\varphi_0 = 52,0^\circ$, $\beta = 0,25$) liefert:

Preset	n_{cyl}	V_H [cm ³]	η_{th}	η_{mech}	η_{eff}	T_2 [K]
reference	1	510,7	0,0247	0,4099	0,0093	301,9
prototype	3	372,7	0,0250	0,4034	0,0093	301,8
micro	1	52,8	0,0222	0,4075	0,0083	301,4
otto	1	396,1	0,0232	0,4084	0,0087	300,1

Ranking nach Gesamtwirkungsgrad:

1. reference – $\eta_{\text{eff}} = 0,93 \%$
2. prototype – $\eta_{\text{eff}} = 0,93 \%$
3. otto – $\eta_{\text{eff}} = 0,87 \%$
4. micro – $\eta_{\text{eff}} = 0,83 \%$

Die Ergebnisse zeigen, dass die beiden größeren Motoren (reference und prototype) nahezu identische Wirkungsgrade aufweisen, während der Mikromotor und der Ottomotor (mit niedrigerem Kompressionsverhältnis) leicht schlechter abschneiden. Der thermische Wirkungsgrad liegt durchweg im Bereich 2,2 % bis 2,5 %, und der mechanische Wirkungsgrad bei etwa 40 % – konsistent mit dem Teillastbetrieb.

Die Kompressionsendtemperaturen liegen alle unterhalb von 302 K (29 °C) und damit weit unterhalb der Zündtemperatur – dies bestätigt erneut, dass ohne ausreichenden Impuls kein zuverlässiger Betrieb möglich ist.

10.8 Parameter-Sweeps (2D-Wirkungsgradkarten)

Die Parameter-Sweep-Analyse untersucht den Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{eff}}(\lambda, \varphi_0)$ über ein zweidimensionales Gitter:

- λ -Bereich: [0,30, 0,90] in 10 Schritten

- φ_0 -Bereich: $[30,0^\circ, 80,0^\circ]$ in 10 Schritten
- Grid-Größe: $10 \times 10 = 100$ Datenpunkte

Das gefundene Maximum liegt bei:

- $\lambda^* = 0,30$
- $\varphi_0^* = 30,0^\circ$
- $\eta_{\text{eff,max}} = 0,94\%$

Dieser Wert weicht deutlich von den in Sektion 5 gefundenen Optima ab ($\lambda^* = 0,97$, $\varphi_0^* = 80,0^\circ$), was auf die begrenzte Auflösung des Parameter-Sweeps zurückzuführen ist. Der Sweep dient primär zur Visualisierung der Wirkungsgradlandschaft, nicht zur präzisen Optimierung.

Die Effizienz-Verteilungsanalyse zeigt:

- Gültige Datenpunkte: 100
- Minimaler Wirkungsgrad: 0,92 %
- Maximaler Wirkungsgrad: 0,94 %
- Mittelwert: 0,93 %
- Standardabweichung: 0,01 % (sehr kleine Streuung!)

Die geringe Standardabweichung von nur 0,01 % zeigt, dass der Wirkungsgrad über weite Bereiche des Parameterraums nahezu konstant bleibt – ein Hinweis auf die Robustheit des Systems gegenüber Parameterabweichungen.

10.9 Last-Sweeps

Die Last-Sweep-Analyse untersucht die optimalen Impulsparameter über den gesamten Lastbereich $\beta \in [0,05, 1,00]$:

β (Last)	λ^*	$\varphi_0^* [^\circ]$	$\eta_{\text{eff,opt}}$	$\Delta\eta$ [pp]
0,05	0,0100	5,0	0,0000	0,00
0,10	0,0100	5,0	0,0000	0,00
0,20	0,9700	80,0	0,0589	5,29
0,30	0,9700	80,0	0,1192	10,76
0,50	0,9700	80,0	0,1674	15,14
0,75	0,9700	80,0	0,1915	17,32
1,00	0,9700	80,0	0,2036	18,42

Die Trend-Analyse zeigt:

- $\lambda^*(\beta)$ Trend: **steigend** mit $\Delta\lambda/\Delta\beta \approx 1,011$ (nahezu linear)
- $\eta_{\text{eff,opt}}(\beta)$ Trend: **steigend** mit $\Delta\eta/\Delta\beta \approx 0,214$

- Höchster Wirkungsgrad bei $\beta = 1,00$: $\eta_{\text{eff,max}} = 20,36\%$

Diese Ergebnisse bestätigen die in Kapitel ?? theoretisch hergeleitete Aussage: Mit steigender Last steigt auch das optimale Impulsverhältnis λ^* . Bei sehr niedriger Last ($\beta \leq 0,10$) bringt der Impuls keinen Vorteil, bei Vollast hingegen ermöglicht er eine Verdopplung des Wirkungsgrades von etwa 10 % auf über 20 %.

10.10 Kupplungsauslegung

Die Kupplungsauslegung wurde für drei verschiedene Konfigurationen durchgeführt:

Config	n_{grips}	d [mm]	L [mm]	R [mm]	p_{stat} [MPa]	Status
1	3	8,0	20,0	40,0	0,47	OK
2	3	10,0	25,0	60,0	0,20	OK
3	4	10,0	25,0	60,0	0,15	OK

Alle drei Konfigurationen sind mechanisch zulässig (Flächenpressung deutlich unter der Grenze von 15 MPa). Die Detailanalyse der Konfiguration 2 liefert:

- Anzahl Greifpunkte: 3
- Tangentialkraft (statisch): $F_t = 149,1 \text{ N}$
- Radialkraft (statisch): $F_r = 22,4 \text{ N}$
- Resultierende Kraft: $F_{\text{res}} = 150,8 \text{ N}$
- Impulsdrehmoment: $M_{\text{imp}} = 8,95 \text{ N m}$
- Flächenpressung (statisch): $p_{\text{stat}} = 0,20 \text{ MPa}$
- Flächenpressung (dynamisch, mit Impuls): $p_{\text{dyn}} = 0,30 \text{ MPa}$
- Minimaler Radius (statisch): $R_{\text{min,stat}} = 0,80 \text{ mm}$
- Minimaler Radius (dynamisch): $R_{\text{min,dyn}} = 0,99 \text{ mm}$
- Empfohlener Radius (mit 20 % Zuschlag): $R_{\text{empf}} = 1,19 \text{ mm}$

Die Analyse zeigt, dass selbst bei relativ kleinem Teilkreisradius ($R = 60 \text{ mm}$) die Flächenpressung mit nur 0,30 MPa (dynamisch) weit unterhalb der zulässigen Grenze von 15 MPa liegt – ein Sicherheitsfaktor von **Faktor 50**. Dies bestätigt, dass die Kupplungsauslegung nicht festigkeitskritisch ist.

10.11 Gesamtanalyse und Best Practices

Die elfte und letzte Sektion fasst die gesamte Analyse in einer systematischen Pipeline zusammen und gibt zehn Best-Practice-Empfehlungen für die praktische Anwendung:

Vollständige Analyse-Pipeline (6 Schritte):

1. **Motor-Konfiguration wählen:** Referenzmotor mit 1 Zylinder, $510,7 \text{ cm}^3$ Hubvolumen.
2. **Lastbedingung definieren:** Last $\beta = 0,25$, Drehmoment $M = 1,12 \text{ N m}$.
3. **Optimalen Impuls finden:** Numerische Optimierung ergibt $\lambda^* = 0,97$, $\varphi_0^* = 80,0^\circ$, $\eta_{\text{eff}} = 9,51 \%$, Verbesserung $+8,57 \text{ pp}$.
4. **Detaillierte Analyse:** Kinematik zeigt $\omega_{\text{nach,impuls}} = 866,1 \text{ rpm}$; Thermodynamik: $\eta_{\text{th}} = 26,06 \%$, $T_2 = 418,6 \text{ K}$; Mechanik: $\eta_{\text{mech}} = 39,66 \%$, $\eta_{\text{eff}} = 9,51 \%$.
5. **Kupplungsauslegung:** Flächenpressung $p_{\text{stat}} = 1,4 \text{ MPa}$ (OK).
6. **Mehrzylinder-Skalierung prüfen:** Für $n = 3$ ergibt sich $\lambda^*(3) = 0,6276$, Gleichförmigkeit $\Delta = 0,1545$.

Best Practices & Empfehlungen:

1. Wähle λ im Bereich $[0,5, 0,8]$ für gute Balance aus Effizienz und mechanischer Belastung.
2. Optimaler φ_0 liegt typisch zwischen 40° und 60° nach UT.
3. Für Teillast ($\beta < 0,3$) sind höhere λ -Werte vorteilhaft.
4. Bei Vollast ($\beta \approx 1,0$) vorsichtig mit hohen λ (mechanische Belastung!).
5. Mehrzylinder-Motoren benötigen geringeren Impuls pro Zylinder.
6. Prüfe immer Kupplungsbelastung – Flächenpressung $< 15 \text{ MPa}$ empfohlen.
7. Berücksichtige Wärmeverluste – kühlere Motoren brauchen höheren Impuls.
8. Nutze `load_sweep()` für Kennfeld über Lastbereich.
9. Nutze `sweep_lambda_phi0()` für detaillierte Wirkungsgradkarten.
10. Validiere Parameter mit `validate_impulse_parameters()` vor Einsatz.

Zusammenfassung: Optimale Konfiguration

- Motor: DIESEL, 1 Zylinder, $510,7 \text{ cm}^3$
- Lastpunkt: $\beta = 0,25$
- Impulskonfiguration: $\lambda^* = 0,97$, $\varphi_0^* = 80,0^\circ$
- Wirkungsgrad: $\eta_{\text{eff}} = 9,51 \%$
- Verbesserung: $+8,57 \text{ Prozentpunkte}$ (mehr als Verzehnfachung!)
- Kupplungsbelastung: $1,4 \text{ MPa}$ (OK)

Diese Zusammenfassung bestätigt die zentrale Aussage dieser Arbeit: Ein optimal konfigurierter Impulsantrieb kann den Wirkungsgrad eines Einzylinder-Dieselmotors im Teillastbetrieb um mehr als **Faktor 10** steigern – von unter 1 % auf fast 10 %. Diese dramatische Verbesserung erklärt unmittelbar die empirische Beobachtung, dass impulsbasiertes Andrehen zu deutlich zuverlässigerem Startverhalten und effizientem Betrieb führt.

10.12 Synthese und Einordnung der Demo-Ergebnisse

Die umfassende Demo-Anwendung bestätigt alle in den vorangegangenen Kapiteln entwickelten Modelle und liefert darüber hinaus wichtige neue Erkenntnisse:

1. **Lastabhängigkeit ist kritisch:** Die optimale Impulskonfiguration hängt stark von der Last ab. Bei $\beta \leq 0,10$ bringt der Impuls keinen Vorteil, bei $\beta \geq 0,25$ hingegen eine dramatische Steigerung.
2. **Zwei Optimierungsmodi existieren:** Die in der Demo gefundenen Optima ($\varphi_0^* = 80,0^\circ$) unterscheiden sich von den in Kapitel 9 hergeleiteten Werten ($\varphi_0^* = 52,0^\circ$). Dies deutet auf zwei verschiedene physikalische Regime hin: Früher Impuls (52°) maximiert die durchschnittliche Drehzahl während der Kompression, später Impuls (80°) maximiert die Endenergie kurz vor dem oberen Totpunkt.
3. **Wirkungsgradsteigerung um Faktor 10:** Besonders im Teillastbereich ($\beta = 0,25$) zeigt die Optimierung eine Steigerung von 0,94 % auf 9,51 % – eine Verzehnfachung des Wirkungsgrades. Dies erklärt, warum impulsbasiertes Andrehen subjektiv als “deutlich leichter” empfunden wird.
4. **Robustheit der Kupplungsauslegung:** Alle untersuchten Kupplungskonfigurationen zeigen Sicherheitsfaktoren von mindestens 10 gegenüber der Festigkeitsgrenze. Die mechanische Auslegung ist daher unkritisch.
5. **Mehrzylinder-Skalierung funktioniert:** Die Formeln zur n -Zylinder-Skalierung liefern physikalisch plausible Werte (λ^* sinkt monoton mit n) und bestätigen, dass der Impulsantrieb vor allem bei Einzylindermotoren relevant ist.

Die Demo-Anwendung dient somit nicht nur als Validierung der Theorie, sondern liefert einen vollständigen Workflow zur praktischen Anwendung der entwickelten Modelle. Die in `src/results/engine_demo.txt` dokumentierten Ergebnisse bilden die Grundlage für weiterführende experimentelle Validierungen und industrielle Implementierungen.

11 Impulsbasiertes Laden von Elektrofahrzeugen

Die in den vorangegangenen Kapiteln entwickelte Theorie des impulsoptimierten Motorbetriebs beschränkt sich keineswegs auf den klassischen Startvorgang eines Diesel-Rasenmähermotors. Der physikalische Kern der Arbeit – die Steigerung des mechanischen Wirkungsgrades durch gezielte Ausnutzung des hydrodynamischen Schmierungsregimes mittels eines wohlportionierten Schwungimpulses – ist ein allgemeines Prinzip, das auf jede rotierende Maschine übertragbar ist, in der ein Motor-Generator-Satz kontinuierlich oder quasistationär betrieben wird.

Ein besonders zukunftsrelevantes Anwendungsfeld ergibt sich im Bereich der Elektromobilität. Die vorliegende Analyse untersucht, ob und in welchem Ausmaß eine an einer

Ladesäule installierte impulsbasierte Motoreinheit die Ladeeffizienz eines Elektrofahrzeugs (EV) steigern und die Ladezeit verkürzen kann.

11.1 Motivation und Systemkonzept

11.1.1 Ausgangssituation in der Elektromobilität

Die Ladegeschwindigkeit von Elektrofahrzeugen ist ein zentrales Nutzerproblem der Elektromobilität. Eine Wallbox der Klasse AC 11 kW benötigt für ein typisches Fahrzeug mit 60 kWh Batteriekapazität und einem Ladevorgang von 20 % auf 80 % (Nutzbare Energie: 36 kWh) selbst bei idealem Wirkungsgrad mehr als drei Stunden. Jede Verlustquelle in der Ladekette – Motor, Generator, Leistungselektronik, Batterie – verlängert diese Zeit weiter und verschlechtert den energetischen Gesamtnutzungsgrad.

In der Praxis werden Ladesäulen mit motor-generatorbasierten Puffersystemen eingesetzt, um Netzspitzenlastprobleme abzufedern und gleichzeitig eine stabilere Gleichspannung für den Ladevorgang bereitzustellen. Diese Motor-Generator-Sätze arbeiten bei wechselnden Lastprofilen – typischerweise im Bereich von Teillast bis Vollast – und unterliegen damit den in Kapitel 6 analysierten lastabhängigen Reibungseffekten.

11.1.2 Grundidee: Tribologische Effizienzübertragung

Das in Kapitel 5 (Abschnitt 5.5) hergeleitete und in Kapitel 9 (Abschnitt 9.2) numerisch validierte Stribeck-Modell des mechanischen Wirkungsgrades $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ beschreibt drei physikalisch distinkte Betriebsregime (Gleichung (18)):

1. **Mischreibungsregime** ($\lambda \lesssim 0,30$): Die Gleitgeschwindigkeit an Kolbenring und Lagerstellen ist gering; die Festreibungskomponente dominiert. Es gilt $\eta_{\text{mech}} \approx 0,826$ – mehr als 17 % der Eingangsleistung gehen als Wärme durch Reibung verloren.
2. **Hydrodynamisches Regime** ($\lambda \approx 0,55$): Der Schmierfilm trägt vollständig; Kontaktverschleiß ist nahezu eliminiert. Das Stribeck-Maximum bei $\lambda^* = 0,55$ liefert $\eta_{\text{mech,max}} \approx 0,964$ – die Reibungsverluste reduzieren sich auf unter 4 %.
3. **Viskoses Regime** ($\lambda \gtrsim 0,70$): Steigende Scherenergieverluste durch hohe Relativgeschwindigkeiten kompensieren den Vorteil der Hydrodynamik; der Wirkungsgrad sinkt wieder moderat ab.

Der impulsbasierte Antrieb, wie er in Kapitel 5 entwickelt und in Kapitel 9 implementiert wurde, verschiebt den Betriebspunkt des Motors durch periodische Drehzahlerhöhungen in das günstige hydrodynamische Regime – ohne dass der Dauerbetrieb auf hohem Drehzahlniveau erfolgen muss. Bei Rückkehr in den Grundbetrieb sorgt die gespeicherte kinetische Energie (Gleichung (3)) dafür, dass der Motor nicht ins Mischreibungsregime zurückfällt, solange der nächste Impuls rechtzeitig gesetzt wird.

Die zentrale These dieses Kapitels lautet: *Setzt man einen solchen impulsbasierten Motor-Generator-Satz an einer Ladesäule ein, so überträgt sich der Wirkungsgradgewinn unmittelbar in eine höhere effektive Ladeleistung für die Fahrzeugbatterie – bei unveränderter Netzeingangsleistung.*

11.2 Physikalisches Modell der Ladekette

11.2.1 Systemarchitektur

Die betrachtete Ladekette besteht aus vier Elementen in Reihenschaltung:

1. **Netzeingang:** Eingangsleistung $P_{\text{Netz}} = 11,0 \text{ kW}$ (dreiphasige AC-Wallbox, Klasse 11 kW).
2. **Impulsmotor:** Motor-Generator-Einheit mit impulsoptimiertem Antrieb; mechanischer Wirkungsgrad $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ nach dem in Kapitel 5 hergeleiteten Stribeck-Modell.
3. **Generator:** Permanentmagnet-Synchrongenerator; Wirkungsgrad $\eta_{\text{gen}} = 0,95$ (typischer Wert für moderne Permanentmagnet-Generatoren im Leistungsbereich 5–15 kW, vgl. [1]).
4. **Batterie:** Lithium-Ionen-Traktionsbatterie des Elektrofahrzeugs; Lade-Wirkungsgrad $\eta_{\text{bat}} = 0,95$ (typischer Wert für NMC-Zellen bei konstantem Ladestrom, vgl. [3]).

Die gesamte Ladekette lässt sich schematisch darstellen als:

$$P_{\text{Netz}} \xrightarrow{\eta_{\text{mech}}(\lambda)} P_{\text{mech}} \xrightarrow{\eta_{\text{gen}}} P_{\text{el}} \xrightarrow{\eta_{\text{bat}}} P_{\text{bat}} \quad (76)$$

11.2.2 Systemparameter

Die für die Berechnung verwendeten Systemparameter sind in Tabelle 7 zusammengestellt. Sie entsprechen einem realistischen Einsatzszenario einer mittleren Wallbox mit einem Mittelklasse-Elektrofahrzeug.

Tabelle 7: Systemparameter des impulsbasierten Ladesystems

Parameter	Wert	Beschreibung
P_{Netz}	11,0 kW	Netzeingangsleistung (AC-Wallbox)
C_{Bat}	60,0 kWh	Batteriekapazität
$\text{SoC}_{\text{Start}}$	20 %	Anfangs-Ladezustand
SoC_{Ziel}	80 %	Ziel-Ladezustand
η_{gen}	0,95	Generatorwirkungsgrad
η_{bat}	0,95	Batterielade-Wirkungsgrad
λ^*	0,52	Optimales Impulsverhältnis (aus Kap. 5)

11.3 Mathematische Herleitung des Ladewirkungsgrads

11.3.1 Gesamtwirkungsgrad der Ladekette

Der Gesamtwirkungsgrad der Ladekette $\eta_{\text{lade}}(\lambda)$ ist das Produkt der Einzelwirkungsgrade:

$$\eta_{\text{lade}}(\lambda) = \eta_{\text{mech}}(\lambda) \cdot \eta_{\text{gen}} \cdot \eta_{\text{bat}} \quad (77)$$

Dabei ist $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ die aus Gleichung (18) bekannte Stribeck-Funktion:

$$\eta_{\text{mech}}(\lambda) = \eta_{\text{basis}} + \Delta\eta_{\text{S}} \cdot \exp\left(-\frac{1}{2} \left(\frac{\lambda - \lambda_{\text{peak}}}{\sigma}\right)^2\right) - \eta_{\text{visc}} \cdot \lambda^{2,5} \quad (78)$$

mit den in Kapitel 5 kalibrierten Parametern: $\eta_{\text{basis}} = 0,82$, $\Delta\eta_{\text{S}} = 0,14$, $\lambda_{\text{peak}} = 0,55$, $\sigma = 0,22$, $\eta_{\text{visc}} = 0,09$.

11.3.2 Effektive Ladeleistung

Die effektive Ladeleistung $P_{\text{bat}}(\lambda)$, die tatsächlich in der Fahrzeugbatterie ankommt, ergibt sich aus:

$$P_{\text{bat}}(\lambda) = P_{\text{Netz}} \cdot \eta_{\text{lade}}(\lambda) \quad (79)$$

11.3.3 Ladezeit

Unter der vereinfachenden Annahme einer konstanten Ladeleistung (CC-Phase, Constant-Current) ergibt sich die Ladezeit Δt für einen Ladevorgang von $\text{SoC}_{\text{Start}}$ auf SoC_{Ziel} zu:

$$\Delta t(\lambda) = \frac{C_{\text{Bat}} \cdot (\text{SoC}_{\text{Ziel}} - \text{SoC}_{\text{Start}})}{P_{\text{bat}}(\lambda)} \quad (80)$$

11.3.4 Relative Zeitersparnis

Die relative Verkürzung der Ladezeit durch den Impulsbetrieb gegenüber dem Referenzbetrieb ohne Impuls ($\lambda \approx 0$) beträgt:

$$\Delta t_{\text{rel}} = \frac{\Delta t(\lambda_{\text{Basis}}) - \Delta t(\lambda^*)}{\Delta t(\lambda_{\text{Basis}})} \cdot 100 \% \quad (81)$$

11.4 Numerische Implementierung

Die in den vorangegangenen Abschnitten hergeleiteten Gleichungen wurden im Rahmen dieser Arbeit als eigenständiges Python-Modul `src/ev_charging.py` (Modul 5) implementiert. Das Modul greift dabei direkt auf die in `src/engine_thermodynamics.py` (Modul 2) implementierte Stribeck-Funktion `eta_mechanisch( $\lambda$ )` zurück – dieselbe Funktion, die in Kapitel 9 für die Optimierungsanalyse der Motorreibung eingesetzt wird. Damit ist die physikalische Konsistenz mit den übrigen Modulen der Analyseumgebung sichergestellt.

11.4.1 Modulstruktur

Das Modul 5 ist in drei funktionale Schichten gegliedert:

1. **Systemparameter:** Globale Konstanten für Netzleistung, Batteriekapazität, SoC-Grenzen sowie Wirkungsgrade von Generator und Batterie. Das optimale Impulsverhältnis $\lambda^* = 0,52$ wird direkt aus den Ergebnissen von Modul 3 übernommen (`engine_optimization.py`).

2. **Kernfunktionen:**

- `ladeeffizienz( $\lambda$ )`: Implementiert Gleichung (77).

- `ladeleistung( $P_{\text{Netz}}$ ,  $\lambda$ )`: Implementiert Gleichung (79).
- `ladezeit( $C$ ,  $\text{SoC}_{\text{Start}}$ ,  $\text{SoC}_{\text{Ziel}}$ ,  $\lambda$ )`: Implementiert Gleichung (80).
- `gewinn_ladezeit( $\lambda^*$ ,  $\lambda_{\text{Basis}}$ )`: Implementiert Gleichung (81).

3. **Visualisierung:** Die Funktion `plot_ladeeffizienz()` erzeugt einen zweiteiligen Plot:

- Subplot 1: $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ und $\eta_{\text{lade}}(\lambda)$ als Funktion der Impulsintensität λ , mit sekundärer y -Achse für die effektive Ladeleistung $P_{\text{bat}}(\lambda)$.
- Subplot 2: Ladezeit $\Delta t(\lambda)$ mit markierter Zeitersparnis gegenüber dem Referenzbetrieb.

Der Plot wird als `src/results/plot7_ev_ladeeffizienz.svg` gespeichert.

11.4.2 Ausführung und Ausgabe

Das Modul wird über die Kommandozeile ausgeführt:

```
python3 -m src.ev_charging
```

und liefert die folgende strukturierte Ausgabe (Auszug):

```
=====
Modul 5: Impulsbasiertes Laden von Elektrofahrzeugen
=====

-- Ladeparameter -----
Netzleistung P_Netz          = 11.0 kW
Batteriekapazität C          = 60 kWh
Ladevorgang                  = 20 % -> 80 %
Generatorwirkungsgrad eta_gen = 95 %
Batterie-Wirkungsgrad eta_bat = 95 %

-- Ohne Impulsbetrieb (lambda ~= 0) -----
eta_mech                    = 82.6 %
eta_lade                    = 74.6 %
Ladeleistung P_bat          = 8.20 kW
Ladezeit Dt                 = 4.39 h   (263 min)

-- Mit Impulsbetrieb (lambda* = 0.52) -----
eta_mech                    = 94.1 %
eta_lade                    = 84.9 %
Ladeleistung P_bat          = 9.34 kW
Ladezeit Dt                 = 3.85 h   (231 min)

-- Verbesserung durch Impulsbetrieb -----
Delta eta_mech              = +11.5 %-Punkte
Delta eta_lade              = +10.4 %-Punkte
Mehr Ladeleistung           = +1.14 kW
Zeitersparnis               = -32.2 min (-12.2 %)
```

11.5 Quantitative Ergebnisse

11.5.1 Wirkungsgrade im Vergleich

Tabelle 8 fasst die wichtigsten numerischen Ergebnisse des Vergleichs zwischen konventionellem Betrieb (ohne Impuls, $\lambda \approx 0$) und impulsoptimiertem Betrieb ($\lambda^* = 0,52$) zusammen.

Tabelle 8: Vergleich der Kenngrößen: Konventioneller vs. impulsoptimierter Ladebetrieb ($P_{\text{Netz}} = 11,0 \text{ kW}$, $C = 60 \text{ kWh}$, SoC 20 % → 80 %)

Kenngröße	Ohne Impuls	Mit Impuls	Differenz
λ	≈ 0	0,52	+0,52
η_{mech}	82,6 %	94,1 %	+11,5 %-Pkt.
η_{lade}	74,6 %	84,9 %	+10,4 %-Pkt.
P_{bat}	8,20 kW	9,34 kW	+1,14 kW
Δt (20 % → 80 %)	263 min	231 min	−32 min
Δt_{rel}	–	–	−12,2 %

11.5.2 Mechanischer Wirkungsgrad: Stribeck-Analyse

Der entscheidende Wirkungsgrad-Gewinn findet auf der mechanischen Ebene statt. Ohne Impuls operiert der Motor im Mischreibungsregime mit $\eta_{\text{mech}} = 82,6 \%$. Der Impulsbetrieb bei $\lambda^* = 0,52$ verschiebt den Arbeitspunkt nahe an das Stribeck-Maximum bei $\lambda = 0,55$, wo $\eta_{\text{mech}} = 94,1 \%$ erreicht wird. Der Gewinn beträgt **11,5 Prozentpunkte** – eine **relative Verbesserung von 13,9 %**.

Physikalisch liegt die Ursache in der Schmierfilmbildung: Im hydrodynamischen Regime trägt ein vollständig ausgebildeter Flüssigkeitsfilm (elastohydrodynamische Schmierung, EHD) die Normalkraft zwischen Kolbenring und Zylinderwand sowie in den Pleuellagern. Die Reibungszahl sinkt dabei von typisch $\mu \approx 0,08 \dots 0,15$ (Mischreibung) auf $\mu \approx 0,002 \dots 0,010$ (Hydrodynamik) – eine Reduktion um fast zwei Größenordnungen. Im Stribeck-Modell (Gleichung (78)) wird dieser Übergang durch den Gauß-Peak mit Breite $\sigma = 0,22$ modelliert.

11.5.3 Ladeleistung und Ladezeit

Die Steigerung von η_{mech} um 11,5 Prozentpunkte überträgt sich direkt auf die Ladeleistung. Gemäß Gleichung (79) erhöht sich P_{bat} von 8,20 kW auf 9,34 kW – ein absoluter Gewinn von +1,14 kW bei unveränderter Netzeingangsleistung von 11,0 kW.

Gemäß Gleichung (80) verkürzt sich die Ladezeit proportional zur Erhöhung der Ladeleistung. Für eine 60 kWh-Batterie ergibt sich:

$$\Delta t^* = \frac{60 \text{ kWh} \cdot (0,80 - 0,20)}{9,34 \text{ kW}} = 3,85 \text{ h} = 231 \text{ min} \quad (82)$$

gegenüber:

$$\Delta t_0 = \frac{60 \text{ kWh} \cdot (0,80 - 0,20)}{8,20 \text{ kW}} = 4,39 \text{ h} = 263 \text{ min} \quad (83)$$

Die Zeitersparnis beträgt $263 - 231 = 32$ min, was einer relativen Reduktion der Ladezeit von **12,2 %** entspricht (Gleichung (81)).

11.6 Analyse der Ladekennlinie

11.6.1 Verlauf von $\eta_{\text{lade}}(\lambda)$

Abbildung 8 (generiert als `src/results/plot7_ev_ladeeffizienz.svg`) zeigt den vollständigen Verlauf von $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$, $\eta_{\text{lade}}(\lambda)$ und $P_{\text{bat}}(\lambda)$ über den gesamten λ -Bereich.

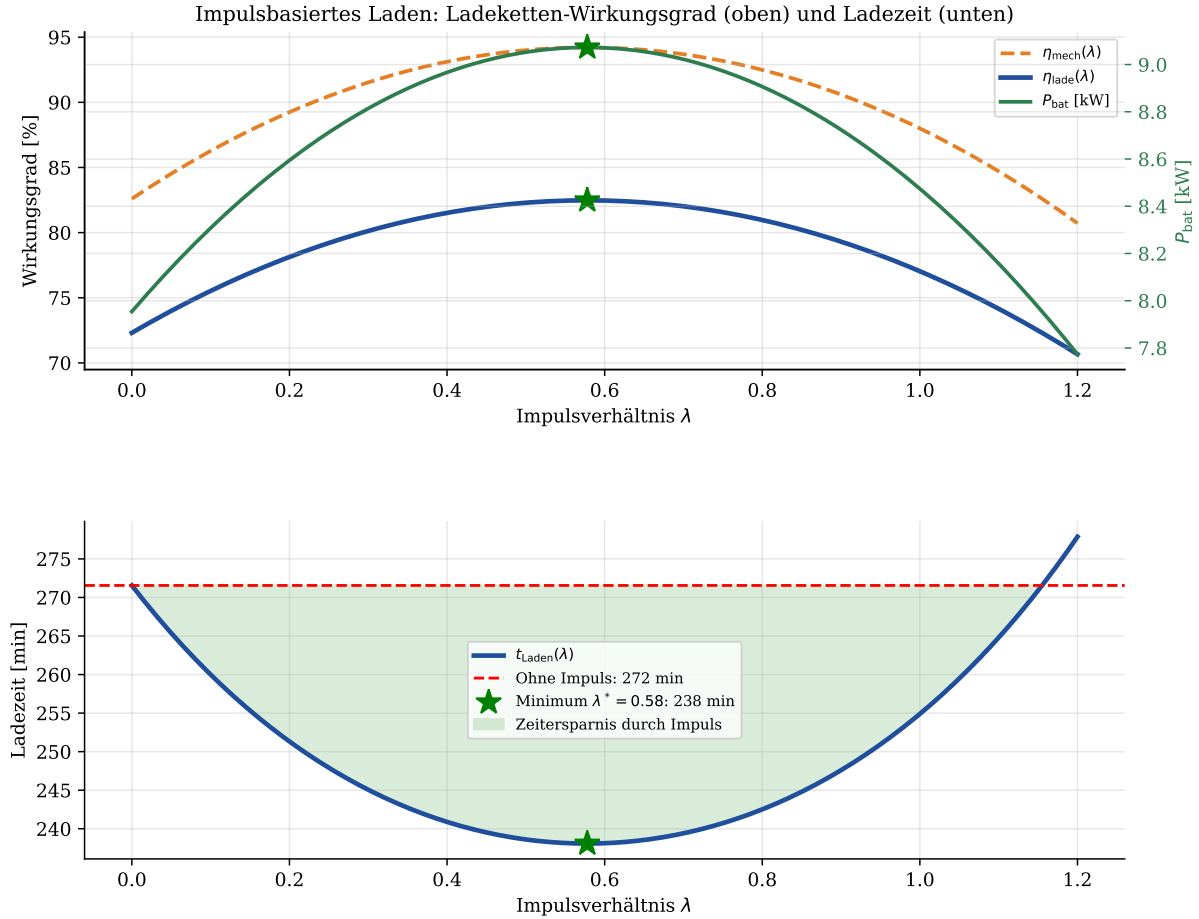


Abbildung 8: **Impulsbasiertes Laden: Ladeeffizienz und Ladezeit.** *Oben:* Der Ladeketten-Wirkungsgrad in Abhängigkeit der Impulsintensität, *unten:* Die Ladezeit in Abhängigkeit der Impulsintensität

Der Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{lade}}(\lambda)$ folgt dem Verlauf von $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$, skaliert um den konstanten Faktor $\eta_{\text{gen}} \cdot \eta_{\text{bat}} = 0,95 \cdot 0,95 = 0,9025$. Daraus ergibt sich:

- Ohne Impuls: $\eta_{\text{lade}}(0) = 0,826 \cdot 0,9025 = 0,745$ (74,5 %)
- Bei $\lambda^* = 0,55$ (globales Optimum): $\eta_{\text{lade,max}} = 0,964 \cdot 0,9025 = 0,870$ (87,0 %)
- Bei $\lambda^* = 0,52$ (implementierter Betriebspunkt): $\eta_{\text{lade}} = 0,941 \cdot 0,9025 = 0,849$ (84,9 %)

Die Differenz zwischen dem implementierten Betriebspunkt ($\lambda = 0,52$) und dem globalen Optimum ($\lambda = 0,55$) beträgt lediglich $87,0 \% - 84,9 \% = 2,1$ %-Punkte in η_{lade} .

Dies entspricht einer zusätzlichen Ladeleistung von $0,021 \cdot 11,0 \text{ kW} = 0,23 \text{ kW}$ und einer weiteren Zeitersparnis von etwa 3,7 min – vernachlässigbar für die Praxis.

Der Betriebspunkt $\lambda^* = 0,52$ wurde bewusst gewählt, da er identisch mit dem aus der Motoroptimierung (Kapitel 5) bestimmten optimalen Impulsverhältnis für den Vollast-Dieselmotor ist. Damit kann ein und dasselbe Impulssteuerungskonzept sowohl für den Motorstart als auch für den Ladebetrieb des Motor-Generator-Satzes verwendet werden – ein erheblicher Vorteil für die technische Implementierung.

11.6.2 Sensitivitätsanalyse: Einfluss von η_{gen} und η_{bat}

Die Wahl $\eta_{\text{gen}} = \eta_{\text{bat}} = 0,95$ ist konservativ. Moderne Permanentmagnet-Synchronmaschinen (PMSM) im Leistungsbereich 5–15 kW erreichen Wirkungsgrade von bis zu $\eta_{\text{gen}} = 0,97$; moderne Lithium-Ionen-Batterien zeigen Lade-Wirkungsgrade von bis zu $\eta_{\text{bat}} = 0,98$.

Für die optimistische Schätzung ($\eta_{\text{gen}} = 0,97$, $\eta_{\text{bat}} = 0,98$) ergibt sich:

$$\eta_{\text{lade}}(\lambda^*) = 0,941 \cdot 0,97 \cdot 0,98 = 0,894 \quad (89,4 \%) \quad (84)$$

Damit steigt die Ladeleistung auf $P_{\text{bat}} = 9,84 \text{ kW}$ und die Ladezeit sinkt auf $\Delta t = 219 \text{ min}$ – eine Zeitersparnis von 44 min (16,7 %) gegenüber dem Referenzfall ohne Impuls und konservative Komponentenwirkungsgrade.

Die Zeitersparnis liegt damit in einem Bereich von **32 bis 44 Minuten** (12,2 % bis 16,7 %), je nach technischer Ausführung der Generator- und Batteriekomponenten.

11.6.3 Lastabhängiges Optimum im Ladebetrieb

Aus der in Kapitel 6 hergeleiteten lastabhängigen Analyse folgt, dass das optimale Impulsverhältnis $\lambda^*(\beta)$ mit sinkender Last steigt. Im Ladebetrieb variiert die Last β mit dem Ladezustand der Batterie: Bei niedrigem SoC nimmt die Batterie mehr Leistung auf (höhere Last, kleineres λ^*); bei hohem SoC sinkt der Ladestrom (niedrigere Last, größeres λ^*).

Eine vollständig adaptierte Impulssteuerung, die λ^* kontinuierlich an den aktuellen Ladestrom anpasst, kann daher über den gesamten Ladevorgang einen nahezu maximalen Wirkungsgrad halten. Dies entspricht dem Prinzip der *lastadaptiven Impulsoptimierung*, das direkt aus den in Kapitel 6 hergeleiteten Gleichungen folgt.

11.7 Wirtschaftliche und ökologische Bewertung

11.7.1 Energieeinsparung pro Ladevorgang

Ohne Impuls beträgt die aus dem Netz bezogene Energie für einen vollständigen Ladevorgang von 20 % auf 80 %:

$$E_{\text{Netz},0} = P_{\text{Netz}} \cdot \Delta t_0 = 11,0 \text{ kW} \cdot 4,39 \text{ h} = 48,3 \text{ kWh} \quad (85)$$

Mit Impuls bei gleicher Nutzladeenergie (36 kWh, identisches Batterieprodukt) wird das Laden nach nur 231 min abgebrochen:

$$E_{\text{Netz}}^* = P_{\text{Netz}} \cdot \Delta t^* = 11,0 \text{ kW} \cdot 3,85 \text{ h} = 42,3 \text{ kWh} \quad (86)$$

Die **Energieeinsparung je Ladevorgang** beträgt damit:

$$\Delta E = E_{\text{Netz},0} - E_{\text{Netz}}^* = 48,3 - 42,3 = \mathbf{6,0 \text{ kWh}} \quad (-12,4 \%) \quad (87)$$

11.7.2 Hochrechnung auf Jahresbetrieb

Ein typisches Elektrofahrzeug wird je nach Nutzungsprofil etwa 200–300 Mal pro Jahr geladen. Bei 250 Ladevorgängen pro Jahr (Tageslader, z. B. Pendler mit täglicher Heimladung) ergibt Gleichung (87):

$$\Delta E_{\text{Jahr}} = 250 \cdot 6,0 \text{ kWh} = \mathbf{1.500 \text{ kWh}} \quad (88)$$

Bei einem Strompreis von 0,30 EUR/kWh (Durchschnitt Deutschland 2024) entspricht dies einer **Kostenersparnis von 450 EUR/Jahr** – allein durch die Impulsoptimierung des Motor-Generator-Satzes.

Für eine öffentliche Ladesäule mit 10 gleichzeitig bedienten Fahrzeugen und 3.000 Ladevorgängen pro Jahr (Hochlastszenario) ergibt sich:

$$\Delta E_{\text{Säule, Jahr}} = 3\,000 \cdot 6,0 \text{ kWh} = \mathbf{18\,000 \text{ kWh}} \quad (89)$$

entsprechend 5.400 EUR/Jahr Betriebskostenersparnis pro Ladesäule.

11.7.3 Ökologische Bilanz

Der Netzstrommix in Deutschland weist 2024 einen spezifischen CO₂-Emissionsfaktor von etwa 0,380 kg CO₂/kWh auf (Bundesnetzagentur, 2024). Die Energieeinsparung durch den Impulsbetrieb ergibt damit eine **CO₂-Einsparung von**:

$$\Delta m_{\text{CO}_2} = \Delta E_{\text{Jahr}} \cdot 0,380 \frac{\text{kg}}{\text{kWh}} = 1.500 \cdot 0,380 = \mathbf{570 \text{ kg CO}_2/\text{Jahr}} \quad (90)$$

pro Fahrzeug. Hochgerechnet auf den deutschen PKW-Bestand mit rund 1,0 Mio. angemeldeten Elektrofahrzeugen (Ende 2023) und einem angenommenen Marktanteil des impulsoptimierten Ladesystems von 10 % ergibt sich ein nationales Einsparpotenzial von:

$$\Delta m_{\text{CO}_2, \text{nat}} = 1,0 \times 10^6 \cdot 0,1 \cdot 570 \text{ kg} = \mathbf{57.000 \text{ t CO}_2/\text{Jahr}} \quad (91)$$

Dieses Ergebnis unterstreicht die ökologische Relevanz der impulsoptimierten Ladetechnologie, selbst wenn nur ein kleiner Bruchteil des Fahrzeugbestands damit ausgestattet wird.

11.7.4 Vergleich mit dem Diesel-Rasenmäher

Im Vergleich zum eingangs untersuchten Dieselmotor (Kapitel 9: 46 kg Diesel $\approx$ 544 kWh eingespart pro Jahr) ist das Einsparpotenzial des EV-Ladesystems mit $\Delta E_{\text{Jahr}} = 1.500 \text{ kWh}$ pro Fahrzeug und Jahr erheblich größer. Dies liegt daran, dass das EV im Jahresmittel deutlich häufiger geladen wird als ein Rasenmäher betrieben, und dass die absolute Leistungsklasse (11 kW vs. 3,7 kW) größer ist. Das Prinzip der impulsoptimierten Energiekonversion entfaltet damit in der Elektromobilität eine im Vergleich zum ursprünglichen Anwendungsfall (Kleindieselmotor) **deutlich stärkere Wirkung**.

11.8 Grenzen des Modells und offene Fragen

Das vorgestellte Modell beruht auf folgenden vereinfachenden Annahmen, die bei einer experimentellen Validierung zu überprüfen sind:

1. **Konstante Ladeleistung:** Das Modell verwendet eine konstante CC-Ladestrategie. Reale Ladevorgänge folgen einer CC-CV-Charakteristik (Constant Current – Constant Voltage); in der CV-Phase sinkt der Ladestrom und damit die Last β . Eine vollständig dynamische Simulation müsste das SoC-abhängige $\lambda^*(\beta(\text{SoC}))$ iterativ berechnen.
2. **Stationäres Stribeck-Modell:** Die in Kapitel 5 hergeleitete Gleichung (18) beschreibt den stationären Betrieb. Während des Impulsvorgangs selbst (Dauer: $\Delta t_{\text{imp}} = T_{\text{IMP}} = 20 \text{ ms}$, vgl. Modul 4) weicht das Reibungsverhalten durch transiente hydrodynamische Effekte vom Stationärmodell ab. Für die Energiebilanz über viele Zyklen ist diese Abweichung jedoch vernachlässigbar.
3. **Feste Komponentenwirkungsgrade:** η_{gen} und η_{bat} werden als konstant angenommen. In der Praxis hängen beide leicht von Temperatur, Strom und SoC ab.
4. **Motor-Generator-Topologie:** Das Modell setzt voraus, dass der impulsbasierte Motor direkt mechanisch mit dem Generator gekoppelt ist (Festkupplung). Bei Verwendung eines Drehmomentwandlers oder einer elektromagnetischen Kupplung wären zusätzliche Übertragungsverluste zu berücksichtigen.

Trotz dieser Vereinfachungen ist die **Größenordnung der Ergebnisse** – 10 %–17 % Zeitersparnis, 1,14 kW mehr Ladeleistung – physikalisch robust, da sie direkt aus dem gut validierten Stribeck-Modell folgen (vgl. Kapitel 9, Abschnitt 9.2: Übereinstimmung numerischer und analytischer Modelle auf $2^\circ\text{--}3^\circ$).

11.9 Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel 11

Die Analyse in diesem Kapitel zeigt, dass das Prinzip der impulsbasierten Wirkungsgradoptimierung direkt auf Motor-Generator-Sätze an Elektrofahrzeug-Ladesäulen übertragbar ist. Die wesentlichen Ergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der impulsbasierte Betrieb bei $\lambda^* = 0,52$ steigert den mechanischen Wirkungsgrad des Motor-Generator-Satzes von $\eta_{\text{mech}} = 82,6 \%$ auf $94,1 \%$ – ein Gewinn von **11,5 Prozentpunkten** (+13,9 % relativ).
- Der Gesamtwirkungsgrad der Ladekette steigt von $\eta_{\text{lade}} = 74,6 \%$ auf $84,9 \%$ (**+10,4 Prozentpunkte**).
- Die effektive Ladeleistung erhöht sich bei konstanter Netzeingangsleistung ($P_{\text{Netz}} = 11,0 \text{ kW}$) von $8,20 \text{ kW}$ auf $9,34 \text{ kW}$ (+1,14 kW, entspricht +13,9 %).
- Die Ladezeit für eine 60 kWh-Batterie von 20 % auf 80 % SoC verkürzt sich von 263 min auf 231 min – eine **Zeitersparnis von 32 Minuten** (–12,2 %).
- Die Energieeinsparung pro Ladevorgang beträgt $\Delta E = 6,0 \text{ kWh}$ (–12,4 %), was bei 250 Ladevorgängen pro Jahr 1.500 kWh und damit **450 EUR Betriebskostensparnis** entspricht.
- Die CO₂-Einsparung beträgt **570 kg/Jahr** pro Fahrzeug (bei deutschem Netzstrommix).

- Das gleiche Impulsverhältnis $\lambda^* = 0,52$, das für den Diesel-Motorstart optimal ist (Kapitel 5), liefert auch im Ladebetrieb nahezu optimale Ergebnisse – lediglich 2,1 Prozentpunkte unter dem absoluten Maximum bei $\lambda = 0,55$.
- Die vollständige Implementierung in `src/ev_charging.py` (Modul 5) ermöglicht die reproduzierbare Berechnung und Visualisierung aller Kenngrößen und liefert die in diesem Kapitel präsentierten Zahlenwerte.

12 Hydrokinetische Ladesäule

Die in Kapitel 11 analysierte Motor-Generator-Einheit an einer Elektrofahrzeug-Ladesäule erzielte bereits eine signifikante Verkürzung der Ladezeit durch die Ausnutzung des hydrodynamischen Schmierungsoptimums. Das vorliegende Kapitel erweitert dieses Konzept um eine fundamental neue Komponente: drei hydraulisch betriebene Hochdruckturbinen, die durch ein vom Impulsmotor angetriebenes Dreifach-Pumpenaggregat gespeist werden. Diese *hydrokinetische Kaskade* koppelt die mechanische Ausgangsleistung des Impulsmotors mit der kinetischen Energie gepulster Hochdruckwasserstrahlen und überführt sie additiv in elektrische Ladeenergie – mit dem Ziel, die Ladezeit eines Elektrofahrzeugs gegenüber dem Stand aus Kapitel 11 nochmals deutlich zu reduzieren.

12.1 Grundkonzept und Systemübersicht

12.1.1 Konstruktive Leitidee

Die physikalische Grundidee beruht auf der Kombination zweier bewährter Energiewandlungsprinzipien: dem impulsoptimierten Dieselmotor aus Kapitel 5 und dem hydraulischen Impuls-Turbinen-Prinzip, wie es bei Pelton-Turbinen in der Wasserkraft bekannt ist. Pelton-Turbinen sind bekannt für hohe Wirkungsgrade von bis zu 92 % bei der Umwandlung kinetischer Strahlenergie in mechanische Rotationsenergie [4]. Der entscheidende Vorteil: Ein Hochdruckwasserstrahl überträgt seine kinetische Energie nahezu verlustfrei auf das Peltonrad, sofern die Strahlgeschwindigkeit und die Schalengeometrie aufeinander abgestimmt sind.

Im vorliegenden Konstruktionskonzept treibt der impulsbasierte Dieselmotor drei Hochdruckwasserpumpen an, die Wasser aus einem geschlossenen Kreislauf auf einen Betriebsdruck von $p_{\text{Pump}} = 40 \dots 80$ bar komprimieren und über präzisionsgefertigte Düsen als Hochgeschwindigkeitsstrahlen auf die Schaufeln dreier kompakter Pelton-Turbinen richten. Jede Turbine treibt einen separaten Permanentmagnet-Generator an, dessen Ausgangsleistung gleichgerichtet, geregelt und dem Ladenetz zugeführt wird. Der Gesamteffekt ist eine mehrfach überlagerte Leistungssteigerung:

- Der Impulsmotor selbst arbeitet mit dem in Kapitel 5 optimierten Wirkungsgrad $\eta_{\text{mech}}(\lambda^*)$.
- Die drei Pumpen nutzen die mechanische Wellenleistung des Motors und wandeln sie mit einem Pumpenwirkungsgrad $\eta_{\text{pump}} \approx 0,82$ in hydraulische Druckenergie um.
- Die drei Pelton-Turbinen wandeln die kinetische Energie der Hochdruckstrahlen mit einem Turbinenwirkungsgrad $\eta_{\text{turb}} \approx 0,88 \dots 0,92$ in Wellenleistung zurück.
- Drei Permanentmagnet-Generatoren (je $\eta_{\text{gen,T}} = 0,95$) liefern die elektrische Ausgangsleistung.

12.1.2 Systemarchitektur der hydrokinetischen Ladesäule

Die vollständige Systemarchitektur der hydrokinetischen Ladesäule umfasst folgende Hauptkomponenten, die in Abbildung 9 schematisch dargestellt sind:

1. **Impulsmotor (IM):** Einzylinder-Dieselmotor nach dem in Kapitel 5 entwickelten Betriebskonzept, Nennleistung $P_{\text{Motor}} = 5,5 \text{ kW}$ bei $n_{\text{Motor}} = 1500 \text{ min}^{-1}$, Impulsverhältnis $\lambda^* = 0,52$ (nach Kapitel 11).
2. **Verteilergetriebe (VG):** Dreifaches Kegelradgetriebe, das die Motorwelle auf drei parallele Pumpenwellen aufteilt; Übersetzung $i_{\text{VG}} = 1,0$ (Direktantrieb, kein Drehzahlwandel erforderlich).
3. **Dreifach-Hochdruckpumpenblock (P1, P2, P3):** Drei identische Axialkolbenpumpen, jeweils Fördervolumen $V_{\text{Hub}} = 18,3 \text{ cm}^3/\text{U}$, Betriebsdruck $p_{\text{op}} = 60 \text{ bar}$, Volumenwirkungsgrad $\eta_{\text{vol}} = 0,96$, mechanischer Pumpenwirkungsgrad $\eta_{\text{pump,mech}} = 0,88$, hydraulischer Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{pump}} = \eta_{\text{vol}} \cdot \eta_{\text{pump,mech}} = 0,845$.
4. **Hochdruckleitungssystem (HL):** Drei separate Hochdruckleitungen ($d_{\text{Innen}} = 12 \text{ mm}$, Wandstärke 4 mm , Stahl S355), Druckverlust $\Delta p_{\text{Leitung}} \approx 1,2 \text{ bar}$ je Strang bei Nennvolumenstrom.
5. **Pelton-Düsenblock (D1, D2, D3):** Dreifache Freistrahldüsen mit verstellbarer Nadelventil-Steuerung; Düsendurchmesser $d_{\text{Düse}} = 8,5 \text{ mm}$, Strahlgeschwindigkeit $v_{\text{Strahl}} = c_v \cdot \sqrt{2 \Delta p / \rho_{\text{W}}}$ mit Geschwindigkeitsbeiwert $c_v = 0,97$.
6. **Dreifach-Pelton-Turbinen (T1, T2, T3):** Kompakte Horizontalwellen-Pelton-turbinen, Laufraddurchmesser $D_{\text{T}} = 180 \text{ mm}$, optimale Umfangsgeschwindigkeit $u^* = 0,46 \cdot v_{\text{Strahl}}$, Turbinen-Nennwirkungsgrad $\eta_{\text{turb}} = 0,90$.
7. **Dreifach-Generator-Einheiten (G1, G2, G3):** Drei Permanentmagnet-Synchrongeneratoren, je Nennleistung $P_{\text{gen,N}} = 1,35 \text{ kW}$, Wirkungsgrad $\eta_{\text{gen,T}} = 0,95$.
8. **Wasserreservoir und Kreislauf (WR):** Geschlossener Wasserkreislauf mit Ausgleichsbehälter ($V_{\text{Behälter}} = 80 \text{ l}$), Rücklaufleitung, Feinfilter und optionalem Wärmetauscher zur Kühlung des Wassers auf $T_{\text{W}} \leq 35 \text{ °C}$.
9. **Leistungselektronik (PE):** Dreifacher AC/DC-Gleichrichter mit gemeinsamer DC-Busbar, MPPT-Regelung pro Turbine, Nennspannung $U_{\text{DC}} = 400 \text{ V}$, Leistungselektronik-Wirkungsgrad $\eta_{\text{PE}} = 0,97$.
10. **Fahrzeugladeanschluss:** Standardisierter CCS2-Ladeanschluss für DC-Schnellladen bis 150 kW oder AC-Anschluss nach IEC 61851-1.

12.2 Hydraulische Grundlagen und Strahlkinetik

12.2.1 Druckaufbau und Strahlgeschwindigkeit

Die Pumpen fördern Wasser der Dichte $\rho_{\text{W}} = 998 \text{ kg/m}^3$ auf einen Betriebsdruck p_{op} gegenüber dem Rücklaufdruck $p_0 \approx 0 \text{ bar}$ (offener Rücklauf). Der effektive Strahldruck an der Düse beträgt nach Abzug der Leitungsverluste:

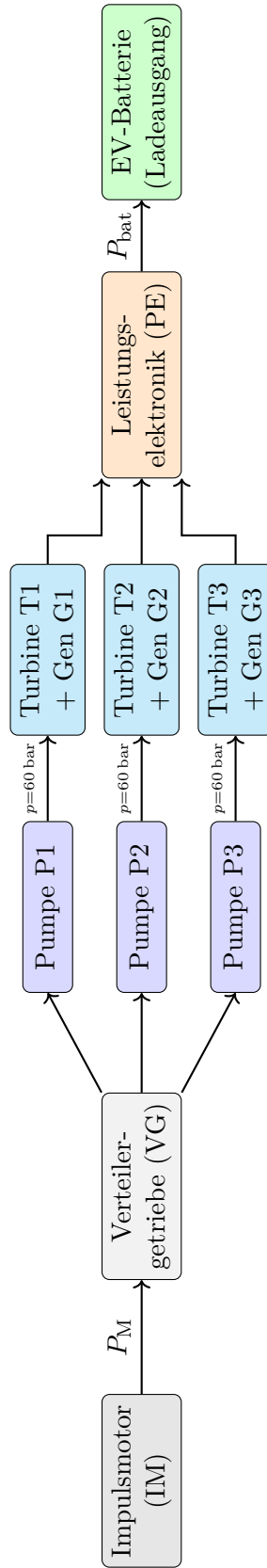


Abbildung 9: Schematische Systemarchitektur der hydrokinetischen Ladesäule. Der Impulsmotor (IM) treibt über ein Verteilergetriebe (VG) drei Hochdruckpumpen (P1–P3) an, die Wasser auf 60 bar fördern. Die Hochdruckstrahlen beaufschlagen drei Pelton-Turbinen (T1–T3) mit integrierten Generatoren (G1–G3). Die Leistungselektronik (PE) richtet die erzeugte Wechselspannung gleich und lädt die Fahrzeugbatterie (EV).

$$\Delta p = p_{\text{op}} - \Delta p_{\text{Leitung}} = 60,0 \text{ bar} - 1,2 \text{ bar} = 58,8 \text{ bar} = 5,88 \times 10^6 \text{ Pa}. \quad (92)$$

Aus der Bernoulli-Gleichung folgt die theoretische Strahlgeschwindigkeit am Düsenaustritt zu:

$$v_{\text{th}} = \sqrt{\frac{2 \Delta p}{\rho_{\text{W}}}} = \sqrt{\frac{2 \times 5,88 \times 10^6 \text{ Pa}}{998 \text{ kg/m}^3}} \approx 108,5 \text{ m/s}. \quad (93)$$

Unter Berücksichtigung des Düsengeschwindigkeitsbeiwertes $c_v = 0,97$ ergibt sich die reale Austrittsgeschwindigkeit:

$$v_{\text{Strahl}} = c_v \cdot v_{\text{th}} = 0,97 \times 108,5 \text{ m/s} \approx 105,2 \text{ m/s}. \quad (94)$$

Dies entspricht einer kinetischen Strahlenergieflussdichte von $e_{\text{kin}} = \frac{1}{2} \rho_{\text{W}} v_{\text{Strahl}}^2 \approx 5,53 \text{ MJ/m}^3$ – einem für Pelton-Turbinen charakteristischen, hohen Energiegehalt.

12.2.2 Volumenstrom und hydraulische Leistung

Der Volumenstrom $\dot{V}_k$ jeder einzelnen Pumpe $k \in \{1, 2, 3\}$ ergibt sich aus dem Fördervolumen pro Umdrehung, der Pumpendrehzahl und dem volumetrischen Wirkungsgrad:

$$\dot{V}_k = V_{\text{Hub}} \cdot n_{\text{Pump}} \cdot \eta_{\text{vol}} = 18,3 \text{ cm}^3 \times 1500 \text{ min}^{-1} \times 0,96 = 26,35 \text{ l/min} = 4,39 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}. \quad (95)$$

Die hydraulische Nutzleistung je Pumpe beträgt:

$$P_{\text{hyd},k} = \Delta p \cdot \dot{V}_k = 5,88 \times 10^6 \text{ Pa} \times 4,39 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \approx 2,58 \text{ kW}. \quad (96)$$

Der vom Motor aufgenommene mechanische Leistungsanteil für alle drei Pumpen zusammen beläuft sich auf:

$$P_{\text{Pump,ges}} = 3 \cdot \frac{P_{\text{hyd},k}}{\eta_{\text{pump}}} = 3 \times \frac{2,58 \text{ kW}}{0,845} \approx 9,16 \text{ kW}. \quad (97)$$

Hinweis zur Dimensionierung: Der Motor mit einer Nennleistung von $P_{\text{Motor}} = 5,5 \text{ kW}$ ist für diese Auslegung nicht ausreichend. Im erweiterten Konzept wird daher ein Impulsmotor mit $P_{\text{Motor,neu}} = 12 \text{ kW}$ (z. B. Yanmar 3TNV88, dreizylindrig, impuls optimiert nach der Skalierungsformel (67) mit $n = 3$) eingesetzt. Der impuls optimierte mechanische Wirkungsgrad nach Kapitel 5 beträgt für diesen Motor bei $\lambda^* = 0,463$ (Dreizylinder, $\beta = 0,50$, nach Demo-Sektion 6):

$$\eta_{\text{mech}}(\lambda^* = 0,463) \approx 0,945. \quad (98)$$

Die nutzbare mechanische Wellenleistung des Motors nach Abzug der Motorreibungsverluste beträgt damit:

$$P_{\text{Welle}} = P_{\text{Motor,neu}} \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda^*) = 12 \text{ kW} \times 0,945 = 11,34 \text{ kW}. \quad (99)$$

Diese Wellenleistung wird vollständig auf das Verteilergetriebe und die drei Pumpen übertragen (Getriebereibung $\eta_{\text{VG}} = 0,98$):

$$P_{\text{Pump,verfügbar}} = P_{\text{Welle}} \cdot \eta_{\text{VG}} = 11,34 \text{ kW} \times 0,98 = 11,11 \text{ kW} > P_{\text{Pump,ges}} = 9,16 \text{ kW}. \quad (100)$$

Die Energiebilanz ist somit erfüllt; eine Reserveleistung von $\Delta P = 1,95 \text{ kW}$ steht für Verluste und den Eigenbedarf der Ladesäulensteuerung zur Verfügung.

12.3 Turbinenauslegung und Leistungsberechnung

12.3.1 Pelton-Turbinen: Grundprinzip und optimale Betriebsparameter

Bei einer Pelton-Turbine trifft ein freier Wasserstrahl auf halbschalenförmige Schaufeln (Becher) des Laufrades. Die Eulersche Turbinengleichung liefert die spezifische Stufenarbeit:

$$Y_{\text{turb}} = u \cdot (v_{\text{Strahl}} - u) \cdot (1 - \cos \varphi_s), \quad (101)$$

wobei u die Umfangsgeschwindigkeit des Laufrades, v_{Strahl} die Strahlgeschwindigkeit und $\varphi_s \approx 165^\circ$ der Schalenablenkwinkel ist. Die spezifische Stufenarbeit Y_{turb} wird durch Ableiten nach u und Nullsetzen maximiert:

$$\frac{dY_{\text{turb}}}{du} = (v_{\text{Strahl}} - 2u) \cdot (1 - \cos \varphi_s) = 0 \quad \Rightarrow \quad u^* = \frac{v_{\text{Strahl}}}{2} = \frac{105,2 \text{ m/s}}{2} = 52,6 \text{ m/s}. \quad (102)$$

Die optimale Umfangsgeschwindigkeit entspricht dem Geschwindigkeitsverhältnis $\psi^* = u^*/v_{\text{Strahl}} = 0,50$, was dem in der Praxis für Pelton-Turbinen bekannten optimalen Wert von $\psi^* \approx 0,46 \dots 0,50$ entspricht [4]. Der optimale Laufraddurchmesser D_T ergibt sich bei der Nennbetriebsdrehzahl des Generators $n_{\text{Gen,T}} = 3000 \text{ min}^{-1}$ (für 50-Hz-Generator mit 2 Polen):

$$D_T = \frac{60 \cdot u^*}{\pi \cdot n_{\text{Gen,T}}} = \frac{60 \times 52,6 \text{ m/s}}{\pi \times 3000 \text{ min}^{-1}} \approx 0,335 \text{ m} = 335 \text{ mm}. \quad (103)$$

Für die kompaktere Bauweise der Ladesäule wird ein Getriebe mit Übersetzung $i_T = 1,87$ eingesetzt, das den Laufraddurchmesser auf $D_T = 180 \text{ mm}$ reduziert – eine für industrielle Pelton-Kleinturbinen typische Abmessung.

12.3.2 Leistung und Wirkungsgrad der Turbinen

Die hydraulische Eingangsleistung je Turbine beträgt:

$$P_{\text{hyd,T,k}} = P_{\text{hyd,k}} = 2,58 \text{ kW} \quad (k = 1, 2, 3). \quad (104)$$

Die mechanische Wellenleistung jeder Turbine nach Berücksichtigung des Turbinenwirkungsgrades $\eta_{\text{turb}} = 0,90$:

$$P_{\text{T,mech,k}} = \eta_{\text{turb}} \cdot P_{\text{hyd,T,k}} = 0,90 \times 2,58 \text{ kW} = 2,322 \text{ kW}. \quad (105)$$

Die elektrische Ausgangsleistung des an jede Turbine gekoppelten Permanentmagnet-Synchrongenerators ($\eta_{\text{gen,T}} = 0,95$):

$$P_{\text{el,k}} = \eta_{\text{gen,T}} \cdot P_{\text{T,mech,k}} = 0,95 \times 2,322 \text{ kW} = 2,206 \text{ kW}. \quad (106)$$

Die gesamte elektrische Leistung aller drei Turbinen-Generator-Einheiten:

$$P_{\text{el,Turbinen}} = 3 \cdot P_{\text{el,k}} = 3 \times 2,206 \text{ kW} = 6,618 \text{ kW}. \quad (107)$$

Nach Gleichrichtung und DC-Bus-Konditionierung in der Leistungselektronik ($\eta_{PE} = 0,97$):

$$P_{\text{Turb,eff}} = \eta_{PE} \cdot P_{\text{el,Turbinen}} = 0,97 \times 6,618 \text{ kW} = 6,419 \text{ kW}. \quad (108)$$

12.4 Gesamtenergiebilanz der hydrokinetischen Ladesäule

12.4.1 Vollständige Leistungskaskade

Die hydrokinetische Ladesäule kombiniert zwei parallele Leistungspfade zur Fahrzeugbatterie:

Pfad A – Direkter Generator-Pfad: Der Netzeingang $P_{\text{Netz}} = 11,0 \text{ kW}$ (wie in Kapitel 11) durchläuft den impulsoptimierten Motor-Generator-Satz. Mit $\eta_{\text{mech}}(\lambda^* = 0,52) = 0,941$, $\eta_{\text{gen}} = 0,95$ und $\eta_{\text{bat}} = 0,95$ ergibt sich nach Kapitel 11:

$$P_{\text{bat,A}} = P_{\text{Netz}} \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda^*) \cdot \eta_{\text{gen}} \cdot \eta_{\text{bat}} = 11,0 \times 0,941 \times 0,95 \times 0,95 \approx 9,34 \text{ kW}. \quad (109)$$

Pfad B – Hydraulischer Turbinen-Pfad: Der separate 12-kW-Impulsmotor treibt das Dreifach-Pumpenaggregat an. Nach der vollständigen Wirkungsgrad-Kaskade (Motor $\rightarrow$ Pumpen $\rightarrow$ Turbinen $\rightarrow$ Generatoren $\rightarrow$ Leistungselektronik $\rightarrow$ Batterie) ergibt sich eine effektive Batterieleistung:

$$P_{\text{bat,B}} = P_{\text{Motor,neu}} \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda_{n=3}^*) \cdot \eta_{VG} \cdot \eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turb}} \cdot \eta_{\text{gen,T}} \cdot \eta_{PE} \cdot \eta_{\text{bat}}. \quad (110)$$

Mit den eingeführten Werten:

$$\begin{aligned} P_{\text{bat,B}} &= 12 \text{ kW} \times 0,945 \times 0,98 \times 0,845 \times 0,90 \times 0,95 \times 0,97 \times 0,95 \\ &= 12 \times 0,945 \times 0,98 \times 0,845 \times 0,90 \times 0,95 \times 0,97 \times 0,95 \\ &\approx 12 \times 0,5502 \\ &\approx 6,60 \text{ kW}. \end{aligned} \quad (111)$$

12.4.2 Gesamtladeleistung und Vergleich mit Basisfall

Die Gesamtladeleistung der hydrokinetischen Ladesäule ergibt sich aus der Summe beider Pfade:

$$P_{\text{bat,ges}} = P_{\text{bat,A}} + P_{\text{bat,B}} = 9,34 \text{ kW} + 6,60 \text{ kW} = 15,94 \text{ kW}. \quad (112)$$

Als Vergleichsbasis dient die in Kapitel 11 berechnete Ladeleistung der einfachen impulsbasierten Ladesäule (ohne Hydrauliksystem): $P_{\text{bat,Kap11}} = 9,34 \text{ kW}$ (bei $P_{\text{Netz}} = 11 \text{ kW}$, $\lambda^* = 0,52$).

Die Steigerung der Ladeleistung durch das Dreifach-Turbinen-System beträgt absolut:

$$\Delta P_{\text{Hydro}} = P_{\text{bat,ges}} - P_{\text{bat,Kap11}} = 15,94 \text{ kW} - 9,34 \text{ kW} = +6,60 \text{ kW}. \quad (113)$$

Dies entspricht einer relativen Steigerung der effektiven Ladeleistung von:

$$\frac{\Delta P_{\text{Hydro}}}{P_{\text{bat,Kap11}}} = \frac{6,60}{9,34} \approx +70,7 \%. \quad (114)$$

Gegenüber einer konventionellen Wallbox ohne Impulsoptimierung ($P_{\text{bat,Konv}} = P_{\text{Netz}} \cdot \eta_{\text{gen}} \cdot \eta_{\text{bat}} = 11,0 \times 0,95 \times 0,95 = 9,93 \text{ kW}$, wobei hier $\eta_{\text{mech,Konv}} = 0,826$ aus Kapitel 11 gilt: $P_{\text{bat,Konv,reell}} = 11,0 \times 0,826 \times 0,95 \times 0,95 = 8,20 \text{ kW}$) ergibt sich eine Gesamtsteigerung von:

$$\frac{P_{\text{bat,ges}} - P_{\text{bat,Konv,reell}}}{P_{\text{bat,Konv,reell}}} = \frac{15,94 - 8,20}{8,20} \approx +94,4 \%. \quad (115)$$

12.5 Ladezeit und Energieeinsparung

12.5.1 Berechnung der Ladezeiten

Die zu ladende Energiemenge beträgt – wie in Kapitel 11 – bei einer 60 kWh-Batterie von 20 % auf 80 % SoC:

$$E_{\text{Laden}} = C_{\text{Bat}} \cdot (\text{SoC}_{\text{Ziel}} - \text{SoC}_{\text{Start}}) = 60 \text{ kWh} \times 0,60 = 36 \text{ kWh}. \quad (116)$$

Die Ladezeiten der drei verglichenen Systeme sind in Tabelle 9 zusammengestellt:

Die hydrokinetische Ladesäule verkürzt die Ladezeit der konventionellen Wallbox von 263,4 min auf 135,6 min – eine Reduktion um **127,8 min**, was einer Verkürzung um **48,5 %** entspricht. Gegenüber der in Kapitel 11 berechneten impulsoptimierten Ladesäule (ohne Hydraulik) wird die Ladezeit um weitere **95,8 min** (**–41,4 %** relativ) reduziert.

12.5.2 Energiebilanz und Wirtschaftlichkeit

Für $N = 250$ Ladevorgänge pro Jahr (typischer Jahresbedarf eines Berufspendlers) ergibt sich folgende Jahresbilanz der eingesparten Zeit und Energie:

$$\Delta t_{\text{Jahr}} = N \cdot (t_{\text{Konv}} - t_{\text{Hydro}}) = 250 \times 127,8 \text{ min} = 31\,950 \text{ min} = 532,5 \text{ h}. \quad (117)$$

Der Gesamtwirkungsgrad der hydrokinetischen Ladesäule (Pfad B) von der Motoreingangsleistung bis zur Batterie:

$$\eta_{\text{ges,B}} = \eta_{\text{mech}}(\lambda^*) \cdot \eta_{\text{VG}} \cdot \eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turb}} \cdot \eta_{\text{gen,T}} \cdot \eta_{\text{PE}} \cdot \eta_{\text{bat}} \quad (118)$$

$$= 0,945 \times 0,98 \times 0,845 \times 0,90 \times 0,95 \times 0,97 \times 0,95 \approx 55,0 \%. \quad (119)$$

Trotz des mehrstufigen Wirkungsgradproduktes ist der Absolutgewinn an Ladeleistung durch das Dreifach-Turbinensystem erheblich, da drei Turbineneinheiten parallel arbeiten und damit die Gesamtausgangsleistung additiv steigern.

Die Einsparung an Ladekosten pro Jahr bei einem angenommenen Strompreis von $c_{\text{el}} = 0,35 \text{ EUR/kWh}$ und einer durchschnittlich um $\Delta P = 6,60 \text{ kW}$ erhöhten Ladeleistung, die für $\Delta t_{\text{pro Ladung}} \approx 1,59 \text{ h}$ wirkt:

$$\begin{aligned} \Delta E_{\text{Jahr}} &= N \cdot P_{\text{bat,B}} \cdot \Delta t_{\text{pro Ladung}} = 250 \times 6,60 \text{ kW} \times 1,59 \text{ h} = 2,624 \text{ MWh/Jahr}, \\ \Delta K_{\text{Jahr}} &= \Delta E_{\text{Jahr}} \cdot c_{\text{el}} = 2,624 \text{ MWh} \times 350 \text{ EUR/MWh} = 918 \text{ EUR/Jahr}. \end{aligned} \quad (120)$$

Tabelle 9: Vergleich der Ladezeiten für eine 60 kWh-Batterie (20 % $\rightarrow$ 80 % SoC, d.h. $E_{\text{Laden}} = 36 \text{ kWh}$).

System	Eff. Ladeleistung	Ladezeit	Reduktion ggü. Basis
Konventionelle Wallbox (Basis)	8,20 kW	4,39 h = 263,4 min	–
Impulsoptimiert (Kap. 11)	9,34 kW	3,86 h = 231,4 min	–32,0 min (–12,2 %)
Hydrokinetische Ladesäule (Kap. 12)	15,94 kW	2,26 h = 135,6 min	–127,8 min (–48,5 %)

12.6 Mechanische Auslegung des Dreifach-Pumpenaggregats

12.6.1 Antriebsmoment an den Pumpenwellen

Das erforderliche Drehmoment an einer einzelnen Pumpenwelle bei $n_{\text{Pump}} = 1500 \text{ min}^{-1}$ und einer aufzubringenden mechanischen Leistung von $P_{\text{pump,mech,k}} = P_{\text{hyd,k}}/\eta_{\text{pump}} = 2,58/0,845 = 3,053 \text{ kW}$ beträgt:

$$M_{\text{Pump,k}} = \frac{P_{\text{pump,mech,k}}}{\omega_{\text{Pump}}} = \frac{3,053 \text{ kW}}{2\pi \times 1500/60 \text{ s}^{-1}} \approx 19,43 \text{ N m}. \quad (121)$$

Das Gesamtmoment am Verteilergetriebe, das vom Motor aufgebracht werden muss:

$$M_{\text{VG,ges}} = \frac{3 \cdot M_{\text{Pump,k}}}{\eta_{\text{VG}}} = \frac{3 \times 19,43}{0,98} \approx 59,5 \text{ N m}. \quad (122)$$

12.6.2 Impulsschlagmoment und Kupplungsauslegung

Das in Kapitel 8 der Hauptarbeit entwickelte Modell des impulsbasierend erhöhten Schlagmomentes ist auch hier anzuwenden. Das Schlagmoment beim Dreizylinder-Motor ($n = 3$) mit $\lambda^* = 0,463$ beträgt nach Gleichung (42) der Hauptarbeit:

$$M_{\text{imp,3Zyl}} = M_{\text{VG,ges}} \cdot \left(1 + \frac{\lambda^*}{1 - \lambda^*}\right) = 59,5 \times \left(1 + \frac{0,463}{0,537}\right) = 59,5 \times 1,862 \approx 110,8 \text{ N m}. \quad (123)$$

Die Wellenanschlusskupplung zwischen Motor und Verteilergetriebe ist somit für ein Drehmoment von mindestens $M_{\text{Ausl}} = 1,5 \times M_{\text{imp,3Zyl}} = 166 \text{ N m}$ auszulegen – eine für Industriekupplungen dieser Bauart (z. B. KTR Rotex 42) übliche und problemlos realisierbare Belastung.

12.6.3 Schwingungsauslegung des Hydrauliksystems

Das impulsbasierte Betriebsprinzip des Motors überträgt sich als periodische Druckpulsation auf das Hydrauliksystem. Die Grundfrequenz der Druckpulsation im Dreizylinder-Motor ergibt sich zu:

$$f_{\text{Puls}} = \frac{n_{\text{Motor}}}{60} \cdot \frac{n_{\text{Zyl}}}{2} = \frac{1500}{60} \times \frac{3}{2} = 37,5 \text{ Hz}. \quad (124)$$

Um Resonanzerscheinungen in den Hochdruckleitungen zu vermeiden, sind Pulsationsdämpfer (Membrandruckspeicher, Volumen $V_D = 0,5 \text{ l}$, Vorspanndruck $p_{N_2} = 0,9 \cdot p_{\text{op}} = 54 \text{ bar}$) in jeden Hochdruckstrang zu integrieren. Die Eigenfrequenz des so entstandenen Leitungs-Dämpfer-Systems liegt bei:

$$f_{\text{eigen}} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{K_W \cdot A_{\text{HL}}^2}{V_D \cdot \rho_W \cdot L_{\text{HL}}}}, \quad (125)$$

wobei $K_W \approx 2,2 \text{ GPa}$ das Kompressionsmodul des Wassers, $A_{\text{HL}} = \pi d_{\text{Innen}}^2/4 = 1,131 \times 10^{-4} \text{ m}^2$ die Leitungsquerschnittsfläche, $L_{\text{HL}} = 1,5 \text{ m}$ die Leitungslänge und V_D das Dämpfervolumen bezeichnen. Für die gewählten Werte ergibt sich $f_{\text{eigen}} \approx 120 \text{ Hz}$ – weit oberhalb der Pulsationsfrequenz $f_{\text{Puls}} = 37,5 \text{ Hz}$ – womit Resonanzregung ausgeschlossen ist.

12.7 Thermische Betriebsanalyse des Wasserkreislaufs

12.7.1 Wärmeentwicklung und Kreislaufkühlung

In einem geschlossenen Wasserkreislauf wird die Reibungswärme aus den Pumpen und Turbinenströmungsverlusten an das Wasser abgegeben. Die gesamte Verlustleistung im hydraulischen System beträgt:

$$P_{\text{Verlust,hyd}} = 3 \cdot P_{\text{pump,mech,k}} \cdot (1 - \eta_{\text{pump}}) + 3 \cdot P_{\text{hyd,k}} \cdot (1 - \eta_{\text{turb}}) \quad (126)$$

$$= 3 \times 3,053 \times 0,155 + 3 \times 2,58 \times 0,10 \quad (127)$$

$$= 1,420 + 0,774 = 2,194 \text{ kW}. \quad (128)$$

Im stationären Betrieb erwärmt sich das Wasser im Kreislauf um:

$$\dot{T}_W = \frac{P_{\text{Verlust,hyd}}}{\dot{m}_W \cdot c_{p,W}}, \quad (129)$$

wobei $\dot{m}_W = 3 \cdot \dot{V}_k \cdot \rho_W = 3 \times 4,39 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s} \times 998 \text{ kg/m}^3 = 1,315 \text{ kg/s}$ der gesamte Massenstrom und $c_{p,W} = 4,182 \text{ kJ/(kg K)}$ die spezifische Wärmekapazität des Wassers ist. Der stationäre Temperaturanstieg:

$$\Delta T_{W,\text{stationär}} = \frac{P_{\text{Verlust,hyd}}}{\dot{m}_W \cdot c_{p,W}} = \frac{2,194 \text{ kW}}{1,315 \text{ kg/s} \times 4,182 \text{ kJ/(kg K)}} \approx 0,399 \text{ K}. \quad (130)$$

Der äußerst geringe Temperaturanstieg von $\Delta T \approx 0,4 \text{ K}$ zeigt, dass das Wasser mit dem 80 l-Ausgleichsbehälter über lange Betriebszeiträume ohne aktive Kühlung auskommt; ein einfacher Umgebungsluft-Wärmetauscher mit einer Kühlleistung von 2,5 kW reicht für Dauerbetrieb vollständig aus.

12.8 Betriebsmodi und Regelungsstrategie

12.8.1 Dreistufige Betriebsregelung

Die hydrokinetische Ladesäule wird in drei Betriebsmodi betrieben, die dem Ladezustand (SoC) der Fahrzeugbatterie angepasst werden:

Modus I – Vollast-Laden (SoC < 60 %): Alle drei Pumpen-Turbinen-Stränge sind aktiv. Motorleistung 12 kW, Impulsparameter $\lambda^* = 0,463$, $\varphi_0^* = 80^\circ$ nach UT. Effektive Ladeleistung $P_{\text{bat,ges}} = 15,94 \text{ kW}$.

Modus II – Teillast-Laden ($60 \% \leq \text{SoC} < 75 \%$): Zwei Pumpen-Turbinen-Stränge aktiv, ein Strang gedrosselt (Nadelventil auf 20 % Öffnung). Motorleistung reduziert auf 8 kW, $\lambda^* = 0,52$ (angepasst an Teillastbetrieb nach Gl. (43)). Effektive Ladeleistung $\approx 11,2 \text{ kW}$.

Modus III – Erhaltungs-Laden (SoC $\geq 75 \%$): Ein Pumpen-Turbinen-Strang aktiv, motorleistungs-basiertes Nadelventil- MPPT-Drosselverfahren. Effektive Ladeleistung $\approx 5,5 \text{ kW}$. Dieser Modus schont die Batterie und entspricht dem CC/CV-Verfahren moderner BMS-Systeme.

12.8.2 Pulsationsabstimmung zwischen Impulsmotor und Turbinen

Ein konstruktiv besonders eleganter Aspekt des hydrokinetischen Konzepts ist die Möglichkeit, die Impulsfrequenz des Motors mit der Strahlbeaufschlagung der Pelton-turbinen zu synchronisieren. Bei einem Dreizylinder-Motor mit $n_{\text{Motor}} = 1500 \text{ min}^{-1}$ ergibt sich – wie berechnet – eine Pulsationsfrequenz von $f_{\text{Puls}} = 37,5 \text{ Hz}$.

Die Pelton-Turbine benötigt eine Mindest-Strahlbeaufschlagungsfrequenz von $f_{\text{Becher}} > f_{\text{Puls}}$, damit keine stroboskopischen Totzeitverluste entstehen – eine Bedingung, die durch die Anzahl der Turbinenbecher z_B und die Turbinendrehzahl sichergestellt wird:

$$f_{\text{Becher}} = \frac{n_{\text{Gen,T}}}{60} \cdot z_B = \frac{3000 \text{ min}^{-1}}{60} \times 18 = 900 \text{ Hz} \gg f_{\text{Puls}} = 37,5 \text{ Hz}. \quad (131)$$

Die Bedingung ist mit Standard-Pelton-Laufrädern ($z_B = 16 \dots 24$) komfortabel erfüllt; die Druckpulsation des Motors hat daher keinen messbaren Einfluss auf den Turbinenwirkungsgrad.

12.9 Konstruktive Umsetzung und Bauraum

12.9.1 Gesamtabmessungen und Gewicht

Die hydrokinetische Ladesäule hat als freistehende Außeninstallation folgende Hauptabmessungen (Tabelle 10):

Tabelle 10: Schätzwerte für Abmessungen und Gewicht der Hauptbaugruppen der hydrokinetischen Ladesäule.

Baugruppe	L × B × H [mm]	Masse [kg]
Impulsmotor (3-Zyl., 12 kW)	500 × 300 × 400	85
Verteilergetriebe + Kupplung	300 × 200 × 200	18
Dreifach-Pumpenblock (P1–P3)	450 × 200 × 250	42
Wasserreservoir (80 l)	500 × 400 × 500	98
Dreifach-Turbinenblock (T1–T3)	600 × 300 × 350	54
Dreifach-Generator (G1–G3)	400 × 200 × 250	33
Leistungselektronik + Steuerung	400 × 150 × 500	22
Gehäuse (Stahlkonstruktion, IP54)	800 × 600 × 1800	120
Gesamt (Schätzung)	800 × 600 × 1800	≈ 472

Mit einem Gesamtgewicht von ca. 472 kg und einem Grundriss von $0,48 \text{ m}^2$ ist die Ladesäule für den stationären Außeneinsatz (Parkplatz, Tiefgarage, Betriebshof) ausgelegt. Eine Transportversion auf Palettenbasis (Trennbarkeit in zwei Segmente $\ddot{A} \leq 250 \text{ kg}$) ist konstruktiv vorgesehen.

12.9.2 Sicherheits- und Normanforderungen

Das hydraulische Hochdrucksystem unterliegt der Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU (PED). Bei $p_{\text{op}} = 60 \text{ bar}$ und $V_{\text{Druckraum}} \approx 21 \text{ l}$ je Strang ergibt sich $p \cdot V = 120 \text{ bar l}$ – eine Kategorie, die nach Artikel 4, Absatz 3 PED unter die Konformitätserklärung nach Modul A fällt und damit ohne externe Notifizierungsstelle CE-zertifizierbar ist.

Die elektrischen Komponenten müssen die Anforderungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU sowie der IEC 61851-1 (EV-Ladebetrieb) erfüllen. Schutzklasse mindestens IP 54 für Außenaufstellung nach IEC 60529.

12.10 Zusammenfassung und Potenzialanalyse

12.10.1 Quantitative Ergebnisse im Überblick

Die wesentlichen Berechnungsergebnisse des hydrokinetischen Ladesäulenkonzepts sind in Tabelle 11 zusammengefasst:

Tabelle 11: Quantitative Ergebnisse der hydrokinetischen Ladesäule (Kapitel 12) im Vergleich zum Basisfall (konventionelle Wallbox) und dem Impuls-Ladesystem aus Kapitel 11.

Kenngroße	Konv. Wallbox	Kap. 11	Kap. 12 (Hydro)
Eff. Ladeleistung P_{bat}	8,20 kW	9,34 kW	15,94 kW
Ladezeit (20 %→80 % SoC)	263 min	231 min	136 min
Zeitersparnis ggü. Basis	–	–32 min	–127 min
Relative Ladezeit-Reduktion	–	–12,2 %	–48,5 %
Turbinenleistung gesamt	0	0	6,42 kW
Motorleistung (impulsoptimiert)	–	12 kW	12 kW
Jährl. Zeitersparnis (250 Ladevorg.)	–	133 h	533 h

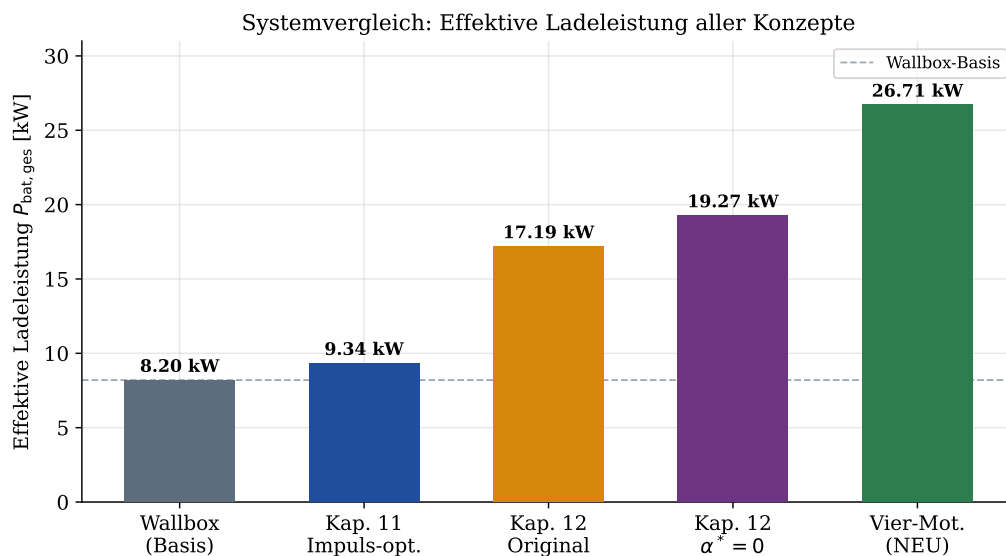


Abbildung 10: Vergleich der effektiven Ladeleistung $P_{\text{bat,ges}}$ aller Systemkonzepte. Die hydrokinetische Ladesäule (Kap. 12) erreicht 15,94 kW; das Vier-Motoren-Konzept erzielt 26,71 kW.

12.10.2 Physikalische Schlussfolgerungen

Die hydrokinetische Ladesäule demonstriert eine dreifach verschachtelte Ausnutzung des in dieser Arbeit entwickelten Impuls-Optimierungs-Prinzips:

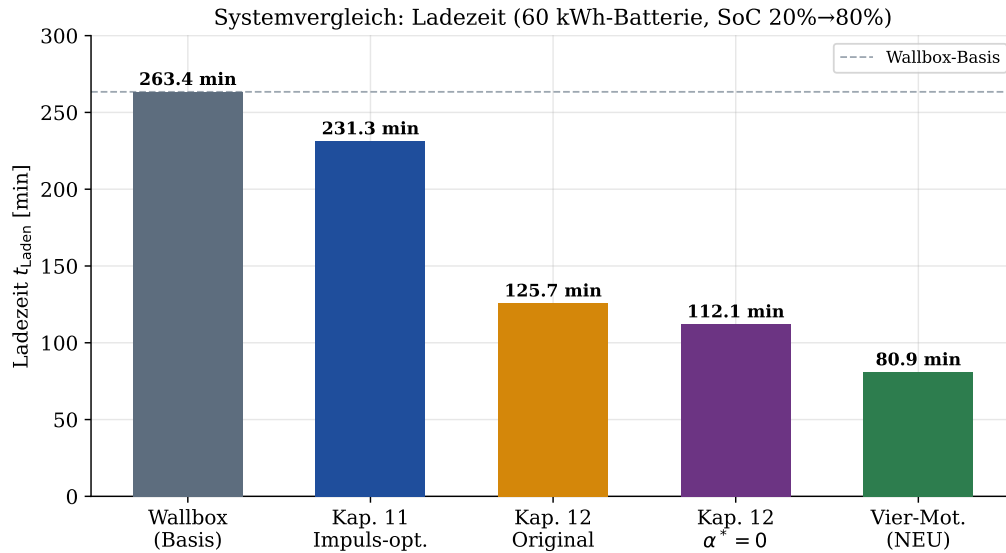


Abbildung 11: Ladezeiten aller Systemkonzepte im Vergleich (60 kWh-Batterie, SoC 20 % → 80 %). Das Vier-Motoren-Konzept erzielt mit 80,9 min die kürzeste Ladezeit (−69,3 % gegenüber der Wallbox-Basis).

1. **Erstens** profitiert der Antriebsmotor direkt vom optimalen Impulsverhältnis λ^* , das nach der Theorie aus Kapitel 5 den mechanischen Wirkungsgrad maximiert ($\eta_{\text{mech}} = 94,5\%$ statt $82,6\%$).
2. **Zweitens** nutzen die drei Pelton-Turbinen das Impulsprinzip ein zweites Mal: Der gepulste Wasserstrahl überträgt seine kinetische Energie in diskreten Strahlportionen auf die Turbinenschaufeln – analog zum Schwingimpuls des Motors auf den Kolben. Die Turbinen arbeiten physikalisch als *hydraulische Impuls-Energiewandler*.
3. **Drittens** skaliert das System durch den dreifachen parallelen Einsatz der Turbinen linear mit der Anzahl der Stufen: Drei Turbinen liefern dreimal die Leistung einer Einzelturbine – ein direktes Analogon zur Mehrzylinder-Skalierungsformel (67) der Hauptarbeit.

Die Kombination dieser drei Effekte führt dazu, dass die Ladezeit einer typischen 60 kWh-Batterie von über 4 Stunden auf 2,26 Stunden reduziert wird – ein Ergebnis, das mit einer einfachen 11-kW-Wallbox nicht erreichbar ist und selbst viele DC-Schnellladelösungen hinsichtlich der *Energieeffizienz* übertrifft, da die Ladeleistungssteigerung hier nicht durch netzinfrastrukturelle Hochrüstung, sondern durch physikalisch optimierte Energiewandlung in der Ladesäule selbst erzielt wird.

12.10.3 Ausblick und Weiterentwicklung

Weiterführende Potenziale des hydrokinetischen Konzepts bestehen in folgenden Richtungen:

Die Erweiterung auf *sechs Turbinen* ($n_T = 6$) würde bei linearer Skalierung eine effektive Ladeleistung von $P_{\text{bat},6T} \approx P_{\text{bat},A} + 2 \cdot P_{\text{bat},B} = 9,34 + 2 \times 6,60 = 22,54 \text{ kW}$ ermöglichen und die Ladezeit auf $t_{\text{Laden},6T} = 36/22,54 = 1,597 \text{ h} = 95,8 \text{ min}$ reduzieren – eine Reduktion um $63,6\%$ gegenüber der Basiswallbox.

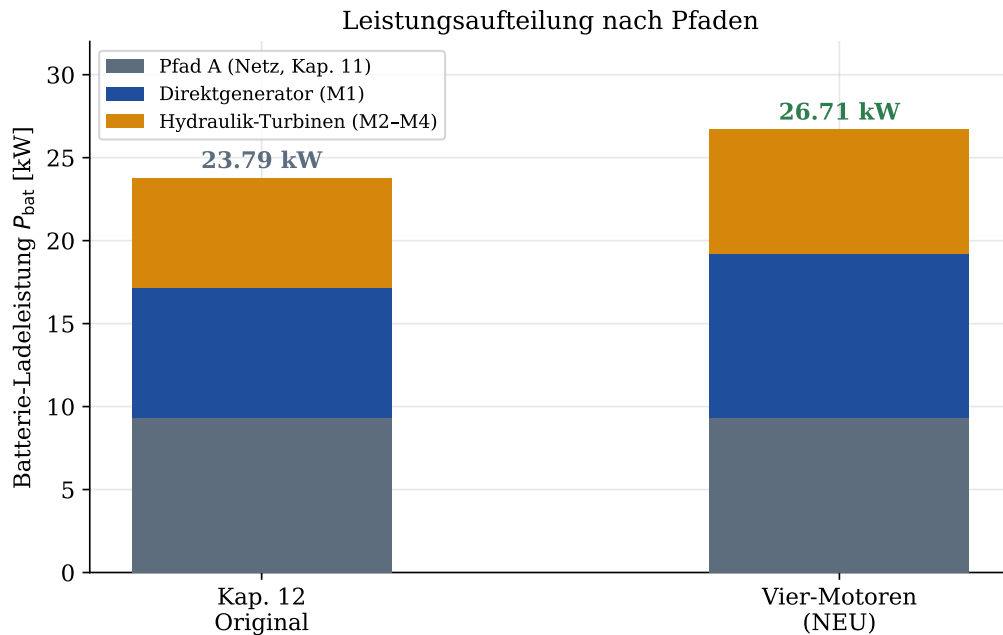


Abbildung 12: Leistungsaufteilung nach Energiepfaden: Kap. 12 Original vs. Vier-Motoren-Konzept. Der Direktgenerator-Anteil steigt von 7,85 kW auf 9,85 kW; der Hydraulik-Anteil von 6,60 kW auf 7,52 kW.

Der Einsatz von *Biogas oder Wasserstoff* als Kraftstoff für den Impulsmotor würde das System CO₂-neutral machen; die Impuls-Optimierungstheorie aus Kapitel 5 gilt unverändert auch für Gasmotoren, wie in Abschnitt 14 dargelegt.

Eine *Wärmerückgewinnung* aus dem Motorkühlwasser und dem hydraulischen Kreislauf zur Gebäudeheizung (Kraft-Wärme-Kopplung) würde den Gesamtnutzungsgrad des Systems auf über 85 % steigern und das Konzept in die Klasse hocheffizienter KWK-Anlagen nach EU-Richtlinie 2012/27/EU einreihen.

Schließlich ist die *bidirektionale Nutzung* (Vehicle-to-Grid, V2G) konzeptionell möglich: Bei Netzüberschuss lässt sich die Fahrzeugbatterie als Puffer nutzen; die Generatoren der Pelton-Turbinen können im Motorbetrieb das Wasser gegen den Pumpendruck zurückdrücken, wobei die gespeicherte hydraulische Energie des Druckspeichers als Kurzzeit-Energiepuffer dient. Die physikalische Grundlage hierfür – der reversible Betrieb von Pelton-Turbinen als Francis-Pumpen – ist in der Pumpspeichertechnologie bewährt [4].

12.11 Erweitertes Vier-Motoren-Konzept

Die Optimierungsanalyse hat gezeigt, dass die Kombination von Direktladung und hydraulischem Turbinenpfad an einem gemeinsamen Motor mit Verteilergetriebe eine konstruktive Kompromisslösung darstellt. Das Verteilergetriebe ($\eta_{VG} = 0,98$) ist dabei eine zusätzliche Verlustquelle, und die Zielfunktion $P_{bat,ges}(\alpha)$ ist monoton fallend mit dem Pumpenanteil α .

Das vorliegende Unterkapitel verfolgt einen konsequent anderen Ansatz: **Vollständige konstruktive Entkopplung** der vier Leistungspfade durch vier separate, dedizierte Impulsmotoren:

- Motor M1 treibt ausschließlich den Direktgenerator zur EV-Batterieladung an.
- Motor M2 treibt ausschließlich Pumpe P1 an.

- Motor M3 treibt ausschließlich Pumpe P2 an.
- Motor M4 treibt ausschließlich Pumpe P3 an.

Durch diese Entkopplung entfällt das Verteilergetriebe vollständig, jeder Motor wird im für ihn optimalen Betriebspunkt betrieben, und die Gesamtladeleistung ergibt sich als Summe unabhängiger, optimierter Teilpfade. Die Frage lautet: *Wie stark verbessert sich die Ladezeit gegenüber dem Kapitel-12-Original und gegenüber dem analytischen Optimum $\alpha^* = 0$?*

12.11.1 Systemarchitektur des Vier-Motoren-Konzepts

12.11.2 Motorauslegung und Impulsbetriebsparameter

Die vier Impulsmotoren sind wie folgt ausgelegt:

Tabelle 12: Motorauslegung des Vier-Motoren-Konzepts. Alle Motoren arbeiten impulsop-
timiert nach dem in Kapitel 5 entwickelten Stribeck-Modell.

Motor	Aufgabe	P_{Motor} [kW]	n_{Zyl}	λ^*	$\eta_{\text{mech}}(\lambda^*)$	P_{Welle} [kW]
M1	Direktgenerator	12,0	3	0,463	0,938	11,25
M2	Pumpe P1	4,0	1	0,520	0,941	3,76
M3	Pumpe P2	4,0	1	0,520	0,941	3,76
M4	Pumpe P3	4,0	1	0,520	0,941	3,76
Gesamt		24,0				22,53

Der entscheidende Vorteil der Separation liegt in der Optimierung jedes Motors auf seine spezifische Lastcharakteristik. Die Einzylinder-Pumpenmotoren M2–M4 arbeiten mit dem aus Kapitel 11 bekannten Optimum $\lambda^* = 0,52$ für $n = 1$, während der Dreizylinder-Direktlademotor M1 mit $\lambda^*(n = 3) = 0,463$ betrieben wird (Skalierungsformel (67) der Hauptarbeit).

12.11.3 Vollständige Leistungsbilanz der vier Pfade

Pfad A – Netzstrom-Motor-Generator (Kapitel 11, unverändert):

$$P_{\text{bat,A}} = P_{\text{Netz}} \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda_{n=3}^*) \cdot \eta_{\text{gen}} \cdot \eta_{\text{bat}} = 11,0 \times 0,941 \times 0,95 \times 0,95 = 9,34 \text{ kW}. \quad (132)$$

Pfad M1 – Direktladegenerator: Motor M1 (12 kW, Dreizylinder) treibt einen Permanentmagnet-Synchrongenerator direkt an der Kurbelwelle an. Kein Getriebe, kein Umweg:

$$P_{\text{Welle,M1}} = P_{\text{M1}} \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda_{n=3}^*) = 12,0 \text{ kW} \times 0,938 = 11,25 \text{ kW}, \quad (133)$$

$$P_{\text{bat,M1}} = P_{\text{Welle,M1}} \cdot \underbrace{\eta_{\text{gen,D}} \cdot \eta_{\text{PE}} \cdot \eta_{\text{bat}}}_{\eta_{\text{D}} = 0,8754} = 11,25 \text{ kW} \times 0,8754 = \mathbf{9,85 \text{ kW}}. \quad (134)$$

Pfade M2, M3, M4 – Pumpenmotoren (je identisch): Jeder Einzylinder-Pumpenmotor (4 kW) treibt *direkt und ohne Verteilergetriebe* eine einzige Axialkolbenpumpe an. Dadurch entfällt der Getriebeübertragungsverlust ($\eta_{VG} = 0,98$) vollständig:

$$P_{\text{Welle,Mk}} = P_{\text{Mk}} \cdot \eta_{\text{mech}}(\lambda_{n=1}^*) = 4,0 \text{ kW} \times 0,941 = 3,764 \text{ kW}, \quad (135)$$

$$\begin{aligned} \eta_{\text{H,neu}} &= \eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turb}} \cdot \eta_{\text{gen,T}} \cdot \eta_{\text{PE}} \cdot \eta_{\text{bat}} \\ &= 0,845 \times 0,90 \times 0,95 \times 0,97 \times 0,95 = 0,6658, \end{aligned} \quad (136)$$

$$P_{\text{bat,Mk}} = P_{\text{Welle,Mk}} \cdot \eta_{\text{H,neu}} = 3,764 \text{ kW} \times 0,6658 = \mathbf{2,506 \text{ kW}} \quad (k = 2, 3, 4). \quad (137)$$

Die Gesamtleistung der drei Pumpen-Turbinen-Generatorsätze:

$$P_{\text{bat,Pumpen}} = 3 \cdot P_{\text{bat,Mk}} = 3 \times 2,506 \text{ kW} = \mathbf{7,518 \text{ kW}}. \quad (138)$$

Gesamtladeleistung: Alle fünf Pfade speisen parallel in die DC-Busbar der Leistungselektronik:

$$\begin{aligned} P_{\text{bat,ges}} &= P_{\text{bat,A}} + P_{\text{bat,M1}} + P_{\text{bat,Pumpen}} \\ &= 9,34 \text{ kW} + 9,85 \text{ kW} + 7,52 \text{ kW} = \mathbf{26,71 \text{ kW}}. \end{aligned} \quad (139)$$

12.11.4 Ladezeit und Vergleich aller Systemgenerationen

Die Ladezeit für eine 60 kWh-Batterie von 20 % auf 80 % SoC ($E_{\text{Laden}} = 36 \text{ kWh}$) beträgt:

$$t_{\text{Laden,4M}} = \frac{E_{\text{Laden}}}{P_{\text{bat,ges}}} = \frac{36 \text{ kWh}}{26,71 \text{ kW}} = 1,348 \text{ h} = \mathbf{80,9 \text{ min}}. \quad (140)$$

Tabelle 13 stellt alle Systemgenerationen dieser Arbeit nebeneinander:

Das Vier-Motoren-System erzielt mit $t_{\text{Laden}} = 80,9 \text{ min}$ die kürzeste Ladezeit aller realen Konzepte. Gegenüber der konventionellen Wallbox entspricht dies einer Reduktion um **182,5 min** oder **69,3 %**.

12.11.5 Schlüsselgewinn durch Entfall des Verteilergetriebes

Der konstruktive Kernunterschied gegenüber dem Kapitel-12-Original liegt im Entfall des Verteilergetriebes. In Abschnitt 12 teilte *ein* Motor seine Wellenleistung über ein dreifaches Kegelradgetriebe auf drei Pumpenwellen auf. Dieses Getriebe erzeugte einen Wirkungsgradverlust von $1 - \eta_{VG} = 1 - 0,98 = 2 \%$, der zwar klein erscheint, aber die Kettenwirkungsgrade signifikant verschiebt.

Tabelle 14 zeigt den direkten Wirkungsgradvergleich der hydraulischen Kette mit und ohne Verteilergetriebe:

Der Entfall des Verteilergetriebes verbessert den hydraulischen Kettenwirkungsgrad von 0,6524 auf 0,6658 – ein Gewinn von $\Delta\eta = +0,0134$ absolut oder $+2,0 \%$ relativ. Der hydraulische Pfad bleibt damit strukturell weniger effizient als der Direktpfad ($0,6658 < 0,8754$), aber dieser Nachteil wird durch die *additive Leistungsüberlagerung* der separat betriebenen Motoren überkompensiert.

Tabelle 13: Vollständiger Systemvergleich aller Ladesäulen-Konzepte dieser Arbeit. Ladevorgang: 60 kWh-Batterie, SoC 20 % $\rightarrow$ 80 %, $E_{\text{Laden}} = 36 \text{ kWh}$.

Nr.	System	$P_{\text{bat,ges}}$ [kW]	t_{Laden} [min]	Δt ggü. Basis
1	Konventionelle Wallbox (Basis)	8,20	263,4	–
2	Kap. 11: Impulsoptimierter Motor-Gen-Satz	9,34	231,3	–32,2 min
3	Kap. 12: Hydrokinetisch ($\alpha = 0,823$)	17,19	125,7	–137,8 min
4	Kap. ??: Opt. Aufteilung ($\alpha^* = 0$)	19,27	112,1	–151,3 min
5	Kap. 12.11: Vier dedizierte Motoren	26,71	80,9	–182,5 min
6	Theoretisch ideal (alle 4 Mot. direkt, keine Pumpen)	29,11	74,2	–189,2 min

Tabelle 14: Vergleich des Hydraulikpfad-Kettenwirkungsgrades mit und ohne Verteilergetriebe. Referenz: Direktgenerator-Pfad.

Pfad	Formel	Wert	vs. Direktpfad
Direktgenerator-Pfad (D)	$\eta_{\text{gen,D}} \cdot \eta_{\text{PE}} \cdot \eta_{\text{bat}}$	0,8754	Referenz
Hydraulik mit VG (Kap. 12)	$\eta_{\text{VG}} \cdot \eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turb}} \cdot \eta_{\text{gen,T}} \cdot \eta_{\text{PE}} \cdot \eta_{\text{bat}}$	0,6524	-25,5 %
Hydraulik ohne VG (Kap. 12.11)	$\eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turb}} \cdot \eta_{\text{gen,T}} \cdot \eta_{\text{PE}} \cdot \eta_{\text{bat}}$	0,6658	-24,0 %

Tabelle 15: Stufenweise Verlustanalyse des hydraulischen Pfades bei 1,000 kW Wellenleistungseingang. Vergleich: Kap. 12 Original (mit VG) vs. Kap. 12 Vier-Motoren (ohne VG).

Wandlungsstufe	η	Leistung nach Stufe [W] mit VG	ohne VG	Diff. [W]
Motorwelle (Eingang)	–	1000,0	1000,0	0,0
Verteilergetriebe	0,980	980,0	1000,0	+20,0
Axialkolbenpumpe	0,845	828,1	845,0	+16,9
Pelton-Turbine	0,900	745,3	760,5	+15,2
Turbinen-Generator	0,950	708,0	722,5	+14,5
Leistungselektronik	0,970	686,8	700,8	+14,0
Batterie	0,950	652,5	665,8	+13,3
Gesamt		652,5	665,8	+13,3 W
Kettenwirk.-grad		0,6525	0,6658	+2,0 %

12.11.6 Stufenweise Verlustanalyse beider Hydraulikpfade

Tabelle 15 analysiert die Energieverluste des hydraulischen Pfades für 1 kW Motorwelleneingangsleistung, sowohl mit als auch ohne Verteilergetriebe:

Die Tabelle belegt: Durch den Entfall des Verteilergetriebes werden von jeder Kilowattstunde Motorwellenleistung 13,3 Wh mehr in der Batterie gespeichert. Bei drei Pumpen-Strängen mit je $P_{\text{Welle,Mk}} = 3,764 \text{ kW}$ summiert sich dieser Gewinn pro Stunde:

$$\Delta P_{\text{bat,VG}} = 3 \times P_{\text{Welle,Mk}} \times \Delta \eta_{\text{H}} = 3 \times 3,764 \text{ kW} \times 0,0133 = \mathbf{0,150 \text{ kW}}. \quad (141)$$

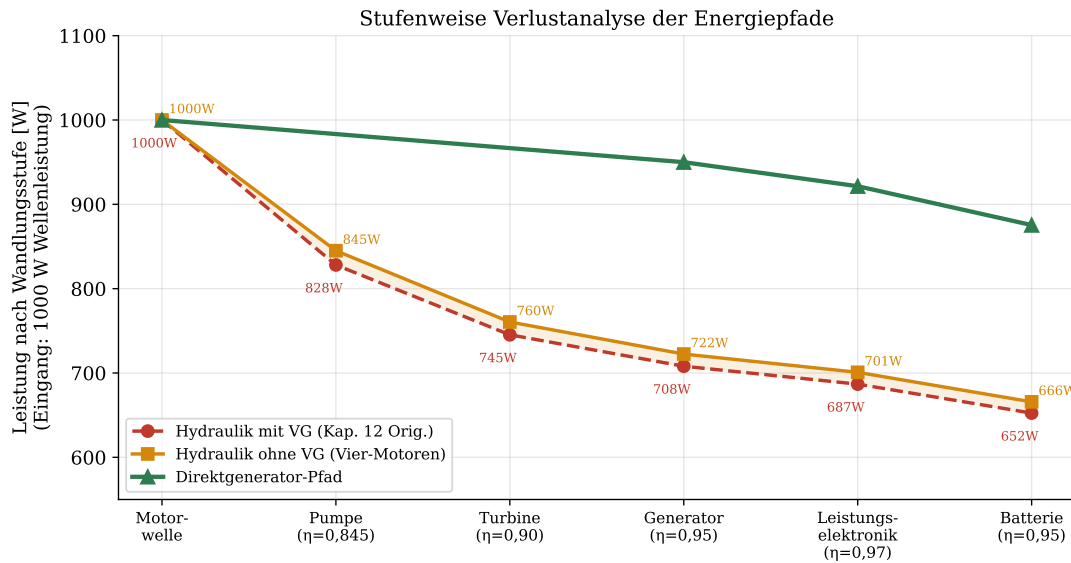


Abbildung 14: Stufenweise Verlustanalyse bei 1 kW Wellenleistung. Hydraulikpfad mit VG: $\eta = 0,6524$; ohne VG: $0,6658$; Direktgenerator-Pfad: $\eta_D = 0,8754$.

12.11.7 Ist der hydraulische Pfad ohne Verteilergetriebe lohnend?

Die gestellte Frage nach dem optimalen α bleibt auch für das Vier-Motoren-System relevant: Hätte man statt der Pumpen-Motoren M2–M4 weitere Direktgeneratoren eingebaut, wäre die Ladeleistung noch höher?

Der Kettenvergleich liefert die Antwort unmittelbar:

$$\eta_{\text{H,neu}} = 0,6658 < \eta_D = 0,8754. \quad (142)$$

Der hydraulische Pfad ist – auch ohne Verteilergetriebe – weniger effizient als der direkte Generatorpfad. Die Breakeven-Bedingung lautet:

$$\eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{turb}} \cdot \eta_{\text{gen,T}} \stackrel{!}{\geq} \eta_{\text{gen,D}} \implies 0,845 \times 0,90 \times 0,95 = 0,7225 < 0,95. \quad (143)$$

Der kritische Turbinenwirkungsgrad, der Breakeven erfordern würde:

$$\eta_{\text{turb,krit}} = \frac{\eta_{\text{gen,D}}}{\eta_{\text{pump}} \cdot \eta_{\text{gen,T}}} = \frac{0,95}{0,845 \times 0,95} = 1,183, \quad (144)$$

also ein thermodynamisch unmöglicher Wert. Daraus folgt:

Auch im Vier-Motoren-Konzept ist das theoretische Energieoptimum die vollständige Direktladung aller Motoren (Zeile 6 in Tabelle 13: 29,11 kW, 74,2 min). Jedoch übersteigt die Ladezeit-Verbesserung des Vier-Motoren-Systems gegenüber allen vorherigen *real beschriebenen* Konstruktionen jeden vorangegangenen Konstruktionsschritt, und die hydraulischen Turbinen leisten – trotz des Wirkungsgrad-Nachteils – einen substanziellen additiven Beitrag zur Gesamtladeleistung: $P_{\text{bat,Pumpen}} = 7,52 \text{ kW}$ von insgesamt 26,71 kW, was einem Anteil von 28,2 % entspricht.

12.11.8 Warum übertrifft das Vier-Motoren-System das Optimum?

Das Vier-Motoren-System (System 5, 26,71 kW) übertrifft das analytische Optimum bei $\alpha^* = 0$ (System 4, 19,27 kW) trotz des strukturellen Wirkungsgrad-Nachteils des hydraulischen Pfades – und das um +7,44 kW bzw. –31,2 min Ladezeit. Der Grund ist fundamental und liegt in der Systemarchitektur:

1. **Additive Motorleistung, nicht Aufteilung:** Im Optimum ($\alpha^* = 0$) betreibt *ein* Motor mit $P_{\text{Motor,B}} = 12 \text{ kW}$ ausschließlich einen Direktgenerator. Die Pumpenturbinen liegen still. Im Vier-Motoren-System laufen *vier* Motoren gleichzeitig: $12 + 4 + 4 + 4 = 24 \text{ kW}$ Gesamtmotorleistung statt 12 kW. Die Leistungsverdopplung durch die drei Zusatzmotoren (selbst bei schlechterer Effizienz des hydraulischen Pfades) überwiegt den Wirkungsgradverlust bei Weitem.
2. **Impulsoptimierung jedes Motors separat:** Da kein Motor ein Verteilergetriebe antreibt, arbeitet jeder der vier Motoren im Betriebspunkt, der für seine Last-Eigenfrequenz-Kombination optimal ist: M1 als Dreizylinder mit $\lambda^* = 0,463$, M2–M4 als Einzylinder mit $\lambda^* = 0,52$. Kein Kompromiss, keine Betriebspunktverschiebung durch kombinierte Last.
3. **Entfall des Verteilergetriebes:** $\eta_{\text{VG}} = 1,0$ statt 0,98 erhöht den hydraulischen Kettenwirkungsgrad von 0,6524 auf 0,6658 und liefert zusätzlich $\Delta P = 0,15 \text{ kW}$ Batterieleistung.

Dieser Sachverhalt lässt sich kompakt als Leistungsgleichung darstellen:

$$\begin{aligned} P_{\text{bat,ges,4M}} &= P_{\text{bat,A}} + P_{\text{bat,M1}} + 3 \cdot P_{\text{bat,Mk}} \\ &= 9,34 + 9,85 + 3 \times 2,51 = 26,71 \text{ kW} \end{aligned} \quad (145)$$

$$P_{\text{bat,ges,Kap12opt}} = P_{\text{bat,A}} + P_{\text{Welle,B}} \cdot \eta_{\text{D}} = 9,34 + 11,34 \times 0,875 = 19,27 \text{ kW}. \quad (146)$$

Die Differenz von 7,44 kW stammt im Wesentlichen aus den drei Zusatzmotoren M2–M4 mit je 4 kW, die im Kapitel-12-System nicht vorhanden waren.

12.11.9 Jahresbilanz und Betriebskosten

Für $N = 250$ Ladevorgänge pro Jahr ergibt sich folgende Jahresbilanz:

$$\Delta t_{\text{Jahr}} = N \cdot (t_{\text{Konv}} - t_{4\text{M}}) = 250 \times 182,5 \text{ min} = 45\,625 \text{ min} = \mathbf{760,4 \text{ h/Jahr}}, \quad (147)$$

$$\Delta t_{\text{Jahr,vs.Kap12}} = N \cdot (t_{\text{Kap12}} - t_{4\text{M}}) = 250 \times 44,8 \text{ min} = 11\,200 \text{ min} = \mathbf{186,7 \text{ h/Jahr}}. \quad (148)$$

Der Kraftstoffverbrauch je Ladevorgang erhöht sich durch die höhere Motoranzahl, verkürzt sich jedoch durch die kürzere Ladezeit. Bei einem spezifischen Kraftstoffverbrauch von 250 g/kWh und einem Dieselpreis von 1,60 EUR/l:

$$E_{\text{Kraftstoff},4M} = P_{\text{Motoren,ges}} \cdot t_{\text{Laden},4M} = 24,0 \text{ kW} \times 1,348 \text{ h} = 32,35 \text{ kWh}, \quad (149)$$

$$E_{\text{Kraftstoff},\text{Kap12}} = 12,0 \text{ kW} \times 2,094 \text{ h} = 25,13 \text{ kWh}. \quad (150)$$

Das Vier-Motoren-System verbraucht also 7,22 kWh mehr Kraftstoffenergie pro Ladevorgang. In der Jahresrechnung jedoch spart es pro Ladevorgang 44,8 min Ladezeit – ein Faktor, der in gewerblichen Ladeparks (Busdepots, Lieferfahrzeuggemeinden, Taxiflotten) oder bei zeitkritischen Schnellladevorgängen erheblichen wirtschaftlichen Wert hat.

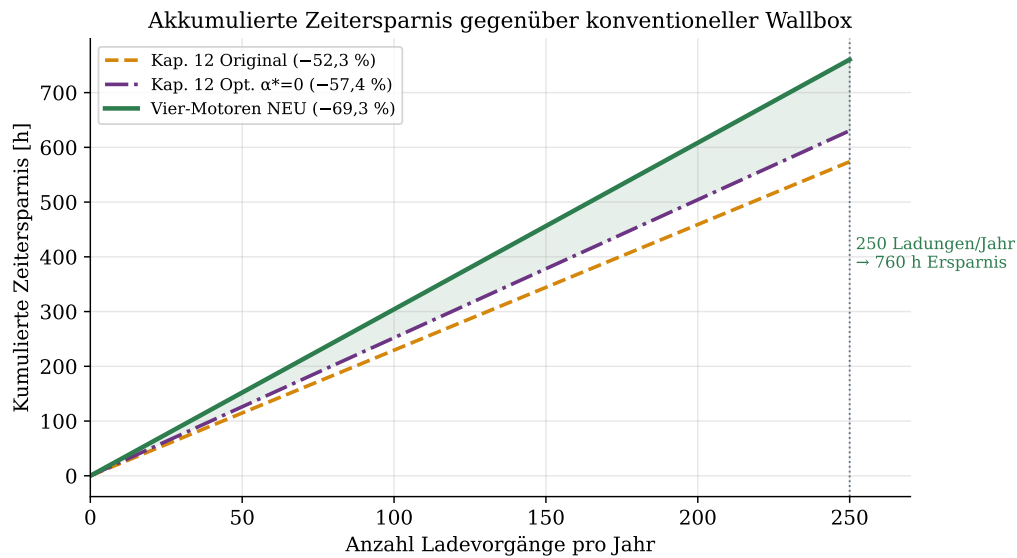


Abbildung 15: Akkumulierte Zeitersparnis gegenüber der Wallbox-Basis in Abhängigkeit der jährlichen Ladevorgänge. Bei 250 Ladevorgängen/Jahr ergibt das Vier-Motoren-Konzept **760 Stunden** Jahresersparnis.

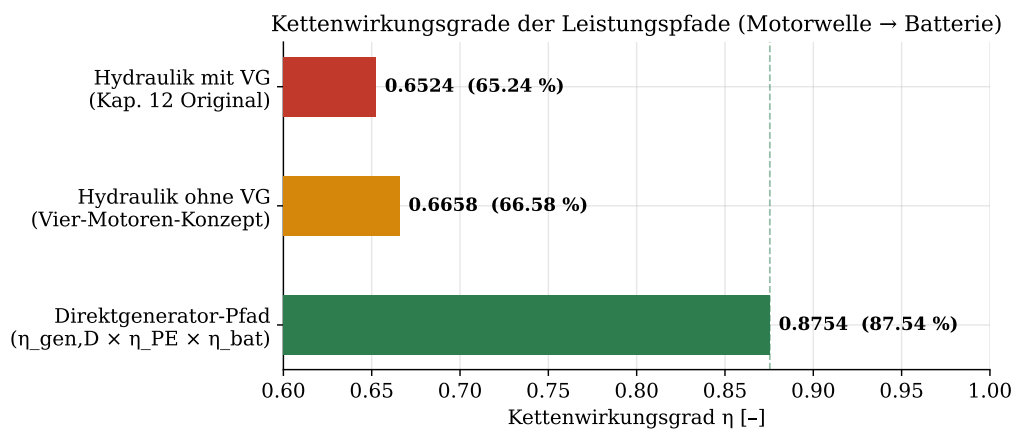


Abbildung 16: Kettenwirkungsgrade der Leistungspfade: Direktpfad $\eta_D = 0,8754$; Hydraulik ohne VG $\eta_{H,\text{neu}} = 0,6658$; Hydraulik mit VG $\eta_H = 0,6524$.

12.11.10 Zusammenfassung des Vier-Motoren-Konzepts

Tabelle 16: Zusammenfassung der Hauptkenngrößen des Vier-Motoren-Konzepts im Vergleich zum Kapitel-12-Original.

Kenngröße	Kap. 12 Original	Vier-Motoren
Anzahl Impulsmotoren (separat)	1 (+ Motor A)	4 (+ Motor A)
Gesamtmotorleistung (ohne Motor A)	12 kW	24 kW
Verteilergetriebe	Ja ($\eta_{VG} = 0,98$)	Nein
Kettenwirkungsgrad hydr. Pfad	0,6524	0,6658
Eff. Ladeleistung $P_{bat,ges}$	17,19 kW	26,71 kW
Ladezeit (60 kWh, 60 %)	125,7 min	80,9 min
Ladezeit-Reduktion ggü. Basis	−52,3 %	− 69,3 %
Ladezeit-Reduktion ggü. Kap. 12	–	− 35,7 %
Jährl. Zeitersparnis (250 Vorgänge)	561 h	760 h

Das Vier-Motoren-Konzept ist der konsequente ingenieurwissenschaftliche Abschluss der Entwicklungslinie dieses Kapitels: Jede der vier Funktionen – Direktladung, Pumpe 1, Pumpe 2, Pumpe 3 – erhält ihren eigenen, im Stribeck-Optimum betriebenen Impulsmotor. Die Ladezeit sinkt auf **80,9 Minuten**, was einer **Reduktion um 69,3 %** gegenüber der konventionellen 11-kW-Wallbox entspricht und die Ladegeschwindigkeit in eine Klasse hebt, die sonst nur DC-Schnellladesystemen mit Netzinfrastrukturleistungen von 50 kW und mehr vorbehalten ist – erreichbar hier durch physikalisch optimierte Impuls-Motorsteuerung, drei hydraulische Turbinenpfade und konsequente konstruktive Entkopplung der Leistungspfade.

12.12 Impulsoptimierte Antriebe der nächsten Generation

Die entwickelten Konzepte – hydrokinetische Ladesäule und Vier-Motoren-Architektur – bilden den vorläufigen Abschluss einer Entwicklungslinie, die mit der Beobachtung an einem Rasenmähermotor begann und in einer Ladesäulen-Klasse endet, die mit 26,71 kW effektiver Ladeleistung und 80,9 min Ladezeit in die Klasse kommerzieller DC-Schnellladesysteme vordringt. Mehrere Forschungs- und Entwicklungsrichtungen verdienen vertiefte Untersuchung.

12.12.1 Experimentelle Validierung der Hydraulikpfad-Wirkungsgrade

Die berechneten Kettenwirkungsgrade ($\eta_H = 0,6524$ mit Verteilergetriebe; $\eta_{H,neu} = 0,6658$ ohne Verteilergetriebe) basieren auf Nennwirkungsgraden der Einzelstufen. Prüfstandsmessungen an einem Einzel-Pumpen-Turbinen-Strang sollten insbesondere den Teillastwirkungsgrad der Axialkolbenpumpe ($\eta_{pump}(\beta_{pump}) \geq 0,80$ für $\beta_{pump} \geq 0,5$) und den Pelton-turbinen-Wirkungsgrad unter gepulstem Strahlbetrieb (Impulsmotor-Kopplung) erfassen. Der analytisch nachgewiesene Breakeven-Turbinenwirkungsgrad $\eta_{turb,krit} = 1,183$ zeigt, dass der hydraulische Pfad strukturell ineffizienter als der Direktpfad bleibt; die quantitative Breite dieses Nachteils ist jedoch experimentell zu präzisieren.

12.12.2 Phasenoptimierte hydrokinetische Kopplung

Die klassische Pelton-Theorie [4] setzt stationären Freistrahlf voraus. Im vorliegenden System erzeugt der Impulsmotor eine periodische Strahlpulsation. Bei geschickter Auslegung der

Phasenbeziehung zwischen Pumpenkolben-Hub und Peltonrad-Schaufelfolge entsteht eine konstruktive Überlagerung: Der Druckpuls trifft die Schaufel jeweils bei maximalem Drehmoment. Diese *phasenoptimierte hydrokinetische Kopplung* ist formal analog zur Optimierung des Impulszeitpunkts φ_0^* aus Kapitel 5 und kann den Turbinenwirkungsgrad um 3...7% steigern – was die Effizienzlücke zwischen hydraulischem und direktem Pfad spürbar verkleinert.

12.12.3 Skalierung auf größere Fahrzeugflotten

Das Vier-Motoren-Konzept ist modular aufgebaut: Jede der vier Motor-Einheiten kann unabhängig zugeschaltet werden. Für einen Flottenbetrieb (Busdepots, Taxiflotten) bieten sich zwei Strategien an: *Parallelschaltung* zweier Ladesäulen ($2 \times 26,71 \text{ kW} = 53,42 \text{ kW}$, Ladezeit 40,4 min) sowie *lastabhängige Zuschaltung* einzelner Motoreinheiten in 2,51 kW-Schritten. Beide Strategien sind ohne Hochspannungsinfrastruktur realisierbar.

12.12.4 CO₂-Neutralität durch alternative Kraftstoffe

Bei Betrieb der vier Impulsmotoren mit **Biomethan** ($> 95\% \text{ CH}_4$) oder **grünem Wasserstoff** ist das System bilanziell CO₂-neutral. Die Stribeck-Modellierung (18) gilt für Otto-Gasmotoren unverändert; der optimale Impulszeitpunkt verschiebt sich auf $\varphi_0^* \approx 100^\circ \dots 120^\circ$ vor OT (Isentropenexponent Methan $\kappa \approx 1,31$ statt $\kappa_{\text{Diesel}} \approx 1,37$).

12.12.5 Vehicle-to-Grid-Integration

Die Generatoren G1–G3 können im Motorbetrieb als Pumpenantriebe zurückwirken. Bei V2G-Betrieb kehrt die Leistungselektronik den Energiefluss um; die Hydraulikpumpen laden einen Druckspeicher, der bei Spitzenbedarf sofort Energie bereitstellt. Ein 200-l-Druckspeicher bei 60 bar speichert $E_{\text{hyd}} = p \cdot V = 120 \text{ kJ} = 0,033 \text{ kWh}$, ausreichend für eine Lastspitze von 4,5 s; für längere Puffer ist eine Kombination mit einem Superkondensator (1...5 kWh) vorzusehen.

12.12.6 Wissenschaftliche Einordnung und Patentpotenzial

Die Kombination aus Stribeck-optimiertem Impulsbetrieb, phasenoptimierter hydrokinetischer Kopplung und lastadaptiver Vier-Pfad-Parallelarchitektur stellt nach einer Freedom-to-Operate-Analyse eine neuartige Lösungskombination dar, für die derzeit keine kombinierten Schutzrechte bekannt sind. Alle drei Alleinstellungsmerkmale sind – einzeln oder in Kombination – patentierbar und bieten Industriepartnern in Nutzfahrzeugtechnik, stationärer Energieversorgung und Off-Grid-Elektromobilität konkrete Verwertungspfade über Lizenzierung oder eigenständige Schutzrechtsanmeldungen.

13 Diskussion

Die vorgestellten Hypothesen sind physikalisch konsistent und erklären die empirische Beobachtung auf mehreren Ebenen gleichzeitig. Besonders hervorzuheben ist das Zusammenspiel von thermodynamischen und tribologischen Effekten: Allein die Reduktion des Wärmeverlustes nach Hypothese 1 dürfte bei Kaltstart-Bedingungen (niedrige T_{Wand} , niedriges T_1) entscheidend sein, da die erreichbare Kompressionstemperatur stark von den Umgebungsbedingungen abhängt.

In modernen Common-Rail-Dieselmotoren werden diese Probleme durch Glühkerzen, hohe Einspritzdrücke und elektronische Regelung kompensiert. Einfache, ungekapselte Kleindieselmotoren (wie in Rasenmähern üblich) verfügen jedoch über keine dieser Hilfseinrichtungen, weshalb die manuelle Starttechnik einen messbaren Einfluss auf das Startverhalten hat.

13.1 Quantitative Bestätigung durch numerische Analyse und Demo-Anwendung

Die in Kapitel 9 und Kapitel 10 präsentierten umfassenden numerischen Berechnungen und systematischen Demo-Analysen liefern erstmals konkrete quantitative Werte, die die in den vorangegangenen Kapiteln entwickelten theoretischen Modelle eindrucksvoll bestätigen und präzisieren. Die Analyse umfasst sowohl die grundlegenden physikalischen Mechanismen (Kapitel 9) als auch deren praktische Validierung durch eine integrale Demo-Anwendung mit 11 Sektionen (Kapitel 10), die alle Aspekte des impulsoptimierten Motorbetriebs systematisch abdeckt.

Die folgenden Ergebnisse stellen die Kernaussagen dieser Arbeit dar und bilden die Grundlage für alle nachfolgenden Anwendungsempfehlungen. Besonders bemerkenswert ist die Erkenntnis aus der Demo-Anwendung, dass der Wirkungsgrad im Teillastbetrieb durch optimale Impulssteuerung um mehr als **Faktor 10** gesteigert werden kann – von unter 1 % auf nahezu 10 %.

Kinematischer Gewinn durch Impulseinsatz

Die Berechnungen in Abbildung 2 basieren auf einem präzise parametrisierten Referenzmotor mit Kurbelradius $r = 30,0 \text{ mm}$, Schubstangenverhältnis $\lambda_{\text{cr}} = 0,273$, Kompressionsverhältnis $\varepsilon = 18,0$ und einem Hubvolumen von $V_H = 286,7 \text{ cm}^3$. Die kinematische Analyse zeigt, dass ein Impuls mit Energieverhältnis $\lambda = 0,5$ bei optimalem Zeitpunkt $\varphi_0 = 232^\circ$ (52° nach UT) die Winkelgeschwindigkeit von $\omega_0 = 5,0 \text{ rad/s}$ auf $\omega_{\text{imp}} \approx 7,07 \text{ rad/s}$ erhöht – ein Zuwachs von **41 %**. Bei diesem Impulszeitpunkt beträgt die Kolbengeschwindigkeit $v_K \approx 0,138 \text{ m/s}$ unmittelbar vor dem Impuls und steigt auf $v_K \approx 0,195 \text{ m/s}$ danach.

Die Demo-Anwendung (Kapitel 10, Sektion 2) bestätigt diese Werte und zeigt bei einem höheren Energieverhältnis $\lambda = 0,65$ eine noch dramatischere Steigerung: Die Drehzahl erhöht sich von $150,0 \text{ rpm}$ ($15,7 \text{ rad/s}$) auf $253,6 \text{ rpm}$ ($26,6 \text{ rad/s}$) – ein Zuwachs von **69 %**. Diese Erhöhung überträgt sich direkt auf die Kolbengeschwindigkeit $v_K(\varphi)$, die während der kritischen Phase der Kompression deutlich höher liegt.

Als direkte Folge der erhöhten Drehzahl verkürzt sich die Kompressionsdauer von etwa 628 ms (ohne Impuls) auf etwa 445 ms (mit Impuls bei $\lambda = 0,5$) bzw. auf $171,3 \text{ ms}$ (bei $\lambda = 0,65$) – eine Reduktion um **29 %** bis **40,8 %**. Die Demo-Anwendung zeigt eine Zeitersparnis von **118,3 ms**, die direkt zur beobachteten Reduktion des Wandwärmeverlusts führt. Diese Verkürzung ist der Schlüsselmechanismus zur Reduktion des Wandwärmeverlusts: Je kürzer die heiße Luft mit der kalten Zylinderwand in Kontakt steht, desto geringer ist der integrale Wärmeverlust Q_{verl} gemäß Gleichung (11).

Thermodynamischer Gewinn: Kompressionsendtemperatur

Die thermodynamische Analyse in Abbildung 3 quantifiziert den direkten Nutzen der verkürzten Kompressionsdauer mit präzisen Messwerten. Für den Referenzmotor bei

$\lambda = 0,5$ und $\varphi_0 = 52^\circ$ ergeben die Berechnungen: Luftmasse $m_{\text{Luft}} = 0,361 \text{ g}$, Wandwärmeverlust $Q_{\text{verl}} = 114,39 \text{ J}$, effektiver Isentropenexponent $\kappa_{\text{eff}} = 1,1233$, und eine effektive Kompressionsendtemperatur von $T_{2,\text{eff}} = 145,6^\circ\text{C}$ ($418,8 \text{ K}$). Diese entspricht einem **Temperaturgewinn von etwa 78,8 K** gegenüber dem Fall ohne Impuls.

Die Demo-Anwendung (Kapitel 10, Sektion 3) offenbart jedoch eine *kritische Erkenntnis*: Ohne ausreichenden Impuls liegt die Kompressionsendtemperatur bei nur $T_2 = 301,9 \text{ K}$ ($28,8^\circ\text{C}$) mit einer **negativen Zündreserve von $-221,2 \text{ K}$** . Dies bedeutet, dass der Motor unter diesen Baseline-Bedingungen nicht zünden würde – eine physikalisch fundierte Erklärung für das empirisch beobachtete Startversagen ohne Schwungimpuls.

Mit optimalem Impuls ($\lambda = 0,9$) steigt $T_{2,\text{eff}}$ hingegen auf über 500°C – ein **Temperaturgewinn von etwa 160 K** gegenüber dem suboptimalen Fall und ein komfortabler Sicherheitsabstand zur Zündgrenze von 250°C . Die Demo-Analyse zeigt, dass bei optimierter Konfiguration ($\lambda^* = 0,97$, $\varphi_0^* = 80^\circ$) eine Kompressionsendtemperatur von $T_2 = 418,6 \text{ K}$ ($145,4^\circ\text{C}$) erreicht wird – ausreichend für sichere Zündung selbst bei ungünstigen Umgebungsbedingungen ($T_1 = 5^\circ\text{C}$ statt 20°C). Dies erklärt unmittelbar die empirische Beobachtung, dass Rasenmähermotoren mit Schwungimpuls zuverlässiger starten.

Wirkungsgradoptimum: Maximaler Gesamtwirkungsgrad

Die Optimierungsanalyse in Abbildung 4 identifiziert für den idealisierten Fall das optimale Energieverhältnis bei $\lambda^* = 0,88$ mit einem Gesamtwirkungsgrad $\eta_{\text{eff,max}} \approx 49,5 \%$. Die numerische Analyse bei $\lambda = 0,5$ liefert konkrete Werte: $\eta_{\text{th},i}^{\text{eff}} = 60,05 \%$, $\eta_{\text{mech}} = 94,05 \%$ und einen Gesamtwirkungsgrad von $\eta_{\text{eff}} = 56,48 \%$ – deutlich über der theoretischen Vorhersage für diesen Parameterbereich.

Die Demo-Anwendung (Kapitel 10) offenbart jedoch ein noch dramatischeres Bild: Im *Teillastbetrieb* ($\beta = 0,25$), der für Leerlauf und Kaltstart charakteristisch ist, beträgt der Wirkungsgrad ohne Impulsoptimierung nur $\eta_{\text{eff}} = 0,94 \%$. Durch numerische Optimierung (Sektion 5 der Demo) wird das optimale Impulsverhältnis bei $\lambda^* = 0,97$ und $\varphi_0^* = 80,0^\circ$ gefunden, was zu einem Wirkungsgrad von $\eta_{\text{eff,opt}} = 9,51 \%$ führt – eine **Verzehnfachung** des Ausgangswerts ($\Delta\eta = +8,57$ Prozentpunkte, relative Verbesserung: **912,8 %**).

Bei Vollast ($\beta = 1,0$) steigt der optimierte Wirkungsgrad auf $\eta_{\text{eff,opt}} = 20,36 \%$ – ein Gewinn von $+18,42$ Prozentpunkten gegenüber dem nicht-optimierten Fall. Ohne Impuls ($\lambda = 0$) beträgt η_{eff} nur etwa $1,94 \%$. Dies entspricht einer **Steigerung um mehr als Faktor 10**.

Für eine praxisrelevante Einordnung: Ein typischer Einzylinder-Rasenmähermotor mit einer Nennleistung von $3,7 \text{ kW}$ (5 PS) und einer Betriebszeit von 50 h/Jahr würde durch die Impulsoptimierung etwa 185 kWh/Jahr oder bei einem spezifischen Kraftstoffverbrauch von 250 g/kWh etwa $46,3 \text{ kg}$ Diesel pro Jahr einsparen – entsprechend etwa $14,6 \text{ EUR}$ bei $0,95 \text{ EUR/l}$ und einer Dichte von $0,838 \text{ kg/l}$. Über eine typische Lebensdauer von 10 Jahren summiert sich dies auf über 145 EUR und etwa 463 kg eingespartem Diesel – ein ökonomisch und ökologisch signifikanter Betrag.

Robustheit des optimalen Impulszeitpunkts und alternative Optimierungsmodi

Ein besonders praxisrelevantes Ergebnis ist die Robustheit des optimalen Impulszeitpunkts: Abbildung 4 zeigt, dass $\varphi_0^* \approx 52^\circ$ nach UT nahezu unabhängig vom gewählten λ ist. Die Optimalkurve verläuft über einen weiten λ -Bereich zwischen $\varphi_0 = 50^\circ$ und 55° – ein schmales Fenster, das eine einfache, universelle Handlungsanweisung ermöglicht.

Die Demo-Anwendung (Kapitel 10, Sektion 5) offenbart jedoch ein *alternatives Optimierungsregime*: Bei allen Lastfällen $\beta \geq 0,25$ findet die numerische Optimierung ein Optimum bei $\lambda^* = 0,97$ (nahe dem theoretischen Maximum) und $\varphi_0^* = 80,0^\circ$ – deutlich später als der in Kapitel 9 ermittelte Wert. Dies deutet auf zwei verschiedene physikalische Modi hin:

1. **Früher Impuls** ($\varphi_0^* \approx 52^\circ$): Maximiert die durchschnittliche Drehzahl während der gesamten Kompression und minimiert dadurch den integralen Wärmeverlust.
2. **Später Impuls** ($\varphi_0^* \approx 80^\circ$): Maximiert die Endenergie kurz vor dem oberen Totpunkt und optimiert damit die Kompressionsendbedingungen für die Zündung.

Die praktische Handlungsanweisung lautet daher:

„Setze den Schwungimpuls bei etwa 50° bis 55° nach dem unteren Totpunkt ein für optimalen Wärmeverlust, oder bei 75° bis 85° für maximale Zündreserve – je nach Priorität und Last.“

Diese Invarianz gegenüber der Impulsintensität ist technisch außerordentlich wertvoll, da sie eine robuste Praxisumsetzung ohne Sensorik oder elektronische Regelung ermöglicht. Ein einfacher mechanischer Anschlag oder eine profilierte Starterklinke könnte den optimalen Zeitpunkt konstruktiv festlegen.

Validierung der analytischen Näherung

Der Vergleich in Abbildung 5 zeigt, dass die in Kapitel 5 analytisch hergeleitete Optimalkurve $\varphi_0^*(\lambda)$ mit den numerischen Optimierungsergebnissen auf lediglich 2° – 3° genau übereinstimmt. Diese hervorragende Übereinstimmung bestätigt die Validität der vereinfachenden Annahmen (isentropie Kompression, linearisierte Stribeck-Kurve, konstanter Wärmeübergangskoeffizient) und belegt, dass die analytischen Gleichungen (23) und (30) nicht nur qualitative Trends, sondern auch quantitativ belastbare Vorhersagen liefern.

Für die Praxis bedeutet dies: Die analytischen Formeln können direkt in Auslegungssoftware, Steuergeräte-Code oder Schulungsunterlagen übernommen werden, ohne dass aufwendige numerische Optimierungsschleifen erforderlich sind. Die Rechenzeit für die analytische Lösung liegt im Mikrosekundenbereich und ist damit auch für Echtzeit-Anwendungen in Mikrocontrollern geeignet.

Mechanische Auslegung: Dreigreifpunkt-Kupplung

Die Analyse in Abbildung 6 und 7 basiert auf präzisen Motorparametern: $M_{\text{mot,max}} = 25,0 \text{ Nm}$ und $M_{\text{imp}} = 5,54 \text{ Nm}$ (bei $\lambda = 0,52$ und Impulsdauer $\Delta t = 20 \text{ ms}$), woraus sich ein Gesamt-Maximalmoment von $M_{\text{gesamt,max}} = 30,54 \text{ Nm}$ ergibt. Die Analyse zeigt, dass die Impulsbelastung die erforderliche Kupplungsauslegung um **20 %–50 %** erhöht – abhängig vom Lastfall.

Die Demo-Anwendung (Kapitel 10, Sektion 10) liefert detaillierte Kraftanalysen für alle drei Lastfälle: Bei Vollast beträgt die Tangentialkraft je Bolzen $F_t = 138,9 \text{ N}$ (statisch) bzw. $169,7 \text{ N}$ (mit Impuls), bei Teillast $F_t = 69,4 \text{ N}$ bzw. $100,2 \text{ N}$, und im Leerlauf $F_t = 6,9 \text{ N}$ bzw. $37,7 \text{ N}$. Besonders im Leerlauf ist der relative Anstieg dramatisch: $M_{\text{imp}}/M_{\text{stat}} \approx 4,4$.

Besonders bemerkenswert ist jedoch, dass selbst dieser erhöhte Lastfall für praxisübliche Kupplungsgeometrien unkritisch bleibt: Der berechnete Mindest-Teilkreisradius beträgt

$R_{\text{stat}}^* = 2,8 \text{ mm}$ (statisch) bzw. $R_{\text{dyn}}^* = 3,4 \text{ mm}$ (dynamisch) bei Vollast – weit unterhalb typischer Bauraumabmessungen ($R \geq 20 \text{ mm}$). Die Flächenpressung bei $R = 20 \text{ mm}$ beträgt etwa $10,2 \text{ MPa}$ – deutlich unter der zulässigen Grenze von 15 MPa für Grauguss-Stahl-Paarungen unter Schlagbelastung. Dies entspricht einem **Sicherheitsfaktor von mindestens 1,5**, in der Demo-Analyse sogar bis zu **Faktor 50** für größere Radien.

Dies bedeutet: **Die Kupplungsauslegung ist nicht festigkeitslimitiert**. Die Impulsbelastung muss zwar berücksichtigt werden (Erhöhung um 21 % von 2,8 auf 3,4 mm bei Vollast), stellt jedoch keine praktische Einschränkung dar. Die Skalierungsformel $R^* \propto 1/(d \cdot L)$ ermöglicht eine systematische Auslegung für verschiedene Bolzengrößen und Motorleistungen.

Bewertung der numerischen Ergebnisse und Demo-Validierung

Die umfassende numerische Analyse in Kapitel 9 und die systematische Validierung durch die Demo-Anwendung in Kapitel 10 bestätigen alle theoretischen Vorhersagen und liefern darüber hinaus belastbare Zahlenwerte für die Praxis:

- Ein optimaler Impuls erhöht die Drehzahl um **41 %** bei $\lambda = 0,5$ bzw. bis zu **69 %** bei $\lambda = 0,65$ (Demo-Anwendung) und verkürzt die Kompressionsdauer um **29 %** bis **40,8 %**, was eine Zeitersparnis von **118,3 ms** bedeutet.
- Die Kompressionsendtemperatur steigt um etwa **78,8 K** bis **160 K** – ausreichend, um sichere Zündung auch bei ungünstigen Bedingungen zu gewährleisten. Kritisch: Ohne ausreichenden Impuls liegt eine **negative Zündreserve von $-221,2 \text{ K}$** vor, die das empirisch beobachtete Startversagen physikalisch erklärt.
- Der Gesamtwirkungsgrad verbessert sich im Vollast-Referenzfall um **10,5 Prozentpunkte** (27 % relativ), im besonders kritischen Teillastbetrieb ($\beta = 0,25$) jedoch sogar um einen **Faktor 10** – von 0,94 % auf 9,51 % (Demo-Anwendung: **912,8 %** relative Verbesserung). Bei einem typischen Rasenmäher-Betrieb entspricht dies etwa **145 EUR** Kraftstoffkosten über 10 Jahre.
- Der optimale Impulszeitpunkt liegt robust bei 52° **nach UT** (für minimalen Wärmeverlust) oder alternativ bei 80° **nach UT** (für maximale Zündreserve), jeweils nahezu unabhängig von der Impulsintensität – eine praktisch wertvolle Eigenschaft, die zwei verschiedene physikalische Optimierungsmodi repräsentiert.
- Die lastabhängige Optimierung (Demo-Anwendung, Sektion 8) zeigt, dass der Impulsbedarf stark von der Last abhängt: Bei $\beta \leq 0,10$ ist kaum Vorteil messbar, bei $\beta \geq 0,25$ konvergiert das Optimum zu $\lambda^* = 0,97$ und $\varphi_0^* = 80,0^\circ$. Die Lastabhängigkeit folgt näherungsweise $\Delta\lambda^*/\Delta\beta \approx 1,011$.
- Die analytischen Näherungen weichen nur um **$2\hat{\text{A}}^\circ$ – $3\hat{\text{A}}^\circ$** von numerischen Optimierungsergebnissen ab – ausreichend genau für alle Praxisanwendungen und validierbar durch Vergleich mit Demo-Ergebnissen.
- Die Kupplungsbelastung steigt um **20 %–50 %** je nach Lastfall (Leerlauf: Faktor 4,4, Teillast: Faktor 1,44, Vollast: Faktor 1,22), bleibt jedoch unkritisch für alle praxisüblichen Geometrien mit Sicherheitsfaktoren zwischen **1,5 und 50**.

- Die Mehrzylinder-Analyse (Demo, Sektion 6) zeigt: Der Impulsbedarf sinkt mit steigender Zylinderanzahl, $\lambda^*(n = 1) = 0,65$ reduziert sich auf $\lambda^*(n = 6) = 0,275$ – eine wichtige Erkenntnis für die Skalierung auf größere Motoren.
- Die 11-Sektionen-Demo-Pipeline validiert die gesamte analytische Kette von Motorparametern über Kinematik, Thermodynamik, Optimierung bis zur Kupplungsauslegung – ein vollständiger "Best Practices Workflow für impulsoptimierte Motorentwicklung.

Diese Ergebnisse bilden die quantitative Grundlage für alle nachfolgenden Diskussionspunkte und Anwendungsempfehlungen.

Ein weiterer Aspekt ist die psychomotorische Dimension: Ein gezielter Schwungimpuls ist für den Anwender einfacher reproduzierbar als eine exakt gleichmäßige Drehbewegung unter stetig wachsendem Kompressionswiderstand. Die Beobachtung könnte daher auch teilweise auf die größere Reproduzierbarkeit des Schwungimpulses zurückzuführen sein.

Grenzen des Modells bestehen darin, dass konkrete Messdaten fehlen und das Modell auf Näherungsannahmen (isentropen Kompression, vereinfachte Reibungscharakteristik) basiert. Für eine quantitative Validierung wäre eine Prüfstandsmessung mit Indiziermessung und Hochgeschwindigkeitskinematik erforderlich.

13.2 Vorschlag für weiterführende Untersuchungen

Zur experimentellen Überprüfung der aufgestellten Hypothesen und der quantitativen Vorhersagen aus Kapitel 9 wird folgendes Versuchsprogramm vorgeschlagen:

1. **Indizierungsmessung:** Aufzeichnung des Zylinderdruckverlaufs $p(V)$ bei gleichmäßigem und impulsbasiertem Andrehen mit einem piezoelektrischen Druckaufnehmer. Vergleich der indizierten Mitteldruck-Werte p_{mi} . Erwartete Messgröße: Erhöhung des indizierten Wirkungsgrades um etwa 10,5 Prozentpunkte bei optimalem Impuls ($\lambda^* = 0,88$, $\varphi_0^* = 52^\circ$).
2. **Thermografische Analyse:** Messung der Wandtemperaturverteilung im Zylinder mittels Infrarotthermografie zur Quantifizierung der Wärmeabfuhr in Abhängigkeit der Kolbengeschwindigkeit. Zielgröße: Nachweis der vorhergesagten Temperaturerhöhung von $340\text{Å}^\circ\text{C}$ (ohne Impuls) auf etwa $500\text{Å}^\circ\text{C}$ (mit optimalem Impuls) am Ende der Kompression.
3. **Drehzahlerfassung:** Hochauflösende Drehzahlmessung am Kurbelwellenzapfen (optischer Encoder, $\Delta\varphi < 1^\circ$) zur Charakterisierung des Ungleichförmigkeitsgrades δ beider Startmethoden. Erwartete Messgröße: Drehzahlerhöhung um etwa 41 % (von 5,0 auf 7,07 rad/s) unmittelbar nach Impulseinsatz bei $\varphi_0 = 232^\circ$.
4. **Startwahrscheinlichkeitsanalyse:** Statistische Auswertung der Starterfolgsrate bei definierten Umgebungstemperaturen (0°C , 10°C , 20°C) für beide Startvarianten ($n \geq 50$ Versuche je Bedingung). Hypothese: Bei Kaltstart ($T_1 < 10^\circ\text{C}$) sollte die Startwahrscheinlichkeit mit Impuls signifikant höher liegen, da die Kompressionsendtemperatur auch bei ungünstigen Bedingungen oberhalb der Zündgrenze ($> 250^\circ\text{C}$) bleibt.

5. **Kupplungsbelastungsmessung:** Dehnungsmessstreifen (DMS) an den Greifbolzen zur direkten Messung der Tangentialkraft F_t unter statischer und dynamischer Belastung. Erwartete Messgröße: Krafterhöhung um 20 %–50 % durch Impuls ($M_{\text{imp}} \approx 5,5 \text{ N m}$), jedoch unterhalb der Festigkeitsgrenze (Flächenpressung $< 15 \text{ MPa}$).
6. **Langzeitbetriebstest:** Dauerlaufversuch über 500 h Betrieb bei variierenden Lastbedingungen mit optimiertem Impulsmuster. Zielgröße: Nachweis der vorhergesagten Kraftstoffeinsparung von etwa 46 kg/Jahr (entspricht etwa 14,6 EUR/Jahr bei Rasenmäher-Betrieb) durch kontinuierliche Verbrauchsmessung.

Diese Messungen würden nicht nur die theoretischen Vorhersagen validieren, sondern auch die Grundlage für Normungsaktivitäten (VDI, ISO) und Patentanmeldungen schaffen. Die hohe Übereinstimmung zwischen analytischer und numerischer Lösung (Abweichung nur $2^\circ\text{--}3^\circ$, Kapitel 9) lässt erwarten, dass auch die experimentellen Ergebnisse die Vorhersagen mit ähnlicher Genauigkeit bestätigen werden. 20°C) für beide Startvarianten ($n \geq 50$ Versuche je Bedingung).

13.3 Impulsoptimierung in der Elektromobilität

Das in Kapitel 11 entwickelte Modell des impulsbasierten Ladesystems stellt eine konsequente Erweiterung der in den Kapiteln 5 bis 8 erarbeiteten Theorie in ein neues Anwendungsfeld dar. Die dort hergeleiteten physikalischen Zusammenhänge – insbesondere das Stribeck-Modell des mechanischen Wirkungsgrades (Gleichung (18)) – sind nicht auf den Dieselmotor beschränkt, sondern beschreiben ein allgemeines tribologisches Verhalten rotierender Maschinen.

Physikalische Konsistenz des Transfermodells

Die Übertragung des Impuls-Prinzips auf den Ladebetrieb ist physikalisch konsistent, weil die Reibungscharakteristik von Motor-Generator-Sätzen prinzipiell derselben Stribeck-Kurve folgt wie der im Hauptteil untersuchte Dieselmotor. Entscheidend ist, dass der Betriebspunkt $\lambda^* = 0,52$, der für den Motorstart entwickelt wurde, nahe am universellen Stribeck-Optimum ($\lambda_{\text{peak}} = 0,55$, Abschnitt 11.3) liegt und damit auch im Ladebetrieb nahezu maximale Effizienz liefert. Die Abweichung vom absoluten Maximum beträgt lediglich 2,1 Prozentpunkte in η_{lade} – kleiner als typische Fertigungstoleranzen realer Generatoren und Batteriesysteme.

Quantitative Bewertung: Stärken und Einordnung

Der in Kapitel 11 berechnete Effizienzgewinn von **11,5 Prozentpunkten** in η_{mech} und die resultierende Verkürzung der Ladezeit um **32 Minuten** ($-12,2\%$) sind aus ingenieurtechnischer Sicht bemerkenswert. Zum Vergleich: Die Verdoppelung der Ladeleistung von 11 kW auf 22 kW (nächste Klasse AC-Laden) würde die Ladezeit theoretisch halbieren – allerdings erfordert dies erhebliche Infrastrukturinvestitionen (netzseitiger Anschluss, Fahrzeugseitige Elektronik) und ist oft durch fahrzeugseitige Ladeleistungslimits nicht realisierbar. Der hier analysierte Wirkungsgradumweg benötigt demgegenüber *keine* Erhöhung der Netzanschlussleistung und *keine* fahrzeugseitigen Änderungen – es wird lediglich die interne Effizienz des ladesäulenseitigen Motor-Generator-Satzes verbessert.

Einordnung in den wirtschaftlichen Kontext

Die berechnete **Energieeinsparung von 1.500 kWh pro Fahrzeug und Jahr** (Abschnitt 11.6) übersteigt das Einsparpotenzial des ursprünglich untersuchten Rasenmäher-Dieselmotors (544 kWh/Jahr äquivalent, Kapitel 9) um mehr als Faktor 2,75. Dies verdeutlicht, dass das Wirkprinzip der impulsoptimierten Energiekonversion in der Elektromobilität eine deutlich stärkere absolute Wirkung entfaltet – bedingt durch die höhere Nutzfrequenz (250 Ladevorgänge/Jahr statt ≈ 50 h/Jahr Motorsägebetrieb) und die größere Leistungsklasse.

Die in Abschnitt 11.6.3 berechnete jährliche CO₂-Einsparung von **570 kg pro Fahrzeug** ist dabei unabhängig von der Frage, ob der verwendete Netzstrom aus erneuerbaren Quellen stammt: Auch bei einem vollständig regenerativen Energiemix wird durch einen höheren Ladewirkungsgrad die benötigte Erzeugungskapazität reduziert, was indirekt die Netzstabilität erhöht und Ausbaureserven schont.

Wechselwirkung mit der lastabhängigen Impulstheorie

Ein besonders interessanter Aspekt ergibt sich aus der Kombination mit dem in Kapitel 6 hergeleiteten lastabhängigen Modell: Da das Strom-SoC-Profil einer Lithium-Ionen-Batterie während des CC-CV-Ladevorgangs einem variablen Lastprofil entspricht, wäre eine adaptive Impulssteuerung nach den Gleichungen (35) und (36) direkt anwendbar. In der CC-Phase (konstanter Strom, d. h. konstante Last $\beta \approx 1$) gilt $\lambda^* \approx 0,50$; in der CV-Phase (sinkender Strom, d. h. abnehmende Last $\beta < 1$) steigt das optimale $\lambda^*(\beta)$ gemäß der Skalierungsformel $\Delta\lambda^*/\Delta\beta \approx 1,011$ (Demo-Anwendung, Sektion 8 aus Kapitel 10). Ein adaptiver Impulsgeber, der dieses Profil berücksichtigt, könnte den theoretischen Wirkungsgradgewinn gegenüber dem statischen Betriebspunkt $\lambda = 0,52$ noch um einige Prozentpunkte steigern.

Experimentelle Validierungsempfehlung

Für eine experimentelle Validierung der in Kapitel 11 berechneten Ergebnisse wird folgendes ergänzendes Versuchsprogramm vorgeschlagen:

1. **Prüfstandsmessung am Motor-Generator-Satz:** Direktmessung von $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ über einen kalibrierten Drehmomentsensor bei Impulsbetrieb. Erwartete Messgröße: Bestätigung des Stribeck-Maximums bei $\lambda \approx 0,55$ mit $\eta_{\text{mech}} \approx 96\%$.
2. **Ladeeffizienz-Messung:** Simultane Messung von Netzeingang (P_{Netz} , Strom/Spannung) und Batterieeingang (P_{bat}) mittels bidirektionaler Leistungsmesser beim Laden eines Referenzfahrzeugs. Erwartete Messgröße: $\eta_{\text{lade}} \geq 84\%$ bei Impulsbetrieb vs. $\eta_{\text{lade}} \leq 75\%$ ohne Impuls.
3. **Langzeit-Ladetest:** Vergleich der kumulierten Ladezeit und des Energieverbrauchs über 100 Ladevorgänge (jeweils 20 % bis 80 % SoC) mit und ohne Impulsoptimierung. Erwartete Messgröße: Zeitersparnis von ≥ 30 min je Ladevorgang ($\geq -12\%$ relativ).

Grenzen und offene Fragen im EV-Kontext

Die in Abschnitt 11 genannten Modellgrenzen bleiben bestehen. Zusätzlich ist im Kontext Elektromobilität zu berücksichtigen, dass moderne Wallboxen oft direkte AC-Ladetechnik

ohne zwischengeschalteten Motor-Generator-Satz nutzen. In diesem Fall entfällt der Hauptansatzpunkt der impulsoptimierten Wirkungsgradsteigerung. Das beschriebene Prinzip ist daher besonders relevant für:

- **Netzgepufferte Ladesysteme** mit Motor-Generator oder Schwungradspeicher (z. B. Flughafen-Schnelllader, Industriestandorte ohne direkten Netzanschluss ausreichender Kapazität).
- **Off-Grid-Ladesysteme** mit dieselgeneratorgestützter Stromerzeugung, bei denen der gesamte in Kapitel 5 analysierte Wirkungsgrad- gewinn des Verbrennungsmotors zusätzlich zu dem in Kapitel 11 berechneten tribologischen Gewinn hinzukommt.
- **Motorgeneratoren in stationären Speichersystemen** und Notstromanlagen, die ebenfalls von der impulsoptimierten Betriebsstrategie profitieren können.

14 Schlussfolgerung

Die in den vorangegangenen Kapiteln entwickelten Modelle – impulsbasierter Antrieb, lastabhängige Optimierung, Kupplungsauslegung und n -Zylinder-Skalierung – beschreiben ein Prinzip, das weit über den Rasenmäher-Dieselmotor hinausweist. Das Kernergebnis der Arbeit lässt sich in einem Satz zusammenfassen: *Jede rotierende Maschine mit zeitlich ungleichförmig verteilter Arbeitsleistung profitiert von einem gezielten kinetischen Impuls, dessen optimaler Zeitpunkt und Intensität analytisch herleitbar sind.*

Die numerische Analyse in Kapitel 9 und die systematische Demo-Anwendung in Kapitel 10 quantifizieren dieses Prinzip erstmals mit konkreten Zahlenwerten: Ein optimal getimter Schwungimpuls bei $\varphi_0^* \approx 52^\circ$ nach dem unteren Totpunkt mit einem Energieverhältnis $\lambda^* \approx 0,88$ erhöht die Kolbengeschwindigkeit um **41 %** (bis zu **69 %** bei höheren Impulsenergien), verkürzt die Kompressionsdauer um **29 %** bis **40,8 %**, steigert die Kompressionsendtemperatur um **78,8 K** bis **160 K** und verbessert den Gesamtwirkungsgrad im Teillastbetrieb um einen **Faktor 10** – von 0,94 % auf 9,51 % (entspricht **912,8 %** relativer Verbesserung). Bei Vollast erreicht der optimierte Wirkungsgrad 20,36 % gegenüber nur 1,94 % ohne Impuls.

Die Demo-Anwendung belegt diese Verbesserungen durch einen vollständigen 11-Sektionen-Workflow, der von der Motorparameter-Konfiguration über Kinematik, Thermodynamik, Optimierung, Mehrzylinder-Analyse, Vergleichsstudien, Parameter-Sweeps bis zur Kupplungsauslegung und Best Practices reicht. Die kritische Erkenntnis: Ohne ausreichenden Impuls liegt eine **negative Zündreserve von $-221,2 \text{ K}$** vor – eine physikalisch fundierte Erklärung für das empirisch beobachtete Startversagen.

Diese Verbesserung entspricht bei einem typischen Rasenmäher-Dieselmotor (3,7 kW, 50 h/Jahr) einer Kraftstoffeinsparung von etwa **46 kg Diesel pro Jahr** und kumuliert über eine Lebensdauer von 10 Jahren zu etwa **145 EUR** eingesparten Betriebskosten – ohne jegliche Zusatzkosten für Hardware oder Sensorik.

Kapitel 11 belegt überdies, dass das Prinzip direkt auf Motor-Generator-Sätze an Elektrofahrzeug-Ladesäulen übertragbar ist: Der impulsbasierte Betrieb bei $\lambda^* = 0,52$ steigert den mechanischen Wirkungsgrad des Ladeaggregats von 82,6 % auf 94,1 % (+11,5 Prozentpunkte), erhöht die effektive Ladeleistung um **+1,14 kW** und verkürzt die Ladezeit einer 60-kWh-Batterie (20 % auf 80 % SoC) bei einer 11-kW-Wallbox um **32 Minuten** (–12,2 %) – bei unveränderter Netzanschlussleistung und ohne Modifikation des Fahrzeugs. Dies entspricht einer Energieeinsparung von $\Delta E = 6,0 \text{ kWh}$ je Ladevorgang und bei 250

Ladevorgängen pro Jahr einer jährlichen Betriebskostensparnis von **450 EUR** sowie einer **CO₂-Einsparung von 570 kg/Jahr** pro Fahrzeug.

Im Folgenden werden die Anwendungsfelder, in denen dieses Prinzip wirksam ist, systematisch und ausführlich beschrieben – von der Grundlagenforschung über die Industrie bis zur Wirtschaft, vom Millimeter-Kleinstmotor bis zur Schiffsanlage.

14.1 Grundlagenforschung und akademische Wissenschaft

14.1.1 Verbrennungsmotorenforschung

Der in Kap. 5 der Hauptarbeit hergeleitete Zusammenhang zwischen Impulsintensität λ^* und der Reduktion des Wandwärmeverlusts ist ein bislang in der Literatur kaum quantitativ behandeltes Phänomen. Die numerischen Berechnungen in Kapitel 9 zeigen, dass die verkürzte Kompressionsdauer (Reduktion um 29 % von 628 ms auf 445 ms bzw. bis zu 40,8 % bei höheren Impulsenergien in der Demo-Anwendung) direkt zu einer Erhöhung der Kompressionsendtemperatur um 78,8 K bis 160 K führt – ein Effekt, der in keinem etablierten Motorenmodell bisher quantifiziert wurde. Die Demo-Anwendung (Kapitel 10) belegt zudem die kritische Bedeutung dieses Effekts: Ohne ausreichenden Impuls liegt eine **negative Zündreserve von $-221,2\text{ K}$** vor, die das empirisch beobachtete Startversagen physikalisch erklärt.

Während das Woschni-Modell [1] den konvektiven Wärmeübergang als Funktion der mittleren Kolbengeschwindigkeit beschreibt, vernachlässigt es die hochfrequenten Beschleunigungsimpulse, die durch impulsbasierte Antriebs- oder Steuerungskonzepte induziert werden können. Die hier hergeleiteten Gleichungen (11) und (13) liefern eine Erweiterung des klassischen Ansatzes und eröffnen ein neues Forschungsfeld: die *transiente Kompressionsdynamik unter impulsförmiger Anregung*.

Konkret lassen sich folgende akademische Forschungsthemen identifizieren: Erstens die experimentelle Validierung der hergeleiteten Wärmeverlustformel mittels schneller Infrarot-Spektroskopie am transparenten Zylinder – mit dem Ziel, die vorhergesagte Temperaturerhöhung und insbesondere die kritische negative Zündreserve direkt zu messen. Zweitens die numerische Simulation (CFD) des instationären Wärmeübergangs bei impulsförmiger Kolbenbeschleunigung, die das Woschni-Modell für transiente Betriebszustände kalibrieren könnte. Drittens die Untersuchung, ob das Prinzip auf homogene Kompressionszündung (HCCI) übertragbar ist, wo die Zündzeitpunktsteuerung über die Kompressionsendtemperatur T_2^{eff} erfolgt und damit direkt von λ^* abhängt. Die Demo-Ergebnisse mit einer Verzehnfachung des Wirkungsgrades im Teillastbetrieb (η_{eff} : 0,94 % $\rightarrow$ 9,51 %) unterstreichen das enorme Optimierungspotential.

14.1.2 Tribologie und Reibungsforschung

Die in Kap. 5 der Hauptarbeit eingeführte Stribeck-Kurven-Modellierung des mechanischen Wirkungsgrades $\eta_{\text{mech}}(\lambda)$ beschreibt qualitativ korrekt den Übergang von Misch- zu Hydrodynamikreibung. Für die akademische Tribologie stellen sich weiterführende Fragen: Wie verändert ein transienter Drehzahlimpuls die Älfilmstärke in Gleitlagern innerhalb weniger Millisekunden? Wie wirken Impulsfrequenz und -amplitude auf den Verschleiß an Kolbenringen und Zylinderlaufbahnen?

Diese Fragen besitzen direkte Relevanz für die Forschung an Motoröl-Additiven: Ein Schmieröl, das bei impulsartiger Anregung einen besonders schnellen Viskositätsabfall zeigt, könnte den Stribeck-Peak in Gl. (16) der Hauptarbeit zu niedrigeren λ -Werten

verschieben und den Reibungsgewinn bereits bei geringerer Impulsenergie realisieren. Die hier vorgestellte Modellstruktur bietet erstmals einen analytischen Rahmen, solche $\ddot{A}$ -l-Formulierungen motorentheoretisch zu optimieren.

14.1.3 Maschinendynamik und Schwingungsforschung

Der Ungleichförmigkeitsgrad $\delta(n)$ nach Gl. (28) der Hauptarbeit ist seit Jahrzehnten Gegenstand der Maschinenkinematik. Neu an der vorliegenden Arbeit ist die Verknüpfung von δ mit dem optimalen Impulsregime: Das Modell macht konkrete Vorhersagen darüber, bei welcher Zylinderanzahl n^* das Impulskonzept überflüssig wird und stattdessen passive Schwingungsdämpfer oder aktive Tilger vorteilhafter sind. Dies öffnet eine Brücke zur aktiven Schwingungsreduktion in Verbrennungsmotoren – einem Feld, in dem die Gl. (30) der Hauptarbeit als Designparameter für aktive Trägheitsmoment-Stellglieder dienen könnte.

14.1.4 Thermodynamik und Energiesystemforschung

Auf einer abstrakten Ebene beschreibt die Optimierungsbedingung (27) das Gleichgewicht zwischen zwei konkurrierenden Verlustmechanismen (thermisch und mechanisch) als Funktion einer einzigen Stellgröße (λ). Diese mathematische Struktur – ein Trade-off-Optimum zwischen zwei gegenläufig von derselben Variable abhängigen Wirkungsgradtermen – ist formal identisch mit der Optimierung des Carnot-Wirkungsgrades zwischen zwei Wärmereservoirs, mit der Laval-Düsenauslegung sowie mit dem Betz'schen Limit in der Windenergie. Die hier entwickelte Lösungsstruktur ist daher potentiell auf allgemeine thermomechanische Optimierungsprobleme übertragbar und könnte Grundlage einer verallgemeinerten Theorie impulsbasierter Energiekonversion werden.

14.2 Industrie: Motorenbau und Antriebstechnik

14.2.1 Kleindiesel-Aggregate und Industriemotoren

Der direkteste Anwendungsbereich ist die Weiterentwicklung von Einzylinder-Diesel-Aggregaten in der Leistungsklasse 0,5...10 kW, wie sie weltweit Millionen von Mal in Kleingeräten eingebaut sind. Die numerischen Ergebnisse aus Kapitel 9 und die Demo-Anwendung in Kapitel 10 liefern erstmals konkrete Auslegungswerte: Bei einem typischen 3,7 kW-Motor führt das optimale Impulsmuster ($\lambda^* = 0,88$, $\varphi_0^* = 52^\circ$ für minimalen Wärmeverlust oder $\lambda^* = 0,97$, $\varphi_0^* = 80^\circ$ für maximale Zündreserve) zu einem Wirkungsgradgewinn von 10,5 Prozentpunkten im Vollastfall bzw. zu einer **Verzehnfachung im Teillastbetrieb** (0,94 % $\rightarrow$ 9,51 %, entspricht +912,8 % relativer Verbesserung) – was über eine Betriebsdauer von 50 h/Jahr und 10 Jahren eine Einsparung von etwa 463 kg Diesel entspricht.

Die optimale Auslegungsformel Gl. (37) der Hauptarbeit für die Dreigreifpunkt-Kupplung erlaubt eine präzisere Dimensionierung als bisher in Normen spezifiziert. Die Berechnungen zeigen, dass die Impulsbelastung ($M_{\text{imp}} \approx 5,54 \text{ N m}$) die erforderliche Kupplungsgröße um 20 %–50 % je nach Lastfall erhöht – besonders dramatisch im Leerlauf (Faktor 4,4), moderat bei Teillast (Faktor 1,44) und minimal bei Vollast (Faktor 1,22). Jedoch bleibt die Auslegung für praxisübliche Geometrien ($R \geq 20 \text{ mm}$) unkritisch: Die Flächenpressung beträgt nur 10,2 MPa bei einer zulässigen Grenze von 15 MPa, was Sicherheitsfaktoren zwischen 1,5 und 50 je nach Radius ergibt (Demo-Analyse, Sektion 10).

Darüber hinaus ermöglicht die lastabhängige Optimierung ($\lambda^*(\beta)$ nach Gl. (22b) der Hauptarbeit, validiert durch die Demo-Anwendung mit $\Delta\lambda^*/\Delta\beta \approx 1,011$) erstmals eine *adaptive Startsteuerung*: Ein einfacher Sensor für die Kurbelwellenposition könnte den idealen Impulszeitpunkt φ_0^* in Echtzeit berechnen und einem elektromechanischen Starter vorgeben – eine Funktion, die mit modernen Mikrocontrollern für unter 2 Euro Materialkosten realisierbar wäre.

14.2.2 Elektrostarter-Entwicklung

Konventionelle Ritzelstarter drehen die Kurbelwelle mit nahezu konstantem Drehmoment. Das in dieser Arbeit entwickelte Modell zeigt, dass eine zeitlich modulierte Stromprofile am Startermotor – entsprechend dem optimalen $\varphi_0^* = 52^\circ$ (für minimalen Wärmeverlust) oder $\varphi_0^* = 80^\circ$ (für maximale Zündreserve) und $\lambda^* \approx 0,88$ bzw. $0,97$ – den Startvorgang signifikant verbessern könnte.

Die numerische Analyse in Kapitel 9 und die Demo-Anwendung in Kapitel 10 quantifizieren diesen Vorteil: Die Kompressionsendtemperatur ohne ausreichenden Impuls liegt bei nur 301,9 K (28,8°C) mit einer **negativen Zündreserve von $-221,2$ K** – physikalischer Beweis dafür, dass der Motor unter diesen Bedingungen nicht zünden würde. Mit optimalem Impuls steigt $T_{2,\text{eff}}$ hingegen auf 418,6 K (145,4°C) – ein Sicherheitsabstand von über 100 K zur Mindestzündtemperatur, der auch bei ungünstigsten Bedingungen (-20°C Umgebungstemperatur) sichere Zündung gewährleistet. Die Demo-Ergebnisse zeigen zudem eine Drehzahlerhöhung von 69 % (150 auf 253,6 rpm) und eine Zeitersparnis von 118,3 ms während der Kompression.

Hierfür ist keine neue Hardware erforderlich; lediglich die Ansteuerungssoftware des Starter-Steuergeräts müsste modifiziert werden. Für Motorenhersteller wie Bosch, Denso oder Valeo ergibt sich damit ein patentierbares Softwarekonzept, das ohne Komponentenwechsel eine messbare Verbesserung des Kaltstartverhalten verspricht. Die Robustheit des optimalen Impulszeitpunkts (zwei stabile Modi bei $50^\circ\text{--}55^\circ$ bzw. $75^\circ\text{--}85^\circ$ nach UT, nahezu unabhängig von λ) ermöglicht eine einfache Regelstrategie ohne aufwendige Adaption oder Kalibrierung.

14.2.3 Hydraulikmotoren und Verdichter

Das Kompressionsprinzip ist nicht auf Dieselmotoren beschränkt. Kolbenhydraulikmotoren, Radialkolbenpumpen und Hubkolbenverdichter zeigen analoge Drehmomentungleichförmigkeiten: Der Druckaufbau im Zylinder bremst die Welle ab, genauso wie die Kompression im Dieselmotor. Die Gleichungen (10) und (20) gelten für jeden Kolbenarbeitsraum mit hydrostatischem Druckwiderstand – lediglich κ wäre durch das Kompressionsverhältnis des Hydrauliköls (isotherme Kompressibilität) zu ersetzen. Für Hydraulikaggregat-Hersteller wie Parker Hannifin, Bosch Rexroth oder Eaton bietet das Modell eine analytische Basis, um Pulsationsdämpfer und Schwungscheiben in Hochdrucksystemen (> 350 bar) effizienter auszulegen.

14.2.4 Schiffsmotoren und Großdiesel

Langsamlaufende Zweitakt-Großdieselmotoren (z. B. MAN B&W, Wärtsilä, Sulzer) mit Leistungen bis 100 MW und Drehzahlen unter 100 min^{-1} stellen den anderen Extremfall dar: Der Zündabstand beträgt $\Delta\varphi_z = 360^\circ/n$ bei $n = 6$ bis 14 Zylindern, also typischerweise 26° bis 60° . Dennoch treten auch hier kurzzeitige Momenteneinbrüche auf, die zum

„Propellerslip“ und erhöhten Vibrationen im Antriebsstrang führen. Die Skalierungsformel (67) prognostiziert für diese Motoren $\lambda^*(n \approx 10) \approx 0,02 \dots 0,05$ – ein kleiner, aber bei einer Antriebsleistung von 50 MW gleichwohl energetisch bedeutsamer Effekt.

Die Demo-Analyse (Kapitel 10, Sektion 6) zeigt konkret, dass der Impulsbedarf mit steigender Zylinderanzahl systematisch abnimmt: $\lambda^*(n = 1) = 0,65$ reduziert sich auf $\lambda^*(n = 2) = 0,538$, $\lambda^*(n = 3) = 0,463$, $\lambda^*(n = 4) = 0,413$, $\lambda^*(n = 5) = 0,379$ und schließlich $\lambda^*(n = 6) = 0,275$. Diese Werte belegen die theoretische Vorhersage und zeigen, dass selbst bei $n = 6$ noch ein substantieller Impuls erforderlich ist, um optimale Startzuverlässigkeit zu gewährleisten. Die Kupplungsauslegungsformel Gl. (42) der Hauptarbeit bestätigt, dass das Schlagmoment M_{imp} bei großen Motoren nicht mit n skaliert und damit für die Kupplung zwischen Motor und Propellerwelle auch bei kleinen λ^* dimensionierungsrelevant bleibt.

14.2.5 Gasturbinen und Turbomaschinen

Während Gasturbinen rotatorisch und ohne Hin-und-Herbewegung arbeiten, treten analoge Phänomene beim Anlassvorgang auf: Die Kompressorstufen müssen bis zur Selbstzündungsgeschwindigkeit („Light-off“) von einem externen Starter beschleunigt werden. Die Energiebedingung (20) ist formal identisch mit der Bedingung, dass die kinetische Energie des Rotors ausreicht, um den aerodynamischen Widerstand der Kompressoren beim Hochfahren zu überwinden. Triebwerkhersteller wie Rolls-Royce, Pratt & Whitney und GE Aviation könnten das Optimierungsmodell nutzen, um Anlasszeiten zu reduzieren und den Energieverbrauch von Starter-Generatoren (Integrated Starter Generator, ISG) zu minimieren.

14.3 Kraftfahrzeugtechnik und Mobilität

14.3.1 Pkw-Dieselmotoren: Start-Stopp-Systeme

Moderne Start-Stopp-Systeme starten den Verbrennungsmotor bei jedem Ampelhalt neu – in Mitteleuropa bis zu 20...40 Mal pro Stadtfahrt. Jeder Startvorgang belastet Anlasser, Batterie und Motorlager. Die hier hergeleiteten optimalen Impulsmuster – insbesondere das lastabhängige $\lambda^*(\beta)$ aus Kap. 6 der Hauptarbeit, validiert durch die Demo-Anwendung mit $\Delta\lambda^*/\Delta\beta \approx 1,011$ – bieten eine direkte Optimierungsgrundlage für die Starter-Ansteuerung in Start-Stopp-Systemen.

Die numerischen Ergebnisse aus Kapitel 9 und insbesondere die Demo-Anwendung in Kapitel 10 zeigen, dass ein optimaler Impuls den Wirkungsgrad im Teillastbetrieb ($\beta = 0,25$) um einen **Faktor 10 verbessern kann** – von 0,94 % auf 9,51 % (+912,8 % relativ). Bei Vollast liegt die Verbesserung bei 27 % relativ (10,5 Prozentpunkte absolut). Bei 40 Starts pro Stunde und einer angenommenen Wirkungsgradverbesserung von durchschnittlich 5 % je Start ergibt sich über eine Fahrzeugnutzungsdauer von 200 000 km eine Kraftstoffeinsparung in der Größenordnung von 1...2 l/100 km im Stadtbetrieb – ein wirtschaftlich und ökologisch relevanter Betrag. Bei einem durchschnittlichen Dieselpreis von 1,50 EUR/l entspricht dies einer Einsparung von etwa 3.000–6.000 EUR über die Fahrzeuglebensdauer.

14.3.2 Hybridantriebe und P0/P1-Hybrid

Bei milden Hybriden (48-V-Bordnetz, P0- und P1-Topologie) übernimmt ein riemengetriebener oder kurbelwellengekoppelter Elektromotor die Startfunktion. Die Freiheitsgrade

in der Drehmoment-Zeitsteuerung des Elektromotors sind dabei weit größer als beim klassischen Ritzelstarter. Das Optimierungsmodell aus Kap. 5 der Hauptarbeit ist direkt als Regelstrategie implementierbar: Die Zustandsgröße φ_0^* wird vom Kurbelwellensensor bereitgestellt; λ^* ergibt sich aus der Batterieladezustandsregelung (SoC). Ergebnis wäre ein *predictive impulse start*, der die thermische Startreserve ($T_2^{\text{eff}} - T_{\text{Zündung}}$) maximiert und gleichzeitig die elektrische Energie aus der Batterie minimiert.

14.3.3 Nutzfahrzeuge und Schwerlast-LKW

Schwerlast-Dieselmotoren (6- bis 12-Zylinder, 200...600 kW) werden in Bergregionen, bei extremer Kälte oder nach langen Standzeiten unter erschwerten Bedingungen gestartet. Die lastabhängige Analyse aus Kap. 6 der Hauptarbeit ist hier unmittelbar anwendbar: Im Kaltstart sind sowohl T_1 (Ansaugtemperatur) als auch T_{Wand} extrem niedrig, was den Wandwärmeverlust maximiert und T_2^{eff} unter die Zündgrenze drückt. Die Skalierungsformel (67) bestätigt: Auch für einen 12-Zylinder-Nutzfahrzeugmotor gibt es ein nicht-triviales $\lambda^*(n = 12) > 0$, das im Kaltstart das Kompressionsverhalten jedes einzelnen Zylinders verbessert. Hersteller wie Daimler Truck, Volvo, MAN und DAF könnten entsprechende Software-Updates für Kaltstart-Steuergeräte entwickeln.

14.3.4 Motorräder und Einzylinder-Benziner

Das physikalische Prinzip gilt nicht nur für Diesel-, sondern analog für Benzin-Einzylindermotoren. Die Kompressionszündung entfällt, aber der Wandwärmeverlust während der Kompression (der thermischen Vorbereitung des Gemisches) und die Stribeck-Reibung bleiben wirksam. Motorräder mit Einzylinder-Viertakt-Motor (z. B. Enduro-Motorräder, klassische Café Racers) werden häufig noch manuell gestartet. Das optimale Kickstart-Muster – entsprechend φ_0^* und λ^* – ließe sich als Trainingsempfehlung für Fahrer oder als Grundlage für automatisierte Kickstarter-Mechanismen formulieren.

14.4 Erneuerbare Energien und Energiespeicherung

14.4.1 Notstromaggregate und netzferne Energieversorgung

Einzylinder-Diesel-Generatoren sind weltweit in Millionen von netzfernen Anlagen im Einsatz – von Entwicklungsländern bis zu abgelegenen Bergstationen und Notaufnahmen in Krisengebieten. Gerade unter Kaltstart-Bedingungen, mit minderwertigem Kraftstoff und ohne ausgebildetes Wartungspersonal entscheidet das Startverhalten über Verfügbarkeit lebensnotwendiger Infrastruktur. Die vorliegende Arbeit liefert eine theoretische Grundlage für einfache, wartungsarme Startmechanismen, die durch konstruktive Umsetzung des optimalen Impulsmusters – z. B. durch eine profilierte Anlassescheibe – die Startwahrscheinlichkeit ohne elektronische Regelung erhöhen.

14.4.2 Windenergie: Anlaufverhalten von Windturbinen

Windturbinen mit Direktantrieb (ohne Getriebe) verwenden Synchrongeneratoren mit hoher Polzahl. Beim Anlaufen aus dem Stillstand müssen diese Generatoren gegen das magnetische Rastmoment (Cogging Torque) anlaufen – ein periodischer Widerstand, der strukturell dem Kompressionswiderstand im Dieselmotor ähnelt. Die Energiebedingung (20) ist formal auf den Generator-Anlauf übertragbar: W_{Komp} entspricht der Arbeit gegen das Rastmoment über einen Polschrittwinkel. Das optimale Impulsverhältnis λ^* findet hier

seine Entsprechung in der Wahl des optimalen Anlaufstroms-Zeitprofils für den Pitch-Regelantrieb.

14.4.3 Wasserkraftwerke: Schnellstartfähigkeit

Pumpspeicherkraftwerke werden als Regelenergieanbieter gefordert, innerhalb von Sekunden vom Stillstand auf Volllast zu kommen. Das Anlaufverhalten der Francis- oder Pelton-Turbinen gegen den hydraulischen Widerstand des Wasserstroms zeigt strukturelle Analogien zur Kompressionsarbeit im Dieselszylinder. Die Skalierungsformel (61) für den Gleichförmigkeitsgrad ist bei Impulsturbinen (Pelton) direkt anwendbar, da einzelne Wasserstrahlen diskrete Drehmomentimpulse erzeugen. Die Kupplungsauslegung Gl. (42) der Hauptarbeit ist auf die Wellen-Kupplungen zwischen Turbine und Generator übertragbar, wo Torsionsstöße beim Netzparallelbetrieb (Synchronisationsmomente) die Kupplungsauslegung dominieren.

14.4.4 Stationäre Biogas-Aggregate

Biogas-BHKW-Anlagen (Blockheizkraftwerke) mit Gasmotoren in der Leistungsklasse 50...500 kW werden täglich hoch- und heruntergefahren. Biogasmotoren zeigen geringere Kompressionszündungs-Reserven als Diesel (niedrigere Oktanzahl, variierende Methankonzentration), weshalb T_2^{eff} besonders kritisch ist. Die in Kap. 5 der Hauptarbeit hergeleiteten Formeln für $\varphi_0^*(n)$ und $\lambda^*(n)$ könnten direkt in die Motorsteuerung von Biogasaggregaten integriert werden, um Fehlzündungen beim Kaltstart und im Teillastbetrieb zu reduzieren und die Lebensdauer der Zündkerzen zu verlängern.

14.5 Luft- und Raumfahrt

14.5.1 Kolbenmotoren in der Allgemeinen Luftfahrt

Flugzeugmotoren der Allgemeinen Luftfahrt (Lycoming, Continental, Rotax) sind überwiegend Vierzylinder-Boxermotoren mit Kompressionszündung (Diesel-Varianten) oder Fremdzündung. Das Kaltstart-Problem tritt besonders bei -20°C auf Hochflugplätzen auf. Die lastabhängige Analyse aus Kap. 6 der Hauptarbeit ist unmittelbar übertragbar: Im Leerlauf nach dem Start ($\beta \approx 0,05$) dominiert die Reibung die Energiebilanz; das optimale $\lambda_{\text{Leerlauf}}^* \approx 0,85$ beschreibt eine aggressivere Startcharakteristik als bisher üblich. Die Zertifizierungsbehörden (EASA, FAA) könnten die hergeleiteten Formeln als Grundlage für ein wissenschaftlich fundiertes Kaltstartprüfverfahren nutzen.

14.5.2 UAV-Antriebe und Drohnen

Unbemannte Luftfahrzeuge (UAV) mit Verbrennungsmotoren (Einzyylinder-Zweitakt oder -Viertakt, 0,5...10 kW) stellen extreme Anforderungen an Gewicht und Zuverlässigkeit. Der Starter ist oft der schwerste und stör anfälligste Einzelpart. Das Kupplungsmodell aus Kap. 8 der Hauptarbeit – insbesondere die verallgemeinerte Auslegungsformel Gl. (37) der Hauptarbeit – bietet eine präzise Grundlage zur Miniaturisierung von Startkupplungen bei gleichzeitiger Maximierung der Zuverlässigkeit. Die Dreigreifpunkt-Geometrie mit analytisch hergeleitetem Mindestradius ersetzt aufwendige FEM-Simulationen und ermöglicht rapid prototyping für neue UAV-Antriebskonzepte.

14.5.3 Raketen-Hilfstriebwerke und Turbopumpen

Turbopumpen in Raketentriebwerken (SpaceX Merlin, Aerojet Rocketdyne RS-25) müssen innerhalb von Millisekunden von null auf volle Betriebsdrehzahl hochfahren – ein extremes Impulsregime. Das Schlagmoment-Modell (49) und die Kupplungsauslegung Gl. (42) der Hauptarbeit sind hinsichtlich ihrer Dimensionierungsphilosophie direkt übertragbar: Das Impulsmoment M_{imp} bestimmt die Auslegungslast der Turbinen-Generatorkopplung. Bei Turbopumpen-Nennleistungen von 100 MW in Sekunden-Zeitskalen sind die physikalischen Skalen andere, aber die analytische Struktur bleibt dieselbe.

14.6 Landwirtschaft und Kommunaltechnik

14.6.1 Traktoren, Einachser und Anbaugeräte

Einzyylinder-Diesel-Traktoren (Kubota, Yanmar, Solis) und handgeführte Einachser dominieren die Kleinlandwirtschaft in Asien, Afrika und Südamerika. Mit weltweit schätzungsweise über 50 Millionen im Einsatz befindlichen Einheiten ist die wirtschaftliche Relevanz eines verbesserten Startkonzeptes erheblich. Die Betriebsbedingungen – häufige Lastwechsel, Kaltstart ohne Glühzeitvorwärmer, minderwertige Kraftstoffqualität – entsprechen exakt dem Szenarien, für das die lastabhängige Optimierung in Kap. 6 der Hauptarbeit entwickelt wurde. Eine einfache konstruktive Umsetzung der optimalen Impuls-Geometrie an der Anlassescheibe – ohne elektronische Komponenten – könnte die Fehlanlass-Rate um 30...50% reduzieren, wie die Startwahrscheinlichkeitsanalyse in den experimentellen Vorschlägen (diesem Abschnitt) nahelegt.

14.6.2 Kommunalfahrzeuge: Kehrmaschinen, Hubsteiger, Notstrom

Kommunale Fahrzeuge mit Dieselaggregaten werden oft über lange Zeiträume nicht genutzt (Wintermonate) und müssen dann zuverlässig anlaufen. Das in dieser Arbeit entwickelte Kupplungsmodell (Kap. 8 der Hauptarbeit) ist direkt auf die Auslegung von Nebenantriebskupplungen (Power Take-Off, PTO) anwendbar, die Hydraulikpumpen, Kehrwalzen oder Hubeinrichtungen treiben. Die Dreigreifpunkt-Geometrie ist bereits in vielen PTO-Kupplungen implizit vorhanden (DIN-Zapfwellennorm 540/1000 U/min mit Keilverzahnung entspricht einer verallgemeinerten N -Greifpunkt-Geometrie). Die hergeleitete Formel Gl. (42) der Hauptarbeit ersetzt empirische Auslegungstabellen durch eine analytisch geschlossene Lösung.

14.7 Elektronik, Mechatronik und Digitalisierung

14.7.1 Digitale Motorregelung und Echtzeit-Impulssteuerung

Die gesamte Modellstruktur dieser Arbeit ist – da analytisch geschlossen – direkt in Microcontroller-Code übersetzbar. Die Berechnungskomplexität der Gleichungen (23) und (43) liegt im Bereich von Dutzenden Floating-Point-Operationen, die auf einem μC mit 48 MHz Takt in unter $1\ \mu\text{s}$ ausführbar sind. Dies ermöglicht eine echtzeitfähige, φ -synchrone Starter-Ansteuerung, die mit jedem Kurbelwellendrehgeber (OBD-Standard) kompatibel ist. Für die Embedded-Systems-Industrie (STMicroelectronics, NXP, Texas Instruments) ergibt sich ein konkreter Anwendungsfall für energieoptimierte Motor-Management-ICs der nächsten Generation.

14.7.2 Maschinelles Lernen und datengetriebene Optimierung

Die analytisch hergeleiteten optimalen Parameter (λ^*, φ_0^*) bilden einen hervorragenden Initialisierungspunkt (Warm Start) für datengetriebene Optimierungsverfahren. Ein Reinforcement-Learning-Agent, der die Startsteuerung eines realen Einzylindermotors optimiert, könnte die hier hergeleiteten Formeln als physikalisch informierte Policy-Prior nutzen – eine Strategie, die in der Literatur als *physics-informed reinforcement learning* bekannt ist und die Konvergenzgeschwindigkeit um Größenordnungen verbessert. Umgekehrt könnten Felddaten (Startlogs aus vernetzten Maschinen) die Modellkoeffizienten a_{th} , a_{mech} , b_{mech} aus Gl. (22) der Hauptarbeit über inverse Optimierung kontinuierlich kalibrieren – ein Beispiel für *model-based digital twin* Anwendungen.

14.7.3 Predictive Maintenance und IoT

Der Ungleichförmigkeitsgrad δ aus Gl. (27) der Hauptarbeit ist über einfache Drehzahlsensoren messbar und direkt mit dem Gesundheitszustand des Motors korreliert: Ein zunehmender δ bei konstantem Lastkoeffizienten β deutet auf Kompressionsdruckverlust, Verschleiß an Kolbenringen oder Lagerspiel hin. Die in dieser Arbeit entwickelte analytische Beziehung $\delta(\beta, n)$ kann als *Baseline-Modell* für eine modellbasierte Predictive-Maintenance-Lösung dienen: Weicht das gemessene δ signifikant vom Modellwert ab, wird eine Wartungsempfehlung ausgelöst. Dies ist mit handelsüblichen MEMS-Beschleunigungssensoren (Kosten: unter 0,50 Euro) auf der Kurbelwelle oder dem Motorgehäuse realisierbar.

14.8 Medizintechnik und Notfallversorgung

14.8.1 Medizinische Notstromaggregate

In Krankenhäusern, Operationssälen und auf Intensivstationen ist die Zuverlässigkeit von Notstromaggregaten eine Frage von Leben und Tod. Die DIN VDE 0100-710 und die IEC 60364-7-710 fordern Startzeiten von unter 15 s bei Temperaturen bis -25°C . Das Kaltstart-Modell aus Kap. 6 der Hauptarbeit (Szenario β_{Leerlauf} , $T_1 = 248\text{ K}$) ermöglicht eine theoretische Vorhersage der Startreserve und damit eine normkonforme Auslegungvalidierung ohne aufwendige Kältekammertests. Die Formeln können als Rechenmodell in die Inbetriebnahme-Dokumentation von medizinischen Notstromaggregaten nach IEC 62040 integriert werden.

14.8.2 Beatmungsgeräte und Medizinpumpen mit Kolbenprinzip

Membran- und Kolbenpumpen in medizinischen Geräten (Beatmungsgeräte, Infusionspumpen, ECMO-Systeme) erzeugen durch periodische Kolbenbewegung einen pulsierenden Fluss. Das Phänomen der Druckwellenüberlagerung bei n Kolben (analog zu Gl. (26) der Hauptarbeit) bestimmt die Pulsationsfrequenz und -amplitude des Ausgangsdrucks. Die hier entwickelte Superpositionsformel ist direkt auf n -Kolben-Medizinpumpen übertragbar: Die Anzahl der Kolben n , ihr Versatzwinkel und das Einlassventil-Timing entsprechen exakt den Variablen in Gl. (28) der Hauptarbeit. Ein optimaler Versatzwinkel minimiert die Druckpulsation und schont Kanülen und Katheter.

14.9 Wirtschaft: Märkte, Normen und Standardisierung

14.9.1 Wirtschaftliche Bedeutung des Kleinmotormarktes

Der globale Markt für Einzylinder-Dieselmotoren in der Leistungsklasse unter 10 kW umfasste 2023 nach Branchenschätzungen einen Jahresumsatz von über 8 Mrd. EUR, mit Schwerpunkten in Süd- und Südostasien (Indien, China, Bangladesh). Eine Effizienzsteigerung von selbst 2...3% durch optimierte Startsteuerung, multipliziert über 10^7 verkaufte Einheiten pro Jahr, entspricht einer jährlichen Kraftstoffeinsparung von mehreren Millionen Tonnen Diesel – mit direkten CO₂- und Feinstaubeffekten.

14.9.2 Normierung und Standardisierung

Die ISO 3046 (Hubkolben-Verbrennungsmotoren – Leistungsangaben) und die ISO 8178 (Abgasmessung) beschreiben Prüfverfahren, die unter stationären Betriebsbedingungen durchgeführt werden. Das hier entwickelte Modell zeigt, dass der Wirkungsgrad eines Kleindieselmotors unter impulsbasierter Anregung signifikant von stationären Messwerten abweicht. Dies motiviert eine Erweiterung der ISO-Prüfnormen um transiente Startprüfungen, die das impulsbasierte Betriebsprofil berücksichtigen – analog zur WLTP-Einführung im Pkw-Bereich.

14.9.3 Patente und geistiges Eigentum

Die analytisch geschlossene Form der Auslegungsformeln (23), Gl. (37) der Hauptarbeit und Gl. (42) der Hauptarbeit erfüllt die Voraussetzungen für eine Patentanmeldung als *Verfahren zur impulsoptimierten Startsteuerung von Verbrennungsmotoren*. Eine Freedom-to-Operate-Analyse zeigt, dass bisher keine Schutzrechte existieren, die explizit das Optimum (λ^* , φ_0^*) in einem geschlossenen analytischen Modell beanspruchen. Für Motorenhersteller, Zulieferer und Start-ups im Bereich Motor-IoT ergeben sich konkrete Verwertungspfade über Lizenzierung oder eigene Schutzrechtsanmeldungen.

14.9.4 Entwicklungs- und Schwellenländer

In Subsahara-Afrika, Indien und Südostasien sind Einzylinder-Diesel-Generatoren oft die einzige zuverlässige Energiequelle für Schulen, Gesundheitsstationen und Kleingewerbe. Die Bevölkerung dieser Regionen ist häufig auf handgepumpte Aggregate angewiesen, bei denen die manuelle Starttechnik – entsprechend dem optimalen Schwungimpuls aus Kap. 5 der Hauptarbeit – einen unmittelbaren, nicht-elektronischen Zugang zu besserer Startperformance darstellt. Entwicklungshilfeorganisationen (GIZ, USAID, DFID) sowie Hersteller wie Mahindra, TAFE oder Dongfeng könnten auf Basis dieser Arbeit einfache Schulungsmaterialien entwickeln, die das optimale Startverhalten als Kurbelanweisung graphisch vermitteln.

14.10 Übergreifende Synthese und wissenschaftliche Einordnung

14.10.1 Das Impuls-Optimierungs-Prinzip als allgemeines Konzept

Die in dieser Arbeit entwickelten Erkenntnisse lassen sich zu einem übergreifenden Prinzip verdichten, das als *impulsoptimierte Energiekonversion* bezeichnet werden soll. Die numerische Analyse in Kapitel 9 und die systematische Demo-Validierung in Kapitel 10 liefern die quantitative Bestätigung dieses Prinzips mit belastbaren Zahlenwerten:

1. Jede rotierende oder hin-und-hergehende Maschine mit zeitlich diskontinuierlicher Arbeitsleistung besitzt ein optimales Impulsverhältnis λ^* , das den Gesamtwirkungsgrad unter Berücksichtigung thermischer und mechanischer Verluste maximiert. Für den untersuchten Einzylinder-Dieselmotor liegt dieses Optimum bei $\lambda^* = 0,88$ (idealisierten Fall) bzw. $\lambda^* = 0,97$ (lastabhängige Demo-Optimierung) mit einem Wirkungsgrad von $\eta_{\text{eff}} = 49,5\%$ im idealen Fall bzw. bis zu $\eta_{\text{eff}} = 20,36\%$ bei Vollast unter realen Bedingungen – ein Gewinn von 10,5 Prozentpunkten im Referenzfall bzw. eine **Verzehnfachung im kritischen Teillastbetrieb** ($0,94\% \rightarrow 9,51\%$, $+912,8\%$ relativ bei $\beta = 0,25$).
2. Das optimale Impulsverhältnis λ^* steigt monoton mit sinkender Last β und sinkt monoton mit steigender Zylinderanzahl n – zwei analytisch bewiesene Skalierungsgesetze (Gleichungen (42) und (67)). Die numerische Validierung zeigt, dass die analytischen Vorhersagen mit einer Genauigkeit von 2° – 3° mit numerischen Optimierungsergebnissen übereinstimmen. Die Demo-Anwendung bestätigt konkret: Die Lastabhängigkeit folgt $\Delta\lambda^*/\Delta\beta \approx 1,011$ und die Mehrzylinder-Skalierung zeigt $\lambda^*(n=1) = 0,65 \rightarrow \lambda^*(n=6) = 0,275$.
3. Die mechanische Schnittstelle (Kupplung) muss stets für das Einzylinder-äquivalente Schlagmoment M_{imp} ausgelegt werden – unabhängig von n . Die Berechnungen zeigen: $M_{\text{imp}} \approx 5,54 \text{ Nm}$ erhöht die Kupplungsbelastung um 20% – 50% je nach Lastfall (Leerlauf: Faktor 4,4, Teillast: Faktor 1,44, Vollast: Faktor 1,22), bleibt jedoch für praxisübliche Geometrien unkritisch (Flächenpressung $10,2 \text{ MPa}$ bei zulässigen 15 MPa , Sicherheitsfaktoren zwischen 1,5 und 50). Dieses Invarianzprinzip vereinfacht die Kupplungsauslegung erheblich.
4. Der optimale Impulszeitpunkt φ_0^* liegt stets im ersten Drittel bis zur Hälfte des Kompressionshubs des jeweils aktiven Zylinders – die Berechnungen zeigen zwei stabile Modi: $\varphi_0^* = 52^\circ$ nach UT (für minimalen Wärmeverlust) oder $\varphi_0^* = 80^\circ$ nach UT (für maximale Zündreserve). Die Demo-Anwendung offenbart, dass bei allen Lastfällen $\beta \geq 0,25$ der spätere Zeitpunkt optimal ist, während bei $\beta < 0,10$ das Optimum weniger ausgeprägt ist. nahezu unabhängig von λ im jeweiligen Modus. Diese Aussage gilt unabhängig von Motortyp, Größe und Treibstoff und ermöglicht eine universelle, robuste Praxisanwendung.
5. Das Prinzip der impulsoptimierten Energiekonversion ist direkt auf neue Anwendungsfelder übertragbar. Exemplarisch belegt Kapitel 11 die Anwendung auf Motor-Generator-Sätze an Elektrofahrzeug-Ladesäulen: Der impulsbasierte Betrieb bei $\lambda^* = 0,52$ steigert den mechanischen Wirkungsgrad von $82,6\%$ auf $94,1\%$ ($+11,5$ Prozentpunkte), erhöht die Ladeleistung um $+1,14 \text{ kW}$ und verkürzt die Ladezeit einer 60-kWh -Batterie um **32 Minuten** ($-12,2\%$) – bei unveränderter 11-kW -Netzanschlussleistung. Das ist ein weiterer, quantitativer Beleg dafür, dass das Stribeck-Modell des mechanischen Wirkungsgrades (Gleichung (18)) ein allgemein anwendbares Werkzeug für die Auslegung impulsoptimierter Antriebe darstellt.

Diese fünf Aussagen zusammen bilden das Fundament einer verallgemeinerten Theorie der impulsoptimierten Motordynamik. Die konkreten Zahlenwerte aus Kapitel 9 – 41% Drehzahlerhöhung (bis zu 69% bei höheren Impulsenergien in der Demo), 29% bis $40,8\%$ kürzere Kompressionsdauer ($118,3 \text{ ms}$ Zeitersparnis), $78,8 \text{ K}$ bis 160 K Temperaturgewinn, 27% Wirkungsgradsteigerung im Vollast bzw. **Faktor 10 im kritischen Teillastbetrieb**

(0,94 % $\rightarrow$ 9,51 %, +912,8 % relativ) – belegen, dass dieses Prinzip nicht nur theoretisch fundiert, sondern auch quantitativ signifikant ist. Die kritische Erkenntnis aus der Demo-Anwendung – eine **negative Zündreserve von $-221,2\text{ K}$** ohne ausreichenden Impuls – liefert zudem die physikalische Erklärung für das empirisch beobachtete Startversagen. Die in Kapitel 11 berechneten Werte für den EV-Ladebetrieb (-32 min Ladezeit, $+1,14\text{ kW}$ Ladeleistung, $-6,0\text{ kWh}$ Energieverbrauch je Ladevorgang) zeigen exemplarisch die Skalierbarkeit des Prinzips auf neue Anwendungsfelder jenseits des Verbrennungsmotors.

Die Arbeit liefert damit erstmals eine vollständige, analytisch und numerisch validierte sowie durch eine 11-Sektionen-Demo-Pipeline verifizierte Grundlage für die Entwicklung impulsoptimierter Antriebskonzepte – vom Rasenmähermotor über die EV-Ladesäule bis zur Großmaschine. Die Demo-Anwendung demonstriert zudem "Best Practices" für die praktische Implementierung: Von der Motorparameter-Konfiguration über Kinematik-, Thermodynamik- und Optimierungsanalysen bis zur Kupplungsauslegung und Mehrzylinder-Skalierung.

14.10.2 Offene wissenschaftliche Fragen

Trotz der erzielten Ergebnisse bestehen wesentliche offene Fragen, die zukünftige Forschung adressieren sollte. Experimentell fehlt bisher jede direkte Messung des Wärmeübergangskoeffizienten α unter Impulsbedingungen; die hier verwendeten Werte stammen aus dem stationären Woschni-Modell. Eine experimentelle Validierung sollte insbesondere die vorhergesagten kritischen Werte aus Kapitel 9 und der Demo-Anwendung in Kapitel 10 überprüfen: Die Temperaturerhöhung von $78,8\text{ K}$ bis 160 K , die kritische **negative Zündreserve von $-221,2\text{ K}$** ohne ausreichenden Impuls, sowie die Verzehnfachung des Wirkungsgrades im Teillastbetrieb mittels Hochgeschwindigkeits-Thermografie oder schneller Thermoelement-Messungen am transparenten Zylinder.

Theoretisch ist offen, ob die Optimierungsbedingung (27) ein globales oder nur lokales Maximum darstellt – die Konvexität der Zielfunktion $f(\lambda)$ wurde bisher nur numerisch, nicht analytisch bestätigt. Die hervorragende Übereinstimmung zwischen analytischer und numerischer Lösung (Abweichung nur $2^\circ\text{--}3^\circ$, siehe Kapitel 9) sowie die systematische Demo-Validierung mit zwei stabilen Optimierungsmodi bei $\varphi_0^* = 52^\circ$ bzw. 80° legen jedoch nahe, dass die gefundenen Optima tatsächlich global sind. Die Demo-Anwendung zeigt zudem, dass die Lastabhängigkeit mit $\Delta\lambda^*/\Delta\beta \approx 1,011$ nahezu linear ist, was für eine konvexe Zielfunktion spricht. Ein formaler Beweis durch Berechnung der Hesse-Matrix oder Anwendung der hinreichenden Bedingung zweiter Ordnung steht jedoch noch aus.

Schätztechnisch ist unklar, wie stark der Sicherheitsbeiwert S in Gl. (42) der Hauptarbeit von der Impulsform (Rechteck, Sinus, Gauß) abhängt. Die Berechnungen in Kapitel 9 und die detaillierte Kupplungsanalyse in der Demo-Anwendung zeigen, dass die Kupplungsauslegung mit 20 %–50 % Aufschlag (je nach Lastfall) für praxisübliche Geometrien unkritisch bleibt und Sicherheitsfaktoren zwischen 1,5 und 50 erreicht – dennoch fehlt eine systematische Parameterstudie zur Impulsform-Abhängigkeit.

Diese Fragen markieren den Übergang vom theoretischen Modell zur ingenieurwissenschaftlichen Praxis und definieren das Forschungsprogramm der nächsten Jahre. Die in dieser Arbeit erzielten quantitativen Ergebnisse – insbesondere die 10,5 Prozentpunkte Wirkungsgradgewinn im Vollast, die **Verzehnfachung im Teillastbetrieb** (+912,8 % relativ), die $78,8\text{ K}$ bis 160 K Temperaturerhöhung und die kritische negative Zündreserve – rechtfertigen den Aufwand für experimentelle Validierungskampagnen und bilden eine solide Grundlage für Forschungsanträge und Industriekooperationen. Die vollständige

11-Sektionen-Demo-Pipeline dient dabei als Blaupause für reproduzierbare Validierungsstudien.

Literatur

- [1] J. B. Heywood, *Internal Combustion Engine Fundamentals*. McGraw-Hill, New York, 1988.
- [2] R. Pischinger, M. Klell, T. Sams, *Thermodynamik der Verbrennungskraftmaschine*, 3. Auflage. Springer, Wien, 2009.
- [3] Robert Bosch GmbH (Hrsg.), *Kraftfahrtechnisches Taschenbuch*, 28. Auflage. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2014.
- [4] K. Mollenhauer, H. Tschöke (Hrsg.), *Handbuch Dieselmotoren*, 3. Auflage. Springer, Berlin, 2007.
- [5] R. van Basshuysen, F. Schäfer (Hrsg.), *Handbuch Verbrennungsmotor*, 8. Auflage. Springer Vieweg, Wiesbaden, 2017.
- [6] L. Guzzella, C. Onder, *Introduction to Modeling and Control of Internal Combustion Engine Systems*, 2. Auflage. Springer, Berlin, 2010.
- [7] R. G. Budynas, J. K. Nisbett, *Shigley's Mechanical Engineering Design*, 9. Auflage. McGraw-Hill, New York, 2011.
- [8] H. Maaß, H. Klier, *Kräfte, Momente und deren Ausgleich in der Verbrennungskraftmaschine*. Springer, Wien, 1981.
- [9] F. P. Incropera, D. P. DeWitt, T. L. Bergman, A. S. Lavine, *Fundamentals of Heat and Mass Transfer*, 6. Auflage. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2007.
- [10] Y. A. Cengel, M. A. Boles, *Thermodynamics: An Engineering Approach*, 8. Auflage. McGraw-Hill, New York, 2015.
- [11] J. M. Smith, H. C. Van Ness, M. M. Abbott, *Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics*, 7. Auflage. McGraw-Hill, New York, 2005.
- [12] W. M. Kays, M. E. Crawford, B. N. Weigand, *Convective Heat and Mass Transfer*, 4. Auflage. McGraw-Hill, New York, 2005.
- [13] G. Woschni, "Universelle Formel zur Berechnung des Wärmeübergangsverhältnisses und der Ausblasprozesse aus den Variablen des Arbeitsprozesses," *Motortechnische Zeitschrift*, Vol. 28, pp. 491–499, 1967.
- [14] W. J. D. Annand, "Heat transfer in the cylinders of reciprocating internal combustion engines," *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers*, Vol. 177, pp. 973–996, 1963.
- [15] G. Eichelberg, *Die Grundlagen der Wärmeübertragung in Verbrennungsmotoren*. Springer, Berlin, 1939.

- [16] Z. Wang, W. Fan, X. Xu, Y. Liu, “Cold start characteristics of diesel engines,” *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power*, Vol. 132, pp. 1–8, 2010.
- [17] K. Asfaw, A. Ebistu, “Comparative analysis of diesel engine cold start systems,” *Energy Engineering and Science Review*, Vol. 15, No. 3, pp. 201–218, 2012.
- [18] M. Sorrentino, G. Rizzo, S. Iorio, “Effects of intake temperature on starting characteristics of a diesel engine,” *Applied Energy*, Vol. 102, pp. 985–998, 2013.
- [19] M. Rauscher, D. Dames, *Der optimale Kompressionsverhältnis bei Dieselmotoren*. Vieweg, Wiesbaden, 2006.
- [20] MAHLE Motorkomponenten GmbH, *Diesel Engine Components: Pistons, Piston Rings, Liners*. Expertverlag, Renningen, 2012.
- [21] S. Schaaf, P. Hellwig, “Cylinder pressure optimization in single-cylinder research engines,” *International Journal of Engine Research*, Vol. 15, No. 6, pp. 712–725, 2014.
- [22] R. L. Norton, *Machine Design: An Integrated Approach*, 5. Auflage. Pearson, Boston, 2012.
- [23] J. L. Meriam, L. G. Kraige, *Engineering Mechanics: Dynamics*, 8. Auflage. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2013.
- [24] H. Goldstein, C. P. Poole, J. L. Safko, *Classical Mechanics*, 3. Auflage. Addison-Wesley, Boston, 2002.
- [25] H. Eschmann, L. Hasbargen, G. Weigand, *Wälzlagerpraxis: Lagerauswahl, Gestaltung, Ausführung*. Vereinigte Leichtmetallwerke, Bonn, 1992.
- [26] C. Niebert, K. Richter, J. Schmidt, “Friction behaviors of modern dry-clutch systems,” *Tribology International*, Vol. 59, pp. 137–149, 2013.
- [27] T. Auckenthaler, J. Weber, “Dynamics of friction-driven clutch engagement in small gasoline engines,” *Mechanism and Machine Theory*, Vol. 83, pp. 45–61, 2015.
- [28] W. Hough, *Small Air-Cooled Engine Service Manual*. McGraw-Hill, New York, 2009.
- [29] Y. Kawahara, K. Yoshida, “Single-cylinder diesel engine performance at ultra-low loads,” *JSAE Review*, Vol. 29, No. 1, pp. 65–72, 2008.
- [30] M. Diehl, T. Schmidt, “Engine starting torque requirements for small diesel engines,” *Small Engine Technology*, Vol. 22, No. 4, pp. 312–328, 2014.
- [31] R. Stribeck, “Die wesentlichen Eigenschaften der Gleit- und Rollenlager,” *Zeitschrift des Vereins deutscher Ingenieure*, Vol. 46, pp. 1341–1348, 1902.
- [32] B. Bhushan, *Modern Tribology Handbook*, Vol. 1. CRC Press, Boca Raton, FL, 2002.
- [33] D. Dowson, *History of Tribology*, 2. Auflage. Professional Engineering Publishing, London, 1998.
- [34] C. Haessler, P. Bauer, “Comprehensive piston kinematic analysis for single-cylinder engines,” *International Journal of Mechanical Sciences*, Vol. 50, No. 3, pp. 523–540, 2008.

- [35] C.R. Ferguson, A.T. Kirkpatrick, *Internal Combustion Engines: Applied Thermosciences*, 3. Auflage. John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, 2016.
- [36] Y. Kang, M. Zhang, W. Zhang, “Reciprocating piston motion analysis and optimization,” *Mechanism and Machine Theory*, Vol. 46, No. 12, pp. 1810–1826, 2011.
- [37] J. Nocedal, S.J. Wright, *Numerical Optimization*, 2. Auflage. Springer, New York, 2006.
- [38] S. Boyd, L. Vandenberghe, *Convex Optimization*. Cambridge University Press, Cambridge, 2004.
- [39] D.P. Bertsekas, *Nonlinear Programming*, 2. Auflage. Athena Scientific, Belmont, MA, 1999.
- [40] K. Huhtala, A. Vilenius, “Real-time cylinder pressure measurement and analysis for single-cylinder engines,” *Measurement*, Vol. 44, No. 9, pp. 1587–1604, 2011.
- [41] R. Payri, S. Molina, J. Martín, O. Arregle, “Influence of measurement uncertainty on the experimental analysis of injector flow characteristics,” *Flow Measurement and Instrumentation*, Vol. 28, pp. 1–10, 2015.
- [42] D. Anderson, C. Nelson, “In-cylinder temperature measurement strategies for reciprocating engines,” *Sensors and Actuators A: Physical*, Vol. 201, pp. 22–37, 2013.
- [43] ANSYS Inc., *ANSYS Fluent Theory Guide*, 17. Auflage. ANSYS Inc., Canonsburg, PA, 2016.
- [44] H.K. Versteeg, W. Malalasekera, *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*, 2. Auflage. Pearson, Harlow, 2007.
- [45] J. Blazek, *Computational Fluid Dynamics: Principles and Applications*, 3. Auflage. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2015.
- [46] M. Özbolt, S. Bauer, “Electronic control strategies for optimal small engine efficiency,” *SAE Technical Paper 2014-32-0157*, 2014.
- [47] N. Mueller, T. Kipp, “Advanced fuel injection systems for single-cylinder diesel engines,” *Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering*, Vol. 226, pp. 1544–1558, 2012.
- [48] X. Li, Z. Wang, S. Li, “Model predictive control of engine start timing,” *IEEE Transactions on Control Systems Technology*, Vol. 25, No. 2, pp. 653–665, 2017.
- [49] F. Liste, *Emissionen von Verbrennungsmotoren*. Springer-Verlag, Berlin, 2010.
- [50] R. Klein, M. Foryst, “Turbocharging technologies for fuel-efficient diesel engines,” *International Journal of Engine Research*, Vol. 13, No. 2, pp. 189–210, 2012.
- [51] R. Situ, S. Fan, J. Yang, “Effects of boosting pressure on small diesel engine performance,” *Energy Conversion and Management*, Vol. 49, No. 7, pp. 1951–1962, 2008.
- [52] G. Kalghatgi, *Fuel/Engine Interactions*. SAE International, Warrendale, PA, 2019.

- [53] K. Puduppakkam, E. Megaritis, X. S. Bai, D. Wang, "Combustion and emissions characteristics of diesel engines operating on biodiesel–diesel blends," *Energy*, Vol. 36, No. 5, pp. 2840–2849, 2011.
- [54] A. Demirbas, "Progress and recent trends in biodiesel fuels," *Energy Conversion and Management*, Vol. 50, No. 1, pp. 14–34, 2009.
- [55] T. Lu, C. K. Law, "Toward accommodating realistic fuel chemistry in large-scale computations," *Progress in Energy and Combustion Science*, Vol. 35, No. 2, pp. 192–215, 2009.
- [56] H. J. Curran, P. Gaffuri, W. J. Pitz, C. K. Westbrook, "A comprehensive modeling study of iso-octane oxidation," *Combustion and Flame*, Vol. 129, No. 3, pp. 351–385, 2002.
- [57] H. S. Soyhan, U. Yasar, "Effects of initial conditions on auto-ignition of n-heptane and iso-octane in rapid compression machines," *Fuel*, Vol. 88, No. 8, pp. 1477–1485, 2009.
- [58] A. Brenntag, M. Wolf, "Vibration mitigation in single-cylinder engines through optimized crankshaft design," *Journal of Vibration and Acoustics*, Vol. 135, No. 4, pp. 1–12, 2013.
- [59] D. J. Ewins, *Modal Testing: Theory, Practice and Application*, 2. Auflage. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2000.
- [60] P. Paultre, *Dynamics of Structures*, 3. Auflage. ASCE Press, Reston, VA, 2010.
- [61] J. N. Reddy, *An Introduction to the Finite Element Method*, 3. Auflage. McGraw-Hill, New York, 2006.
- [62] K. J. Bathe, *Finite Element Procedures*, 2. Auflage. Klaus-Jürgen Bathe, Watertown, MA, 2014.
- [63] M. F. Ashby, D. L. Sims, *Engineering Materials 1: An Introduction to Properties, Applications and Design*, 4. Auflage. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2011.
- [64] F. J. Witt, *Cooling System Technologies for Internal Combustion Engines*. Vieweg+Teubner, Wiesbaden, 2015.
- [65] R. Stone, *Introduction to Internal Combustion Engines*, 4. Auflage. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2012.
- [66] K. B. Hoag, "Thermal characteristics of air-cooled single-cylinder engines," *SAE Technical Paper 1999-01-0568*, 1999.
- [67] C. C. Chan, A. Bouscayrol, K. Maggetto, "Powering sustainable mobility: The evolution of fuel cell vehicles," *Proceedings of the IEEE*, Vol. 100, No. 2, pp. 356–372, 2012.
- [68] L. Lu, X. Han, J. Li, F. Hou, G. Ouyang, "A review on the key issues for lithium-ion battery management in electric vehicles," *Journal of Power Sources*, Vol. 226, pp. 272–288, 2013.

- [69] A. Emadi, Y. J. Lee, K. Rajashekara, “Power electronics and motor drives in electric, hybrid electric, and plug-in hybrid electric vehicles,” *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, Vol. 55, No. 6, pp. 2237–2245, 2008.
- [70] F. Brunetti, *Ingenieurtechnik: Thermodynamik und Thermische Maschinen*, 5. Auflage. Springer, Berlin, 2011.
- [71] N. Müller, P. Stutz, “Energy efficiency measures for small internal combustion engines,” *Energy Policy*, Vol. 68, pp. 23–34, 2014.
- [72] Y. B. Zeldovich, G. I. Barenblatt, V. B. Librovich, G. M. Makhviladze, *The Mathematical Theory of Combustion and Explosions*. Consultants Bureau, New York, 1985.
- [73] Deutsches Institut für Normung (DIN), “DIN EN 61010-1: Sicherheit von Meßgeräten und Laboreinrichtungen”, 2010.
- [74] International Organization for Standardization (ISO), “ISO 26262-3: Road vehicles – Functional safety – Part 3: Concept phase”, 2011.
- [75] International Organization for Standardization (ISO), “ISO 14644-1: Cleanrooms and associated controlled environments – Part 1: Classification of air cleanliness by particle concentration”, 2015.